



义务教育教科书

数学

八年级
下册



人民教育出版社

人民教育出版社

义务教育教科书

数 学

八年级 下册

人民教育出版社 课程教材研究所 编著

人民教育出版社
· 北京 ·

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

顾问：林 群 田 刚

主 编：王长平

执行主编：李海东

分册主编：张唯一

编写人员（以姓氏笔画为序）：

王红权 刘金英 刘春艳 李 庆

李海东 张艳娇 张唯一 秦德生

责任编辑：张飞玲

责任设计：王俊宏

责任校对：褚 君

责任印制：

义务教育教科书 数学 八年级 下册

人民教育出版社 课程教材研究所 编著

出 版 人民教育出版社

（北京市海淀区中关村南大街 17 号院 1 号楼 邮编：100081）

网 址 <http://www.pep.com.cn>

版权所有·侵权必究

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

致同学

亲爱的同学，新的学期开始了。在本学期的数学学习中，我们将要学习哪些内容？快来了解一下吧。

我们学习过整式和分式这两种代数式，很多实际问题中的数量关系可以用它们表示。二次根式也是代数式。在“**二次根式**”中，你将学习用二次根式表示数量关系，学习它的概念、性质和运算，提升运算能力。

对于特殊的三角形——直角三角形，我们知道它的角之间的关系，它的边之间有什么关系呢？请你到“**勾股定理**”中去探索。在探索的过程中，你会由衷地感叹数学的美妙与和谐。与三角形、等腰三角形等内容学习类似，你还将在“**四边形**”中探索并证明一般四边形，以及平行四边形、矩形、菱形、正方形等特殊四边形的性质。通过学习这些内容，增强几何直观，提升推理能力。

我们生活在变化的世界中，函数将给你提供描述变化的一种数学工具。在“**函数**”中，通过分析实际问题中的变量关系，你将初步形成函数的概念，学会用式子、图象、表格表示函数，并利用它解决非常广泛的问题。在各种各样的函数中，一次函数是最基本的。在“**一次函数**”中，你将学习它的概念、图象和性质，并用它解决实际问题，提升抽象能力，增强模型观念。

数据是信息的载体，有效地提取数据中蕴含的信息有助于我们更好地了解周围的世界。在“**数据的分析**”中，你将学习用数值描述数据特征的方法分析数据，进一步体会用样本估计总体的思想，从而对数据的作用有更深刻的认识，增强数据观念。

此外，在综合与实践，“**音乐与数学**”将带你了解音乐中的数学知识，认识音乐与数学的关系；“**学生体质健康调查与分析**”将请你调查并分析体质健康检测的数据，体会数学的应用价值。

数学伴随着我们成长，数学伴随着我们进步，数学伴随着我们成功。让我们扬帆起航，开启一段新的数学之旅吧！

目 录

第十九章 二次根式 1



19.1 二次根式及其性质 2

19.2 二次根式的乘法与除法 6

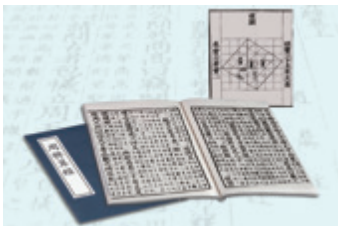
19.3 二次根式的加法与减法 13

阅读与思考 海伦-秦九韶公式 17

数学活动 18

小结 19

第二十章 勾股定理 22



20.1 勾股定理及其应用 23

阅读与思考 勾股定理的证明 32

20.2 勾股定理的逆定理及其应用 34

图说数学史 数学瑰宝——勾股定理 39

数学活动 41

小结 42

第二十一章 四边形 45



21.1 四边形及多边形 46

探究与发现 用多边形镶嵌平面 54

21.2 平行四边形 55

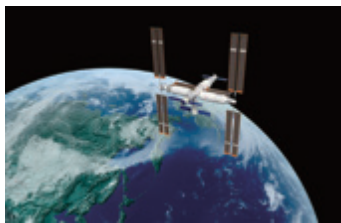
21.3 特殊的平行四边形 68

探究与发现 利用菱形的性质和判定尺规作图 82

数学活动 83

小结 85

第二十二章 函数 89



22.1 函数的概念 90

图说数学史 函数概念的探索之路 98

22.2 函数的表示 100

数学活动 110

小结 111

第二十三章 一次函数 113



23.1	一次函数的概念	114
23.2	一次函数的图象和性质	117
	信息技术应用 探究函数的图象和性质	125
23.3	一次函数与方程(组)、不等式	127
23.4	实际问题与一次函数	131
	数学活动	138
	小结	139

综合与实践 音乐与数学 143

第二十四章 数据的分析 148



24.1	数据的集中趋势	149
	信息技术应用 利用统计软件求统计量	166
24.2	数据的离散程度	168
24.3	数据的四分位数	176
24.4	数据的分组	182
	阅读与思考 大数据及其应用	186
	数学活动	188
	小结	189

综合与实践 学生体质健康调查与分析 193

第十九章 二次根式

广播电视塔越高，从塔顶发射出的电磁波就传播得越远，从而能收听、收看到广播电视节目的区域就越广. 那么，广播电视塔高 h (单位: km) 增加到一定的倍数，广播电视节目信号的传播半径 r (单位: km) 是否也会增加到相应的倍数呢?

实际上，广播电视塔高 h 与广播电视节目信号的传播半径 r 之间存在近似关系 $r = \sqrt{2Rh}$ ，其中 R 是地球半径， $R \approx 6\,400$ km. 如果两个广播电视塔的高分别是 h_1 km, h_2 km，那么它们的传播半径之比是 $\frac{\sqrt{2Rh_1}}{\sqrt{2Rh_2}}$. 与以往学过的整式和分式不同，这个式子中含有根号，如何化简这个式子呢?

解决上面的问题需要二次根式的有关知识. 本章我们将在已学的算术平方根的基础上，类比整式、分式，学习二次根式的概念、性质和运算法则. 本章的学习将为后面的勾股定理、一元二次方程等内容的学习打下基础.



19.1 二次根式及其性质

整式和分式都可以表示一些问题中的数量和数量关系. 在学习了算术平方根的概念后, 我们还可以用含有根号的式子表示数量和数量关系. 例如, 本章引言中广播电视节目信号的传播半径 r 可以表示为 $\sqrt{2Rh}$.

再来看一些例子.

思考

用含有根号的式子填空, 看一看写出的结果有什么共同特征:

(1) 一个长方形的围栏, 长是宽的 2 倍, 面积为 130 m^2 , 则它的宽为 _____ m.

(2) 一个大正方形的面积是一个边长为 a 的正方形与另一个边长为 1 的正方形的面积之和, 则大正方形的边长为 _____.

(3) 一个物体从高处自由落下, 落到地面所用的时间 t (单位: s) 与开始落下时离地面的高度 h (单位: m) 的关系近似为 $h = 5t^2$. 如果用含有 h 的式子表示 t , 那么 t 为 _____.

上面问题的结果分别是 $\sqrt{65}$, $\sqrt{a^2+1}$, $\sqrt{\frac{h}{5}}$,

它们表示一些正数的算术平方根. 一般地, 我们把形如 $\sqrt{a}$ ($a \geq 0$) 的式子叫作 **二次根式** (quadratic radical). 二次根式是代数式.

在二次根式 $\sqrt{a}$ 中, 为什么 a 不能是负数?

例 1 当 x 满足什么条件时, $\sqrt{x-2}$ 在实数范围内有意义?

解: 由 $x-2 \geq 0$, 得

$$x \geq 2.$$

当 $x \geq 2$ 时, $\sqrt{x-2}$ 在实数范围内有意义.

思考

当 x 满足什么条件时, $\sqrt{x^2}$ 在实数范围内有意义? $\sqrt{x^3}$ 呢?

练习

1. 要画一个面积为 18 cm^2 的长方形, 使它的长与宽之比为 $3:2$, 它的长、宽各应取多少?
2. 当 a 满足什么条件时, 下列各式在实数范围内有意义?
 (1) $\sqrt{a-1}$; (2) $\sqrt{5-a}$; (3) $\sqrt{2a^2+1}$.
3. 当 $a=5$ 时, $\sqrt{\frac{a-1}{2}}$ 的值是_____.

下面研究二次根式的性质.

我们知道, 当 $a>0$ 时, $\sqrt{a}$ 表示 a 的算术平方根, 因此 $\sqrt{a}>0$; 当 $a=0$ 时, $\sqrt{a}$ 表示 0 的算术平方根, 因此 $\sqrt{a}=0$. 这就是说,

$$\sqrt{a} \geq 0 \quad (a \geq 0).$$

探究

根据算术平方根的意义填空:

$$(\sqrt{3})^2 = \underline{\quad}; \quad (\sqrt{0.5})^2 = \underline{\quad}; \quad \left(\sqrt{\frac{1}{3}}\right)^2 = \underline{\quad}; \quad (\sqrt{0})^2 = \underline{\quad}.$$

$\sqrt{3}$ 是 3 的算术平方根, 根据算术平方根的意义, $\sqrt{3}$ 是一个平方等于 3 的非负数. 因此, $(\sqrt{3})^2 = 3$.

同理, $\sqrt{0.5}$, $\sqrt{\frac{1}{3}}$, $\sqrt{0}$ 分别是 0.5 , $\frac{1}{3}$, 0 的算术平方根. 因此, $(\sqrt{0.5})^2 = 0.5$, $\left(\sqrt{\frac{1}{3}}\right)^2 = \frac{1}{3}$, $(\sqrt{0})^2 = 0$.

一般地,

$$(\sqrt{a})^2 = a \quad (a \geq 0).$$

例 2 计算：

$$(1) (\sqrt{1.5})^2; \quad (2) (2\sqrt{5})^2.$$

解：(1) $(\sqrt{1.5})^2 = 1.5$;

$$(2) (2\sqrt{5})^2 = 2^2 \times (\sqrt{5})^2 = 4 \times 5 = 20.$$

例 2 (2) 中 $2\sqrt{5}$ 表示 $2 \times \sqrt{5}$ ，本题用到了 $(ab)^2 = a^2 b^2$ 这个性质。

探究

填空：

$$\sqrt{2^2} = \underline{\quad\quad}; \quad \sqrt{0.1^2} = \underline{\quad\quad}; \quad \sqrt{\left(\frac{2}{3}\right)^2} = \underline{\quad\quad}; \quad \sqrt{0^2} = \underline{\quad\quad}.$$

根据算术平方根的意义，可以得到

$$\sqrt{2^2} = 2; \quad \sqrt{0.1^2} = 0.1; \quad \sqrt{\left(\frac{2}{3}\right)^2} = \frac{2}{3}; \quad \sqrt{0^2} = 0.$$

一般地，

$$\sqrt{a^2} = a \quad (a \geq 0).$$

思考

当 a 为任意实数时， $\sqrt{a^2}$ 都有意义。如果上式中的 a 为负实数，那么上式还成立吗？为什么？

例 3 化简：

$$(1) \sqrt{16}; \quad (2) \sqrt{(-5)^2}.$$

解：(1) $\sqrt{16} = \sqrt{4^2} = 4$; (2) $\sqrt{(-5)^2} = \sqrt{5^2} = 5$.

练习

1. 计算：

$$(1) (\sqrt{3})^2; \quad (2) (3\sqrt{2})^2.$$

2. 化简：

$$(1) \sqrt{0.3^2}; \quad (2) \sqrt{\left(-\frac{1}{7}\right)^2}; \quad (3) -\sqrt{(-\pi)^2}; \quad (4) \sqrt{10^{-2}}.$$

习题 19.1

复习巩固

1. 当 a 满足什么条件时, 下列各式在实数范围内有意义?

(1) $\sqrt{a+2}$; (2) $\sqrt{3-a}$; (3) $\sqrt{5a^2}$; (4) $\sqrt{2a+1}$.

2. 计算:

(1) $(\sqrt{5})^2$; (2) $(-\sqrt{0.2})^2$; (3) $\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right)^2$; (4) $(5\sqrt{5})^2$;

(5) $\left(-7\sqrt{\frac{2}{7}}\right)^2$; (6) $\sqrt{(-10)^2}$; (7) $\sqrt{\left(-\frac{2}{3}\right)^2}$; (8) $-\sqrt{\left(-\frac{2}{5}\right)^2}$.

3. 用代数式表示:

(1) 面积为 S 的圆的半径;

(2) 面积为 S 且两条邻边的比为 $1:2$ 的长方形的两邻边长.

4. 利用 $a = (\sqrt{a})^2$ ($a \geq 0$), 把下列非负数分别写成一个非负数的平方的形式:

(1) 5; (2) 2.5; (3) $\frac{1}{2}$; (4) 0.

综合运用

5. 已知一个大圆的面积是两个小圆的面积之和. 如果大圆的半径为 r , 两个小圆的半径分别为 2 和 3, 求 r 的值.

6. $\triangle ABC$ 的面积为 12, AB 边上的高是 AB 边长的 4 倍. 求 AB 的长.

7. 当 x 满足什么条件时, 下列各式在实数范围内有意义?

(1) $\sqrt{x^2+1}$; (2) $\sqrt{(x-1)^2}$; (3) $\sqrt{\frac{1}{x}}$; (4) $\frac{1}{\sqrt{x+1}}$.

8. 小球从离地面为 h (单位: m) 的高处自由下落, 落到地面所用的时间为 t (单位: s). 经过实验, 发现 h 与 t^2 成正比例关系, 而且当 $h=20$ 时, $t=2$. 试用含 h 的代数式表示 t , 并分别求当 $h=10$ 和 $h=25$ 时, 小球落地所用的时间.

拓展探索

9. (1) 已知 $\sqrt{18-n}$ 是整数, 求自然数 n 所有可能的值;

(2) 已知 $\sqrt{24n}$ 是整数, 求正整数 n 的最小值.

10. 一个圆柱的高为 10, 体积为 V . 求它的底面半径 r (用含 V 的代数式表示), 并分别求当 $V=10\pi$ 和 20π 时, 底面半径 r 的大小.

19.2 二次根式的乘法与除法

类比整式、分式，我们学习了二次根式的概念，接下来也要学习二次根式的运算. 根据算术平方根的意义，当 a 取某个非负实数时， $\sqrt{a}$ 也是一个实数，我们从这类实数的运算出发学习二次根式的运算.

先来研究二次根式的乘法.

探究

计算下列各式，观察计算结果，你能发现什么规律？

$$(1) \sqrt{4} \times \sqrt{9} = \underline{\hspace{2cm}}, \sqrt{4 \times 9} = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$(2) \sqrt{16} \times \sqrt{25} = \underline{\hspace{2cm}}, \sqrt{16 \times 25} = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$(3) \sqrt{36} \times \sqrt{49} = \underline{\hspace{2cm}}, \sqrt{36 \times 49} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

一般地，二次根式的乘法法则是

$$\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab} \quad (a \geq 0, b \geq 0).$$

例 1 计算：

$$(1) \sqrt{3} \times \sqrt{5}; \quad (2) \sqrt{\frac{1}{3}} \times \sqrt{27}; \quad (3) \sqrt{\frac{2}{5}} \times \sqrt{\frac{5}{8}}.$$

解： (1) $\sqrt{3} \times \sqrt{5} = \sqrt{3 \times 5} = \sqrt{15};$

$$(2) \sqrt{\frac{1}{3}} \times \sqrt{27} = \sqrt{\frac{1}{3} \times 27} = \sqrt{9} = 3;$$

$$(3) \sqrt{\frac{2}{5}} \times \sqrt{\frac{5}{8}} = \sqrt{\frac{2}{5} \times \frac{5}{8}} = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}.$$

把 $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab} \quad (a \geq 0, b \geq 0)$ 反过来，就得到

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \quad (a \geq 0, b \geq 0),$$

利用它可以进行二次根式的化简.

例2 化简：

(1) $\sqrt{16 \times 81}$; (2) $\sqrt{4a^2b^3}$ ❶.

解：(1) $\sqrt{16 \times 81} = \sqrt{16} \times \sqrt{81} = 4 \times 9 = 36$;

$$\begin{aligned} (2) \sqrt{4a^2b^3} &= \sqrt{4} \cdot \sqrt{a^2} \cdot \sqrt{b^3} \\ &= 2 \cdot a \cdot \sqrt{b^2 \cdot b} \\ &= 2a \sqrt{b^2} \cdot \sqrt{b} \\ &= 2ab\sqrt{b}. \end{aligned}$$

被开方数 $4a^2b^3$ 含有偶数次因数 4 ($4 = 2^2$) 和因式 a^2, b^2 , 它们是开得尽平方的因数和因式, 被开方后可以移到根号外.

例3 计算：

(1) $\sqrt{14} \times \sqrt{7}$; (2) $3\sqrt{5} \times 2\sqrt{10}$; (3) $\sqrt{3x} \cdot \sqrt{\frac{1}{3}xy}$.

解：(1) $\sqrt{14} \times \sqrt{7} = \sqrt{14 \times 7} = \sqrt{7^2 \times 2} = \sqrt{7^2} \times \sqrt{2} = 7\sqrt{2}$;

$$\begin{aligned} (2) 3\sqrt{5} \times 2\sqrt{10} &= 3 \times 2 \times \sqrt{5 \times 10} = 6\sqrt{5^2 \times 2} \\ &= 6\sqrt{5^2} \times \sqrt{2} = 6 \times 5\sqrt{2} \\ &= 30\sqrt{2}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \sqrt{3x} \cdot \sqrt{\frac{1}{3}xy} &= \sqrt{3x \cdot \frac{1}{3}xy} = \sqrt{x^2y} \\ &= \sqrt{x^2} \cdot \sqrt{y} \\ &= x\sqrt{y}. \end{aligned}$$

练习

1. 计算：

(1) $\sqrt{2} \times \sqrt{5}$; (2) $\sqrt{3} \times \sqrt{12}$; (3) $2\sqrt{6} \times \sqrt{\frac{1}{2}}$; (4) $\sqrt{288} \times \sqrt{\frac{1}{72}}$.

2. 化简：

(1) $\sqrt{49 \times 81}$; (2) $\sqrt{4y}$; (3) $\sqrt{16ab^2c^3}$.

3. 一个长方形的长和宽分别是 $\sqrt{10}$ 和 $2\sqrt{2}$, 求这个长方形的面积.

❶ 在本章中, 如果没有特别说明, 所有的字母都表示正数; 根号下含有字母的二次根式的运算都是选学内容.

再来研究二次根式的除法.

探究

计算下列各式, 观察计算结果, 你能发现什么规律?

$$(1) \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{9}} = \underline{\hspace{1cm}}, \sqrt{\frac{4}{9}} = \underline{\hspace{1cm}}; \quad (2) \frac{\sqrt{16}}{\sqrt{25}} = \underline{\hspace{1cm}}, \sqrt{\frac{16}{25}} = \underline{\hspace{1cm}};$$

$$(3) \frac{\sqrt{36}}{\sqrt{49}} = \underline{\hspace{1cm}}, \sqrt{\frac{36}{49}} = \underline{\hspace{1cm}}.$$

一般地, 二次根式的除法法则是

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}} \quad (a \geqslant 0, b > 0).$$

例 4 计算:

$$(1) \frac{\sqrt{24}}{\sqrt{3}}; \quad (2) \sqrt{\frac{3}{2}} \div \sqrt{\frac{1}{18}}.$$

解: (1) $\frac{\sqrt{24}}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{24}{3}} = \sqrt{8} = \sqrt{4 \times 2} = 2\sqrt{2};$

$$(2) \sqrt{\frac{3}{2}} \div \sqrt{\frac{1}{18}} = \sqrt{\frac{3}{2} \div \frac{1}{18}} = \sqrt{\frac{3}{2} \times 18} = \sqrt{3 \times 9} = 3\sqrt{3}.$$

把 $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}} \quad (a \geqslant 0, b > 0)$ 反过来, 就得到

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \quad (a \geqslant 0, b > 0),$$

利用它可以进行二次根式的化简.

例 5 化简:

$$(1) \sqrt{\frac{3}{100}}; \quad (2) \sqrt{\frac{y^3}{x^2}}.$$

解: (1) $\sqrt{\frac{3}{100}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{100}} = \frac{\sqrt{3}}{10};$ (2) $\sqrt{\frac{y^3}{x^2}} = \frac{\sqrt{y^3}}{\sqrt{x^2}} = \frac{\sqrt{y^2} \cdot \sqrt{y}}{x} = \frac{y\sqrt{y}}{x}.$

例 6 设长方形的面积为 S ，相邻两边长分别为 a, b 。已知 $S=\sqrt{10}$ ， $b=\sqrt{3}$ ，求 a 。

解：因为 $S=ab$ ，所以

$$a = \frac{S}{b} = \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{10}{3}} = \sqrt{\frac{10 \times 3}{3 \times 3}} = \sqrt{\frac{30}{3^2}} = \frac{\sqrt{30}}{\sqrt{3^2}} = \frac{\sqrt{30}}{3}.$$

二次根式化简的结果中被开方数不含分母。

练习

1. 计算：

$$(1) \sqrt{18} \div \sqrt{2}; \quad (2) \frac{\sqrt{72}}{\sqrt{6}}; \quad (3) \frac{4\sqrt{15}}{\sqrt{20}}; \quad (4) \sqrt{\frac{b}{5}} \div \sqrt{\frac{b}{20a^2}}.$$

2. 化简：

$$(1) \sqrt{\frac{7}{36}}; \quad (2) \sqrt{\frac{64}{9}}; \quad (3) \sqrt{\frac{16b}{25a^2}}.$$

3. 计算：

$$(1) \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}}; \quad (2) \sqrt{2a} \div \sqrt{6a}.$$

例 4、例 5、例 6 中各小题的最后结果是 $2\sqrt{2}$ ， $3\sqrt{3}$ ， $\frac{\sqrt{3}}{10}$ ， $\frac{y\sqrt{y}}{x}$ ， $\frac{\sqrt{30}}{3}$ ，观察这些式子中的二次根式，可以发现它们有如下两个特点：

- (1) 被开方数不含分母；
- (2) 被开方数中不含能开得尽平方的因数或因式。

我们把满足上述两个条件的二次根式，叫作**最简二次根式**。

在二次根式的运算中，一般要把最后结果化简，使其中的二次根式为最简二次根式，并且分母中不含二次根式。

例 7 计算：

$$(1) \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}; \quad (2) \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{27}}; \quad (3) \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2a}}.$$

解：(1) 解法 1: $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}} = \sqrt{\frac{3}{5}} = \sqrt{\frac{3 \times 5}{5 \times 5}} = \sqrt{\frac{15}{5^2}} = \frac{\sqrt{15}}{\sqrt{5^2}} = \frac{\sqrt{15}}{5}.$

解法 2: $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{3} \times \sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{15}}{(\sqrt{5})^2} = \frac{\sqrt{15}}{5}.$

$$\begin{aligned} (2) \quad \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{27}} &= \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{3^2 \times 3}} = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{3^2} \times \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \\ &= \frac{\sqrt{2} \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} \\ &= \frac{\sqrt{6}}{3}. \end{aligned}$$

$$(3) \quad \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2a}} = \frac{\sqrt{8} \cdot \sqrt{2a}}{\sqrt{2a} \cdot \sqrt{2a}} = \frac{4\sqrt{a}}{2a} = \frac{2\sqrt{a}}{a}.$$

在解法 2 中, $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}} =$

$\frac{\sqrt{3} \times \sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}}$, 这样变形是为

了使分母中不含二次根式.

现在来看本章引言中的问题.

如果两个广播电视塔的高分别是 h_1 km, h_2 km, 那么它们的传播半径之比是 $\frac{\sqrt{2Rh_1}}{\sqrt{2Rh_2}}$. 这个式子还可以化简:

$$\frac{\sqrt{2Rh_1}}{\sqrt{2Rh_2}} = \frac{\sqrt{2R} \cdot \sqrt{h_1}}{\sqrt{2R} \cdot \sqrt{h_2}} = \frac{\sqrt{h_1}}{\sqrt{h_2}} = \frac{\sqrt{h_1} \cdot \sqrt{h_2}}{\sqrt{h_2} \cdot \sqrt{h_2}} = \frac{\sqrt{h_1 h_2}}{h_2}.$$

可以看出, 这个比与地球半径无关. 这样, 只要知道 h_1, h_2 , 就可以求出比值.

由此你能回答本章引言中开始提出的问题吗?

练习

1. 化简, 使结果中的二次根式为最简二次根式:

(1) $\sqrt{32}$; (2) $\sqrt{40}$; (3) $\sqrt{24 \times 75}$;

(4) $\sqrt{1.5}$; (5) $\sqrt{\frac{4}{3}}$; (6) $\sqrt{\frac{16b^2c}{a^2}}$.

2. 计算:

(1) $\frac{1}{\sqrt{2}}$; (2) $\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{10}}$; (3) $\frac{5n}{3\sqrt{n}}$; (4) $\frac{2xy}{\sqrt{2x}}$.

3. 一个长方体的体积 $V=4\sqrt{3}$, 高 $h=3\sqrt{2}$, 求它的底面积 S .

习题 19.2



复习巩固

1. 计算:

(1) $\sqrt{24} \times \sqrt{27}$;

(2) $\sqrt{6} \times (-\sqrt{15})$;

(3) $\sqrt{18} \times \sqrt{20} \times \sqrt{75}$;

(4) $\sqrt{42} \times \sqrt{\frac{3}{7}}$.

2. 计算:

(1) $\sqrt{18} \div \sqrt{8}$;

(2) $\frac{\sqrt{15}}{\sqrt{5}}$;

(3) $\sqrt{\frac{1}{2}} \div \sqrt{\frac{2}{5}}$;

(4) $\frac{\sqrt{4x^2y}}{\sqrt{9xy}}$.

3. 化简:

(1) $\sqrt{4 \times 49}$;

(2) $\sqrt{300}$;

(3) $\sqrt{\frac{25}{36}}$;

(4) $\sqrt{\frac{a^2b}{4c^2}}$.

4. 计算:

(1) $\frac{\sqrt{12}}{2}$;

(2) $\frac{3}{\sqrt{6}}$;

(3) $\frac{\sqrt{2}}{3\sqrt{40}}$;

(4) $\frac{-\sqrt{45y^2}}{3\sqrt{5y}}$.

5. 根据下列条件求代数式 $\frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ 的值:

(1) $a=1, b=10, c=-15$;

(2) $a=2, b=-8, c=5$.

综合运用

6. 设正方形的面积为 S , 边长为 a .

(1) 已知 $S=75$, 求 a ;

(2) 已知 $S=162$, 求 a .

7. 计算:

(1) $\sqrt{0.4} \times \sqrt{3.6}$;

(2) $\sqrt{\frac{2}{3}} \times \sqrt{\frac{27}{8}}$;

(3) $\sqrt{27} \times \sqrt{50} \div \sqrt{6}$;

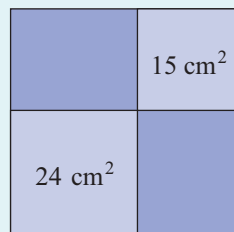
(4) $\frac{\sqrt{8}}{3\sqrt{40}} \times \sqrt{5}$.

8. 已知 $\sqrt{2} \approx 1.414$, 求 $\sqrt{\frac{1}{2}}$ 与 $\sqrt{8}$ 的近似值 (结果保留小数点后两位).9. 设长方形的面积为 S , 相邻两边长分别为 a, b . 已知 $S=4\sqrt{3}$, $a=\sqrt{15}$, 求 b .10. 一个三角形的面积 $S=2\sqrt{6}$, 底边 a 上的高 $h=\sqrt{2}$, 求它的底边 a 的长.

声音在空气中传播的速度 μ (单位: m/s) 可以根据公式 $\mu = \sqrt[3]{\frac{1}{5}t^3}$ 计算, 其中 t (单位: $^{\circ}\text{C}$) 表示空气温度. 当 t 为 15 时, 求声音的传播速度 (结果取整数).

拓广探索

如图, 从一个大正方形纸片中裁去面积分别为 16 cm^2 和 9 cm^2 的两个小正方形, 求剩下部分的面积.



(第 9 题)

用计算器计算:

$$\begin{aligned} &\sqrt{16+9}; \\ &\sqrt{16+24+9}; \\ &\sqrt{16+24+9+16+9}; \\ &\sqrt{16+24+9+16+9+16+9} \end{aligned}$$

观察上面几题的结果, 你能发现什么规律? 用你发现的规律直接写出下题的结果:

$$\sqrt{16+24+9+16+9+16+9+16+9+16+9} = \underline{\hspace{2cm}}$$

Ğ



Ḫ ḡ

Ĝ

၆၆

Ĝ

Ḡ, ḡ

ğğ, Ğğ,

ğğ Ğğ

Thư gửi

()

ī (gGG) g

()

Thống

Č

g

$\dot{g} \quad \tilde{\text{I}}\hat{g}\hat{H}; \quad G \quad \tilde{\text{I}}\hat{G}\hat{H}; \quad \dot{g} \quad G \quad \dot{G}\hat{G}\hat{H} / \dot{g} \quad \hat{G}\hat{H}\check{G}$

: g Ğ ħ ĩ H h ģ ħ ĭ ĥ;

$$G \sim \tilde{I} \hat{G} \hat{G}^\dagger I \bar{g} / \hat{G} \hat{G}^\dagger I \bar{I};$$

đ G đ G đ H / đ G đ H đ G đ G đ

TĠĠĠĠ

đ

G

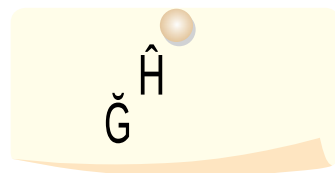
$\dot{g} \quad g\dot{G} \quad G\dot{G} \quad g\dot{g} \quad h; \quad G \quad \dot{G} \quad (g\dot{g} \quad G) \quad g\dot{H} \quad (G\dot{g} \quad H) \quad \dot{G}$

g gG Gg g h Tg gG hG gg hT Hg;

Ğ

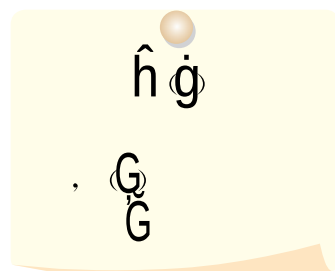
Ĥ

ğ (√İĞğ)ÆĤ; Ğ ĤĞğğĤ ÇĞĞĞ
 : ġ (√İĞğ)ÆĤ Ĩ (√İÆĤĞğ)ÆĤ
 Ĩ (√İÆĤĞğ)ÆĤ
 ĨĤğğğĞ;
 Ğ ĤĞğğĤ ÇĞĞ Ĩ ĤĞğğĤÆğğ
 ĨĤĞÆğğğğĤÆğğ
 ĨÇğğğğĞ



ĥ

ğ (√Ğğğ) (√Ğğĥ); Ğ (√ĥĞğ) (√ĥğğ)Ğ
 : ġ (√Ğğğ) (√Ğğĥ) Ĩ (√ĞğğĞğğĞğğĥ)
 ĨÇĞĞĞğğĥ
 ĨğğğĞĞ;
 Ğ (√ĥĞğ) (√ĥğğ) Ĩ (√ĥğğğğğ)
 Ĩĥğğ
 ĨÇ



ğğ

ğ Ğğğğĥ; Ğ (√İĞĞĞĞ Çğğ;
 ġ (√ĥĞğ) (√ĥĞğ); Ĥ (√ĤĞğ) (√Ĥğğ)Ğ
 Ğ ĤĞğ Ĥğğ; Ğ (√Ğğğ) (√ğğğ);
 Ğ (√ğğğğğ); Ĥ Ğğğğğğğğ

习题 17.1

Ů # ǎ

gJ

[illegible]

$G, \tilde{g}, \hat{g} / \tilde{G};$

$$\dot{g} \quad \frac{G}{g} \quad \tilde{t} \cdot \hat{G} \# \sqrt{\hat{H}};$$

$\hat{H}$ $\tilde{I}$ $\hat{G}$ $\hat{H}$ $\check{G}$

GJ,

ğ ğĩ ğ ğĜ Ğ;

G, thg, hHg, Hg, gĩ;

g (HhG gĩ g (ĩ g gĩ);

(H) G (G G) g g (G G) G G
 (H) G (G G) g g (G G) G G

gJ

$$\dot{g} \quad (\dot{g}, \dot{G}, \dot{H}, \dot{I}) \in \dot{g};$$

$(G) \quad (G \dot{g} \hat{G} \dot{g} G) \quad (G \dot{g} \hat{g} \dot{g} G);$

$$(\dot{g} \quad \hat{h} \dot{g} \hat{G} \hat{h})_{\dot{G}};$$
$$\hat{H} = (\hat{H}_I \hat{G}_I \hat{H})_3 \hat{G}_3 \hat{G}$$

A

HJ

h G g h / g h / h G Hh

) Ğ

hij

• $\bar{I} \dot{g} \hat{G}$, $\bar{I} \dot{g} \hat{g}$.

g, GG, G, G;

Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ

勘

$$(\hat{h}\hat{G}) \neg, (\hat{h}\hat{g}) \neg$$
 $q_{\dot{g}}, q_{\dot{g}} \dot{G}$
$$\begin{array}{c} \textcircled{G} \\ \textcircled{G} \end{array} \quad q_{\dot{g}} G q_{\dot{g}}$$
 $G \neg$

đ

 κ

hJ

 $\hat{G}_T \bar{G}_T$

ĝ ĝ Ĝ Ĝ

$$(\hat{g}\dot{g})^G \quad (\hat{G}\dot{g})^G$$

Ğ

 $\tilde{L}_J$
$$(\dot{g}, G, \dot{g}H\dot{g}, (\dot{g}, H, \dot{g}\dot{g}, \dot{g}H));$$

G G · Gh Ġ Ġ, hGG ġ, hġG ġ, ġhGG ġ, ġhġG ġ G



√

Lj

qī ġ s h h
1 2 ġ h h ?
ġ h ġ h

f f h ġ gh 7 8 h

qī √ f ġ g f ġ g f ġ g h ①
ġ ġ ġ ġ
7 8 h h

qī √ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ②
ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ
ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ
ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ
ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ
ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ
ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ
h ①

Lj ġ



3

f j $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ g

h g G

	$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$

	$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$

fg

h

?

h

?

G

fg

gh

gh

chd

$\frac{1}{2}$ ab

bh a

h

$\frac{1}{2}$ ab

①

ad

2

②

?

g

G

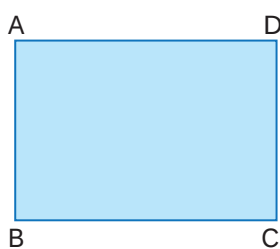
2

$\frac{1}{2}$ abh

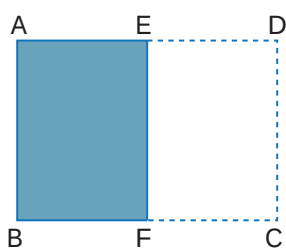
?

efgb

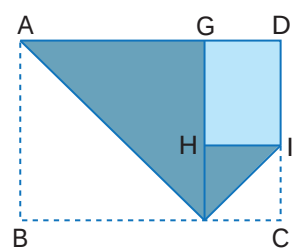
1



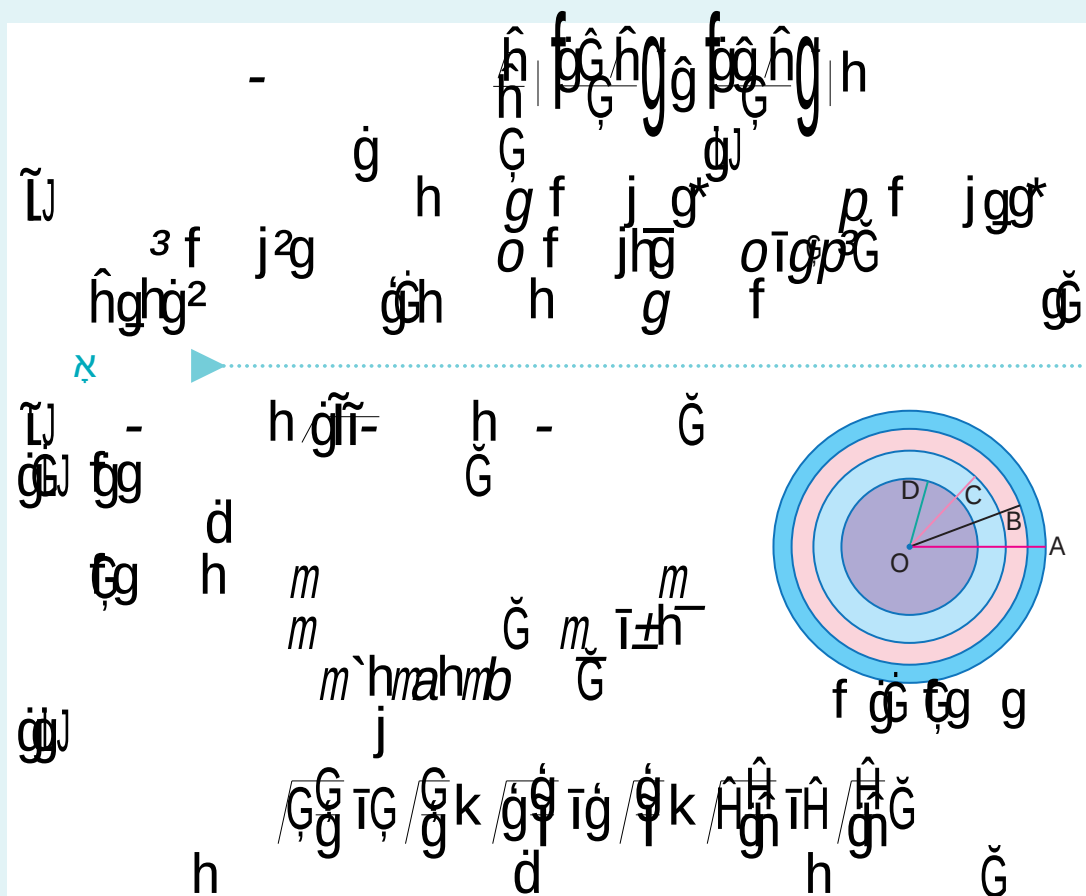
g

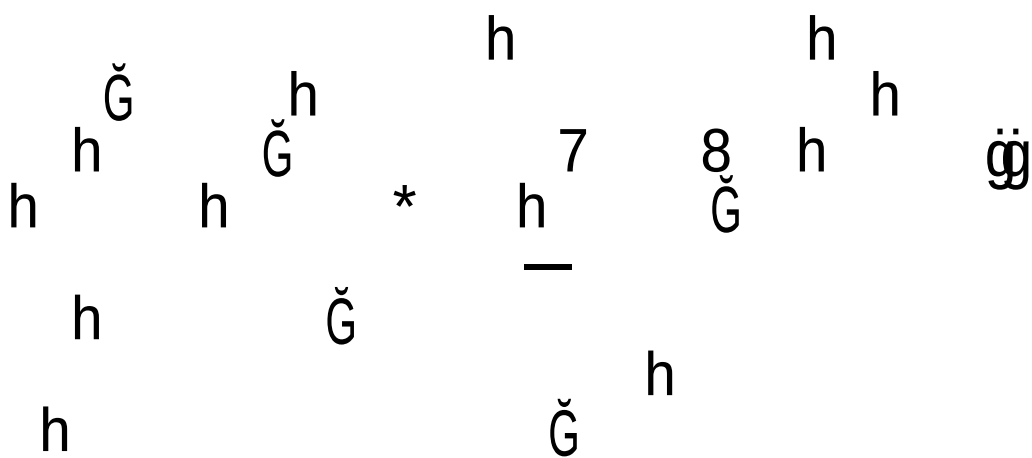


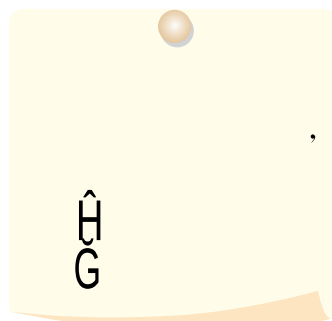
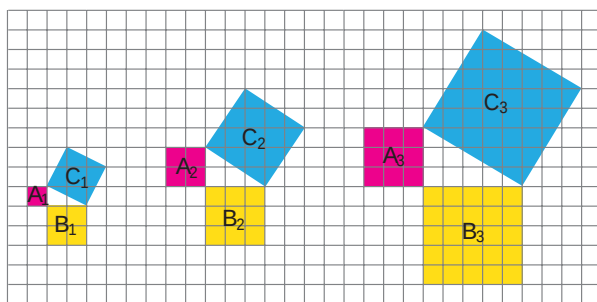
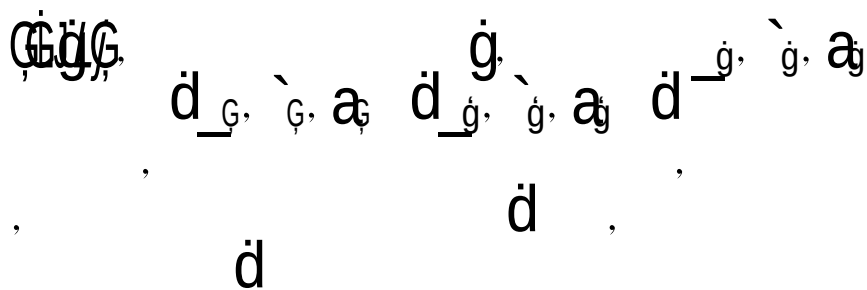
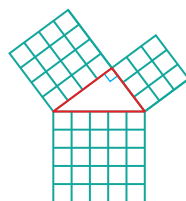
G



g



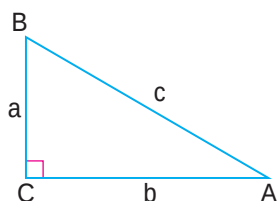




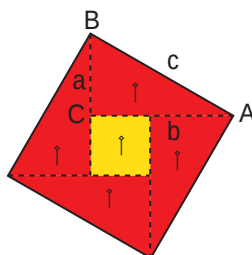
($\mathbb{G}_m$):

¢

$\hat{G} / \hat{T} \hat{O} \hat{L}$



GGg



Ồng H

g

Č

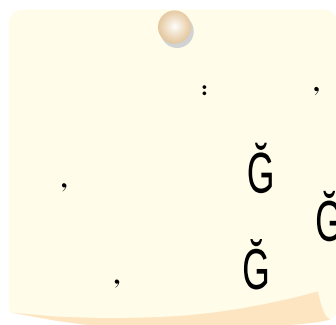
Ồng ỹ,

>>

“

„Ğ»

()



() Ğ

, *i*

GGHg,

• **G** **G** / **G** **G**

(),

Ồng

(),

ØG

Ồng

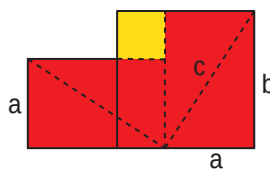
Giải

()

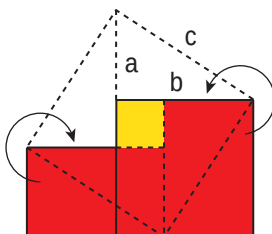
()

2

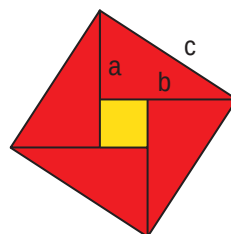
GĜTØJ,



g



GGgh



g

勾

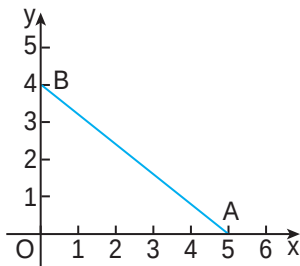
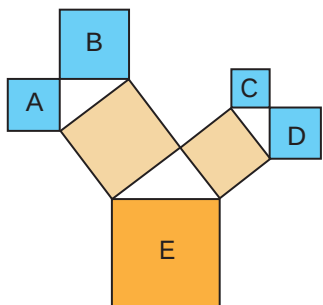
股

斜边

勾股定理

勾

股



勾

股

斜边

勾股定理

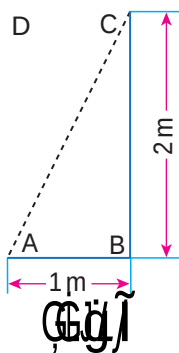
勾股定理

勾股定理

勾股定理

勾

股



勾股定理

勾股定理

勾股定理

勾

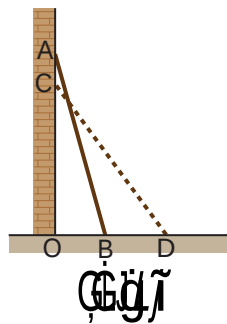
股

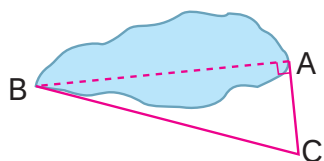
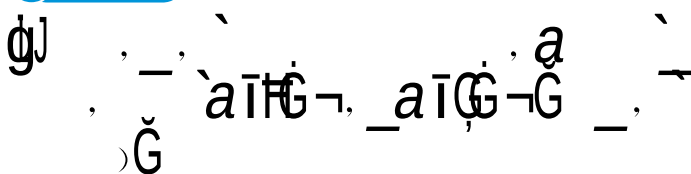
斜边

勾股定理

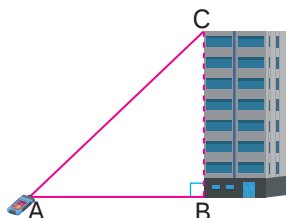
勾

股





(ġ)

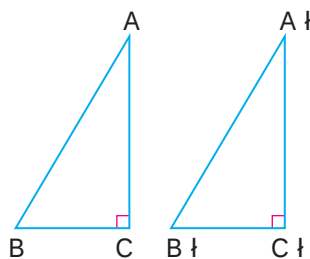


(G)

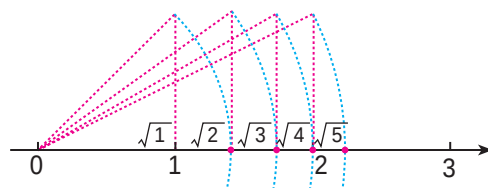
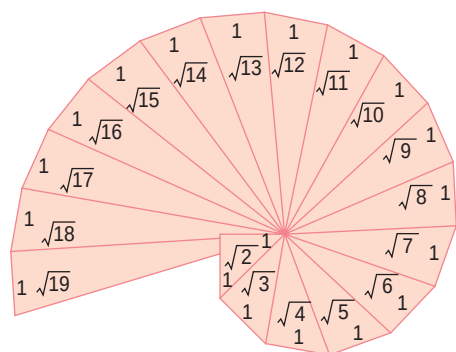
a.



đ, Ğ, :

[illegible]

h h Gh gh hh. f Gg Gg
h gh Gh gh Hh hh.

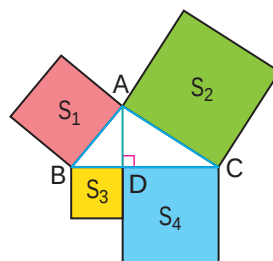
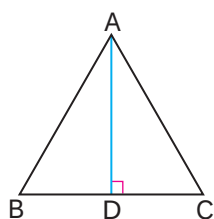


Gg Gg

Gg Gg

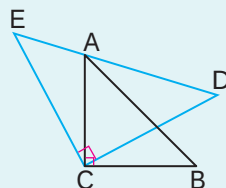
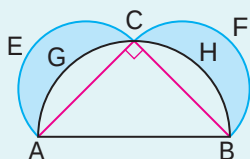


h gh Gg Hh j
bk a a Gg



f Gg g f Gg g
h_b a a h a h bh
ab qh qh qh qh Gg

$p^3 \triangle _a$ $\checkmark _eac _fad$ ()



($\checkmark \checkmark$) ($\checkmark \hat{H}$)
 $\checkmark \hat{H}$, $\triangle _a$, $\triangle cab$, $a _I a$, $ac _I ab$,
 $\triangle _a$, $\triangle _a$, $\triangle cab$, bc $\checkmark$: $_c \hat{G} _b _I _a$ (



$\checkmark \checkmark$

$\checkmark$

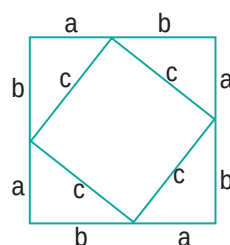
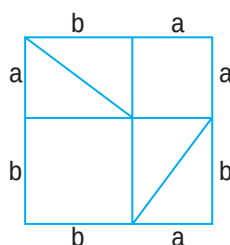
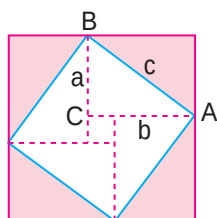
$\checkmark \checkmark$

$\checkmark \checkmark$

($\checkmark \hat{H}$)

$_I$

$\checkmark$



$\checkmark$

$\checkmark$

$\checkmark$: $\checkmark$

($\checkmark$)

$\checkmark$

$\checkmark$

勾 “ Lj ” (勾)

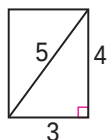
:

《

》

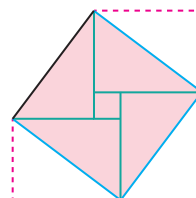
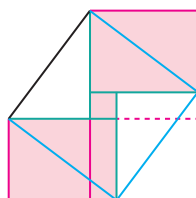
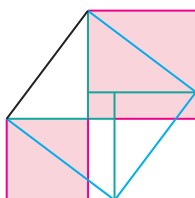
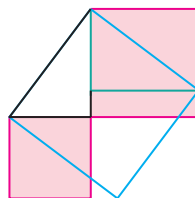
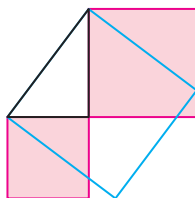
,

Ǒ



,

,



勾 《 》 (勾)

:

be efg

Ǒ

abg

Ǒ

ihb efg ahi

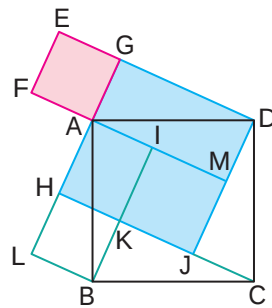
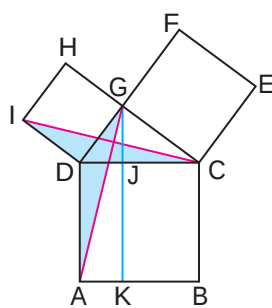
Ǒ

ihb

Ǒ

,

be ade



勾 《 》 (勾)

:

ead

Ǒ

$fhbe$

Ǒ

ab

Ǒ

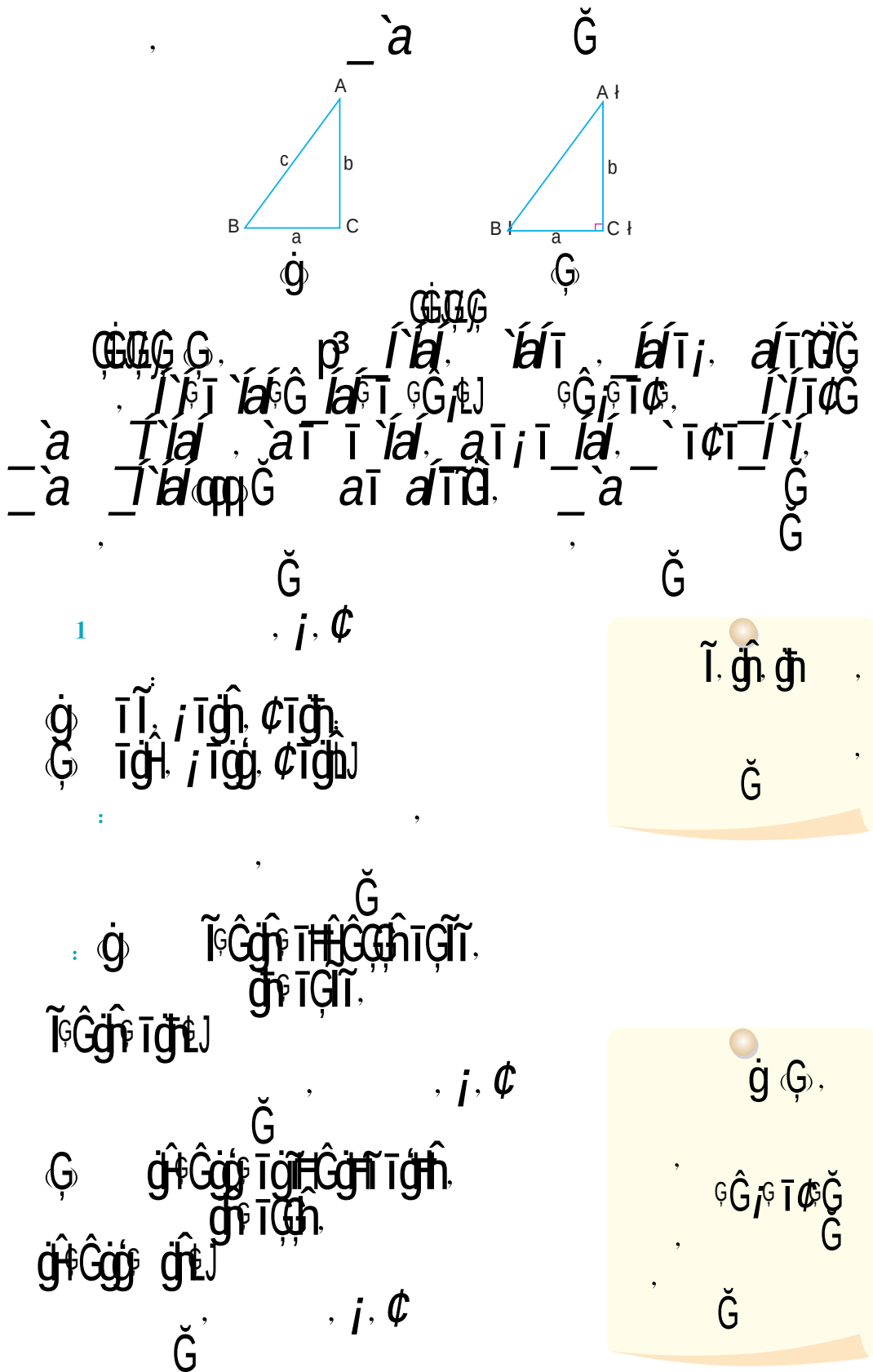
Ǒ

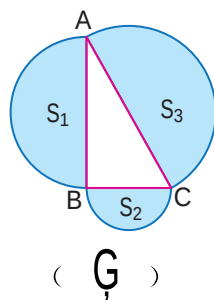
,

,

Ǒ

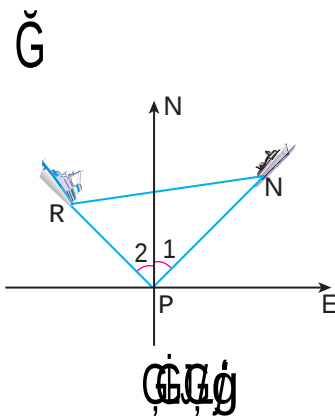
,



$$q_p, q_{\check{G}}, q_{\hat{G}} \bar{I} q_p,$$


Ġ “ ” “ ”

“ ”
“ ”
“ ”
“ ”



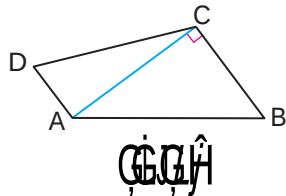
GGGg

解:

“ ”
Ĝ

例 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 3$, $BC = 4$, 求 AB 的长.

分析: 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 3$, $BC = 4$, 求 AB 的长.



解: 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 3$, $BC = 4$, 求 AB 的长.

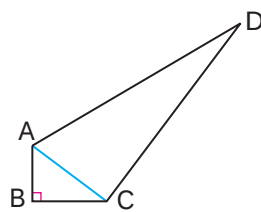
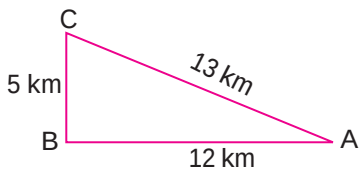
根据勾股定理, 有 $AB^2 = AC^2 + BC^2$.

即 $AB^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$.

所以 $AB = \sqrt{25} = 5$.



例 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 5$ km, $AB = 13$ km, 求 BC 的长.



解: 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 5$ km, $AB = 13$ km, 求 BC 的长.

根据勾股定理, 有 $AB^2 = AC^2 + BC^2$.

即 $13^2 = 5^2 + BC^2$.

所以 $BC^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144$.

所以 $BC = \sqrt{144} = 12$ km.

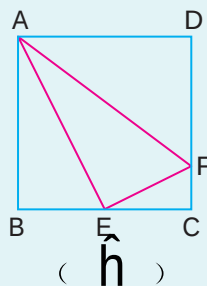
习题 0.0

U # a

[illegible]

A

1. $\hat{H}_J$ $\hat{a}$, $\hat{b}^\dagger$, $\hat{a}^\dagger \hat{b}$, $\hat{a}$
 $\hat{b}^\dagger$, $\hat{a}$, $\hat{b}$
 2. $\hat{H}_J$ $\hat{a}$, c , d
 $\hat{a} b$, $\hat{a}^\dagger \hat{b}^\dagger$, $\hat{a} b^\dagger$, $\hat{a}^\dagger \hat{b}$



κ

$\hat{g}, \hat{h}, \hat{h}$, $\hat{g}^a, \hat{h}^a, \hat{h}^a$ (a)
 $\hat{d}$, $\hat{d}$, i , $\mathbb{C}$, a , i^a , $\mathbb{C}^a$ (a)



ã

, 3

, ↑ κ κ W †

h

đ

h

Ǧ

Ǧ

7
2
h
2

8
h

Ǧ
h

h

1
1

h

h
G

gǦ

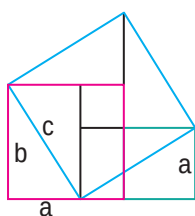
h

Ǧ

f

gǧ

g



7
h

8

j

h

8 h

h

7

h
j

h

Ǧ

h
h

Ǧ

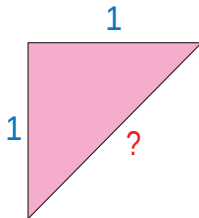
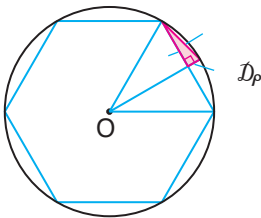
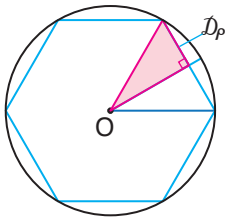
Ǧ

7 8

ǧ

ǧ

ǧ

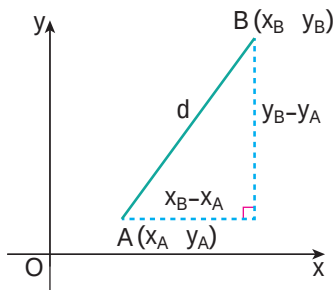


ǧ

ǧ

ǧ

ǧǧ - ǧǧ



£ī / (· ǧ ·) ǧ (· ǧ ·) ǧ

ǧ

"A

?

“ ” ’ Ğ



G

ğ

“

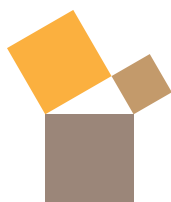
„Ğ

G

 $\dot{g}, \dot{g}$

g

Ğ
”Ğ



G



g

Ğ

ğ Ğ

ğ ğ

?

Č

第二十一章 四边形



21.1 四边形及多边形

与三角形一样，四边形也是一种基本的几何图形. 本节我们类比三角形，学习四边形的一些概念和性质，并把它们推广到多边形.

21.1.1 四边形及其内角和

与三角形类似，如图 21.1-1，在平面内，由不在同一直线上的四条线段首尾顺次相接组成的图形叫作**四边形** (quadrilateral)，组成四边形的各条线段叫作**四边形的边**，每相邻两条线段的公共端点叫作**四边形的顶点**. 四边形用表示它的各个顶点的字母表示，例如，图 21.1-1 中的四边形，可以按照顶点的顺序，记作“四边形 $ABCD$ ”.

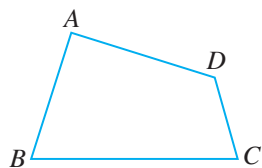


图 21.1-1

如图 21.1-2(1)，画出四边形 $ABCD$ 的任何一条边（例如 CD ）所在直线，整个四边形都在这条直线的同一侧，这样的四边形叫作**凸四边形**. 而图 21.1-2(2)中的四边形 $ABCD$ 就不是凸四边形，因为画出边 CD （或 BC ）所在直线，整个四边形不都在这条直线的同一侧. 今后，如无特殊说明，所讨论的四边形都是凸四边形.

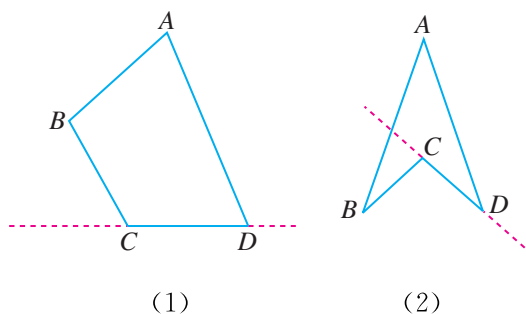


图 21.1-2

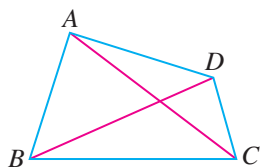


图 21.1-3

连接四边形不相邻的两个顶点的线段，叫作四边形的**对角线** (diagonal). 在图 21.1-3 中， AC ， BD 是四边形 $ABCD$ 的两条对角线，它们分别将四边形 $ABCD$ 分为两个三角形.

与三角形类似，四边形相邻两边组成的角叫作**四边形的内角**，简称**四边形的角**；四边形的角的一边与另一边的延长线组成的角叫作**四边形的外角**。

下面研究四边形的内角与外角的性质。

请在图 21.1-1 中分别画出四边形 $ABCD$ 顶点 A, C 处的外角。

思考

我们知道，三角形的内角和是 180° ，长方形的内角和是 360° 。那么，任意一个四边形的内角和是多少度？你能证明你的结论吗？

由于四边形的一条对角线将这个四边形分为两个三角形，所以四边形的有关问题就可以利用三角形的相关知识加以解决。下面按照上述思路解决这个问题。

如图 21.1-4，在四边形 $ABCD$ 中，连接对角线 AC ，则四边形 $ABCD$ 被分为 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ACD$ 两个三角形。在 $\triangle ABC$ 中，由三角形内角和定理，得

$$\angle 1 + \angle B + \angle 3 = 180^\circ.$$

同理 $\angle 2 + \angle 4 + \angle D = 180^\circ.$

由此可得

$$\begin{aligned} & \angle DAB + \angle B + \angle BCD + \angle D \\ &= \angle 1 + \angle 2 + \angle B + \angle 3 + \angle 4 + \angle D \\ &= (\angle 1 + \angle B + \angle 3) + (\angle 2 + \angle 4 + \angle D) \\ &= 180^\circ + 180^\circ = 360^\circ. \end{aligned}$$

即**四边形的内角和等于 360°** 。

例 1 如图 21.1-5，在四边形的每个顶点处各取一个外角，这些外角的和叫作四边形的外角和。四边形的外角和等于多少？

分析：因为四边形的每一个内角与和它相邻的外角是邻补角，所以四边形的外角和与内角和的总和为 $4 \times 180^\circ$ 。根据这个关系，可以利用四边形的内角和求出其外角和。

解：如图 21.1-5。

$$\because \angle DAB \text{ 与 } \angle 1 \text{ 是邻补角,}$$

$$\therefore \angle DAB + \angle 1 = 180^\circ.$$

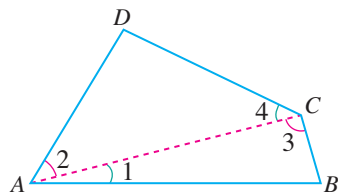


图 21.1-4

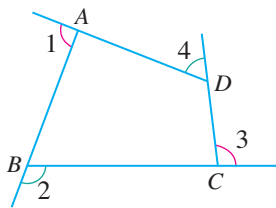


图 21.1-5

同理 $\angle ABC + \angle 2 = 180^\circ$,

$\angle BCD + \angle 3 = 180^\circ$,

$\angle CDA + \angle 4 = 180^\circ$.

$\therefore \angle DAB + \angle 1 + \angle ABC + \angle 2 + \angle BCD + \angle 3 + \angle CDA + \angle 4 = 720^\circ$.

而 $\angle DAB + \angle ABC + \angle BCD + \angle CDA = 360^\circ$,

$\therefore \angle 1 + \angle 2 + \angle 3 + \angle 4 = 360^\circ$.

这样,我们就证明了:

四边形的外角和等于 360° .

在“三角形”一章中,我们通过实验发现三角形具有稳定性,并在学习全等三角形时明白了其中的道理,那么四边形是否具有稳定性呢?

探究

如图 21.1-6(1),在每个角上钉一枚钉子,将四根木条钉成一个四边形木架,然后扭动它,它的形状会改变吗?如图 21.1-6(2),在四边形木架上再钉一根木条,将它的一对不相邻的顶点连接起来,然后再扭动它,这时木架的形状还会改变吗?为什么?

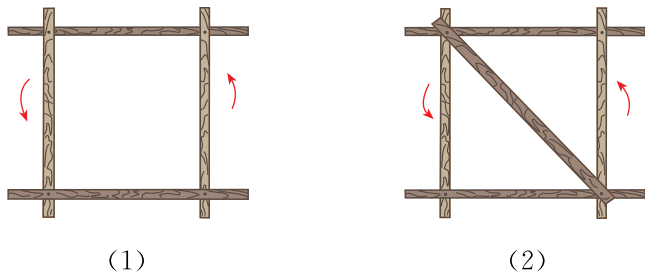


图 21.1-6

可以发现,四边形木架的形状会改变.因为四边形的四条边确定后,四个角并不确定,这说明四边形不具有稳定性.而再钉一根木条后,四边形木架变成两个三角形木架,由于三角形具有稳定性,这时四边形木架的形状不会改变.

在日常生活中,有时需要利用四边形的不稳定性,如图 21.1-7 中的伸缩门、升降机等;有时又需要克服四边形的不稳定性,如图 21.1-8 中在窗框安装好之前,木工师傅常常先在窗框上钉一根木条,以防窗框变形等.

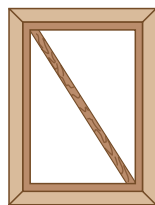
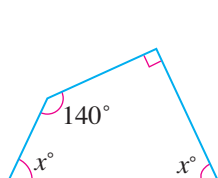


图 21.1-7

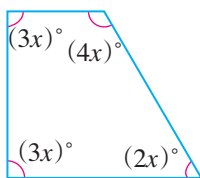
图 21.1-8

练习

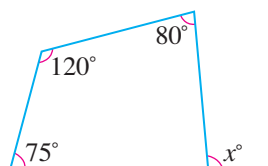
1. 求出下列图形中 x 的值:



(1)



(2)

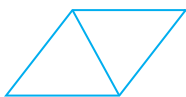


(3)

(第 1 题)

2. 一个四边形的一组对角互补, 它的另一组对角有什么关系?

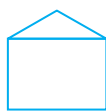
3. 下列图形中哪些具有稳定性?



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)

(第 3 题)

21.1.2 多边形及其内角和

多边形在生活中也很常见, 观察图 21.1-9 中的图片, 你能从中找出一些多边形的形象吗?

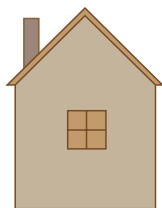


图 21.1-9

与三角形、四边形类似,如图 21.1-10,在平面内,由 n ($n \geq 3$) 条线段 $A_1A_2, A_2A_3, \dots, A_{n-1}A_n, A_nA_1$ 首尾顺次相接,组成的图形叫作**多边形** (polygon). 多边形的边、顶点、内角、外角、对角线的概念与四边形相应的概念类似. 多边形有几条边就叫作几边形. 多边形同样用表示它的各个顶点的字母表示,例如,图 21.1-11 中的六边形,记作“六边形 $ABCDEF$ ”.

请类比四边形,说出多边形的边、顶点、内角、外角、对角线的定义. 指出图 21.1-11 中六边形的边、顶点、内角和外角,画出它的全部对角线.

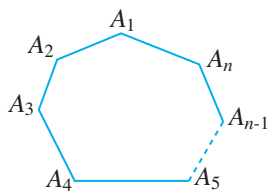


图 21.1-10

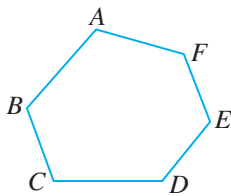


图 21.1-11

与四边形类似,在 多边形中,有的是凸多边形,有的不是凸多边形. 今后,如无特殊说明,所讨论的多边形都是凸多边形.

我们知道,正方形的各个角都相等,各条边都相等. 像正方形这样,各个角都相等、各条边都相等的多边形叫作**正多边形** (regular polygon). 图 21.1-12 是正多边形的一些例子.

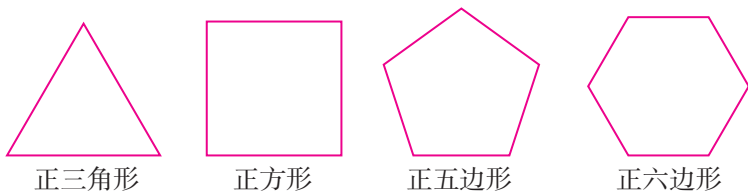


图 21.1-12

探究

类比四边形的内角和的推导过程,你能推导出五边形和六边形的内角和各是多少度吗? 由上述推导过程,你能得出多边形的内角和与边数的关系吗?

观察图 21.1-13,可以发现:

从五边形的一个顶点出发,可以作_____条对角线,它们将五边形分为_____个三角形,五边形的内角和等于_____ $\times 180^\circ$;

从六边形的一个顶点出发,可以作_____条对角线,它们将六边形分为_____个三角形,六边形的内角和等于_____ $\times 180^\circ$.

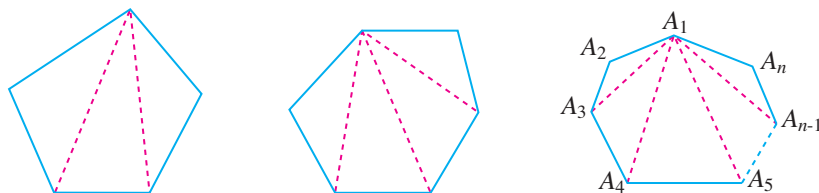


图 21.1-13

一般地,从 n 边形的一个顶点出发,可以作 $(n-3)$ 条对角线,它们将 n 边形分为 $(n-2)$ 个三角形, n 边形的内角和等于 $(n-2)\times 180^\circ$.

这样就得出了多边形的内角和公式:

n 边形的内角和等于 $(n-2)\times 180^\circ$.

把一个多边形分成若干个三角形,还有其他分法吗?由新的分法,能得出多边形的内角和公式吗?

探究

与四边形的外角和类似,在多边形的每个顶点处各取一个外角,它们的和叫作多边形的外角和.多边形的外角和等于多少度?请你说明理由.

与四边形类似,多边形的每一个内角与和它相邻的外角是邻补角,因此 n 边形的内角和与外角和的总和等于 $n\times 180^\circ$,外角和等于

$$n\times 180^\circ - (n-2)\times 180^\circ = 360^\circ.$$

于是得到:

多边形的外角和等于 360° .

也可以这样理解为什么多边形的外角和等于 360° :如图 21.1-14,从多边形的一个顶点 A 出发,沿多边形的各边依次走过各顶点,再回到点 A ,然后转向出发时的方向.在行程中所转的各个角的和,就是多边形的外角和.由于走了一周,所转的各个角的和等于一个周角,所以多边形的外角和等于 360° .

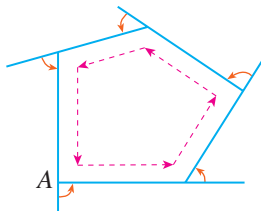


图 21.1-14

例 2 一个多边形的内角和等于外角和的 2 倍，这个多边形是几边形？

解： 设这个多边形的边数为 n 。因为它的内角和等于 $(n-2) \times 180^\circ$ ，外角和等于 360° ，所以

$$(n-2) \times 180^\circ = 2 \times 360^\circ.$$

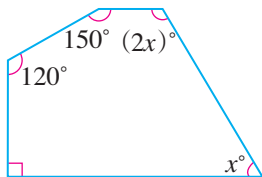
解得

$$n = 6.$$

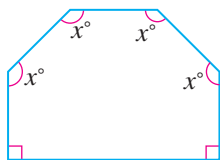
因此这个多边形是六边形。

练习

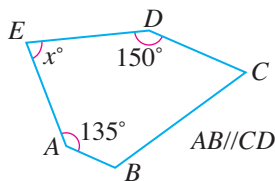
1. 求出下列图形中 x 的值：



(1)



(2)



(3)

(第 1 题)

2. (1) 一个多边形的内角和等于 $1\,080^\circ$ ，这个多边形是几边形？
- (2) 一个多边形的每一个内角都等于 120° ，这个多边形是几边形？
- (3) 一个多边形的每一个外角都等于 72° ，这个多边形是几边形？

习题 21.1

复习巩固

1. 四边形的四个角可以都是锐角吗？可以都是钝角吗？可以都是直角吗？为什么？
2. 填表：

多边形的边数	3	4	5	6	8	12	20
内角和							
外角和							

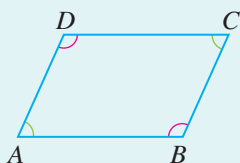
3. 求正五边形和正十边形的每个内角的度数.

4. (1) 一个多边形的内角和与外角和相等, 求它的边数;

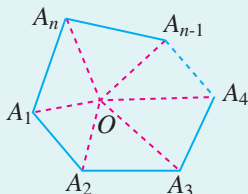
(2) 一个多边形的内角和是外角和的一半, 求它的边数.

综合运用

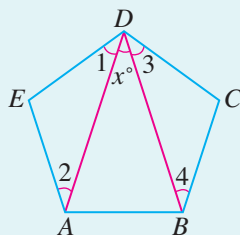
5. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $\angle A = \angle C$, $\angle B = \angle D$, AB 与 DC 有怎样的位置关系? 为什么? BC 与 AD 呢?



(第 5 题)



(第 6 题)



(第 7 题)

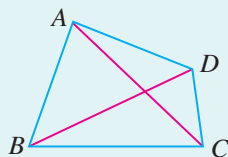
6. 如图, 在 n 边形内任取一点 O , 连接点 O 与 n 边形的各个顶点, n 边形被分成多少个三角形? 请你利用这种方法推导 n 边形的内角和公式.

7. 如图, 五边形 $ABCDE$ 的内角都相等, 且 $\angle 1 = \angle 2$, $\angle 3 = \angle 4$, 求 x 的值.

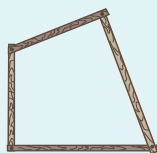
拓广探索

8. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, AC , BD 是它的两条对角线. 比较 $AC + BD$ 与四边形周长的大小.

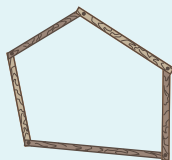
9. 如图, 要使四边形木架 (用 4 根木条钉成) 不变形, 至少要再钉上几根木条? 五边形木架和六边形木架呢?



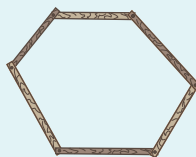
(第 8 题)



四边形木架



五边形木架



六边形木架

(第 9 题)



探究与发现

用多边形镶嵌平面

在生活中,很多地面和墙面都是用正方形的瓷砖铺成的(图1).无论用瓷砖铺地还是贴墙,都要求砖与砖严丝合缝,把地面或墙面全部覆盖.从数学的角度看,这些工作就是用一些不重叠摆放的多边形把平面完全覆盖,通常把这类问题叫作平面镶嵌(或用多边形镶嵌平面)问题.平面镶嵌在设计建筑中的各种图案,计算如何利用空间节省成本、优化晶体结构等工作中发挥着重要作用.



图 1

下面,我们来探究一些多边形能否镶嵌平面,并思考为什么会出现这种结果.

1. 分别剪一些边长相等的正三角形、正方形、正五边形、正六边形纸板,如果用其中一种正多边形镶嵌平面,哪几种正多边形能镶嵌平面?

2. 用两种正多边形也可以镶嵌平面,图2是用正三角形和正方形镶嵌平面的例子,你能发现用其他两种正多边形镶嵌平面的例子吗?

3. 任意剪出一些形状、大小相同的三角形纸板(图3(1)),试着拼一拼,它们能镶嵌平面吗?用一些形状、大小相同的四边形纸板(图3(2))呢?

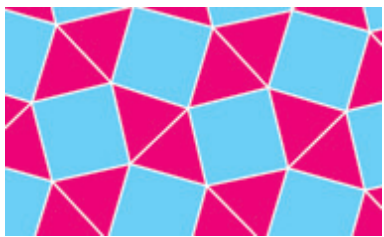


图 2

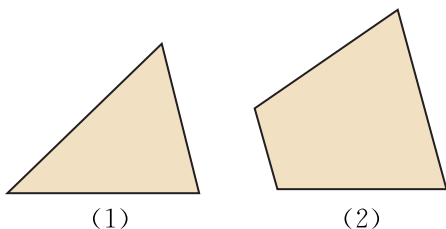


图 3

通过以上实验,你能发现用多边形镶嵌平面需要满足的条件吗?

你还可以搜集一些用其他多边形镶嵌平面的图案,或者设计一些地面的平面镶嵌图,并与同学互相交流.

平面镶嵌问题也是数学研究的一个经典问题,吸引了许多数学家和数学爱好者的关注.你可以查阅相关资料,了解平面镶嵌问题的研究进展.

21.2 平行四边形

对于三角形，我们学习了一般三角形后，又学习了等腰三角形和直角三角形. 这是在一般图形的基础上研究特殊图形，我们在研究几何图形时常用这种思路. 对于四边形，从组成它的四条边的位置关系来看，如果它的两组对边分别平行，这个四边形就是平行四边形；如果它只有一组对边平行，这个四边形就是梯形（图 21.2-1）. 本节我们重点学习平行四边形，研究它的性质和判定.

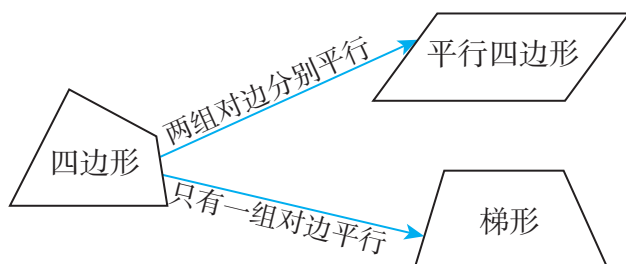


图 21.2-1

21.2.1 平行四边形及其性质

平行四边形是常见的几何图形. 学校的伸缩门、庭院的竹篱笆等（图 21.2-2），都有平行四边形的形象. 你还能举出一些例子吗？



图 21.2-2

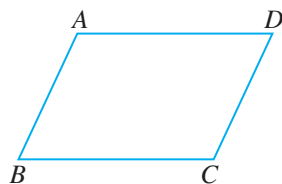


图 21.2-3

我们知道，两组对边分别平行的四边形叫作**平行四边形**（parallelogram）. 平行四边形用“ $\square$ ”表示，如图 21.2-3，平行四边形 $ABCD$ 记作“ $\square ABCD$ ”.

下面，我们从平行四边形的边、角、对角线出发，从数量关系和位置关系的角度研究平行四边形的性质. 先来研究平行四边形的边和角.

探究

根据定义画一个平行四边形并进行观察，除了“两组对边分别平行”，它的边之间还有什么关系？它的角之间呢？度量一下，和你的猜想一致吗？你能证明你的猜想吗？把你的结论和同学比较一下。

通过观察和度量，我们猜想：平行四边形的对边相等；平行四边形的对角相等。下面证明这些猜想。

上述猜想涉及线段相等、角相等，而利用三角形全等得出全等三角形的对应边相等、对应角相等，是证明线段相等、角相等的一种重要方法。为此，可以通过添加辅助线，构造两个三角形，利用三角形全等进行证明。

证明：如图 21.2-4，连接 $\square ABCD$ 的对角线 AC 。

$$\because AD \parallel BC, AB \parallel CD,$$

$$\therefore \angle 1 = \angle 2, \angle 3 = \angle 4.$$

又 AC 是 $\triangle ABC$ 和 $\triangle CDA$ 的公共边，

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle CDA.$$

$$\therefore AB = CD, BC = DA, \angle B = \angle D.$$

请你自己证明 $\angle BAD = \angle DCB$ 。

这样，就得到平行四边形的性质：

平行四边形的对边相等；

平行四边形的对角相等。

接下来研究平行四边形的对角线。

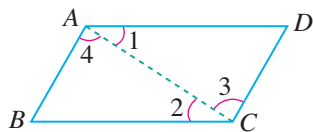


图 21.2-4

不添加辅助线，你能否直接运用平行四边形的定义，证明其对角相等呢？

探究

如图 21.2-5，在 $\square ABCD$ 中，连接 AC ， BD ，并设它们相交于点 O 。点 O 把每条对角线都分成两部分，这两部分有什么关系？

利用信息技术工具，改变 $\square ABCD$ 的形状，你发现的结论还成立吗？证明你发现的结论。

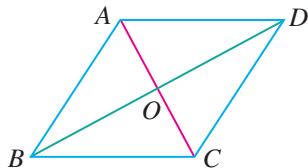


图 21.2-5

容易发现, 在 $\square ABCD$ 中, $OA = OC$, $OB = OD$. 这个结论也可以通过三角形全等证明 (请你结合图 21.2-6 完成证明).

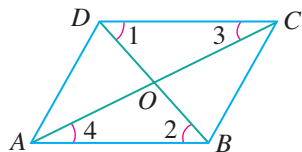


图 21.2-6

由此又得到平行四边形的一个性质:

平行四边形的对角线互相平分.

例 1 如图 21.2-7, $\square ABCD$ 的对角线 AC , BD 相交于点 O , $AB = 10$, $AD = 8$, $AC \perp BC$. 求 BC , CD , AC , OA 的长, 以及 $\square ABCD$ 的面积.

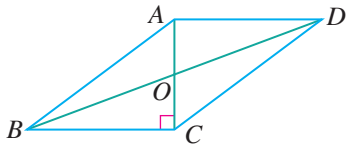


图 21.2-7

解: $\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形,

$$\therefore BC = AD = 8, CD = AB = 10.$$

$$\because AC \perp BC,$$

$\therefore \triangle ABC$ 是直角三角形.

$$\therefore AC = \sqrt{AB^2 - BC^2} = \sqrt{10^2 - 8^2} = 6.$$

$$\therefore OA = OC = \frac{1}{2}AC = 3,$$

$$S_{\square ABCD} = BC \cdot AC = 8 \times 6 = 48.$$

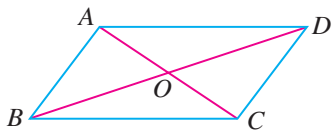
练习

1. 在 $\square ABCD$ 中,

(1) 已知 $AB = 5$, $BC = 3$, 求另外两边的长;

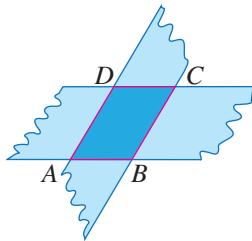
(2) 已知 $\angle A = 38^\circ$, 求其余各内角的度数.

2. 如图, $\square ABCD$ 的对角线 AC , BD 相交于点 O , $BC = 10$, $AC = 8$, $BD = 14$. $\triangle AOD$ 的周长是多少? $\triangle ABC$ 与 $\triangle DBC$ 的周长哪个长? 长多少?



(第 2 题)

3. 如图, 将两张对边平行的纸条交叉叠放在一起, 重合的部分构成了一个四边形. 转动其中一张纸条, 线段 AD 和 BC 的长度有什么关系? 为什么?



(第 3 题)

例 2 如图 21.2-8, $\square ABCD$ 的对角线 AC, BD 相交于点 O , EF 过点 O 且与 AB, CD 分别相交于点 E, F . 求证 $OE=OF$.

证明: 在 $\square ABCD$ 中, $AB \parallel CD$,
 $\therefore \angle EAO = \angle FCO, \angle AEO = \angle CFO$.
 又 $OA = OC$,
 $\therefore \triangle AOE \cong \triangle COF$.
 $\therefore OE = OF$.

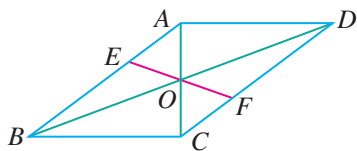


图 21.2-8

距离是几何中的重要度量之一. 我们已经学习了点与点之间的距离、点到直线的距离, 在此基础上, 我们结合平行四边形的概念和性质, 学习两条平行线之间的距离.

如图 21.2-9, $a \parallel b, c \parallel d$, c, d 与 a, b 分别相交于 A, B, C, D 四点. 由平行四边形的概念和性质可知, 四边形 $ABDC$ 是平行四边形, $AB = CD$. 也就是说, 夹在两条平行线之间的任何两条平行线段都相等.

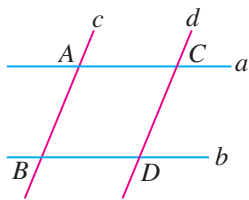


图 21.2-9

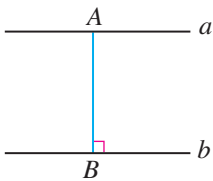


图 21.2-10

两条平行线之间的距离和点与点之间的距离、点到直线的距离有何联系与区别?

从上面的结论可以知道, 如果两条直线平行, 那么一条直线上所有的点到另一条直线的距离都相等. 两条平行线中, 一条直线上任意一点到另一条直线的距离, 叫作这**两条平行线之间的距离**. 如图 21.2-10, $a \parallel b$, A 是 a 上的任意一点, $AB \perp b$, 垂足为 B , 线段 AB 的长就是平行线 a, b 之间的距离.

例 3 如图 21.2-11, 在梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC, AB = DC$. 求证 $\angle B = \angle C$.

分析: 由于 $AD \parallel BC$, 可以考虑运用平行线之间的距离, 通过三角形全等进行证明.

证明: 如图 21.2-11, 在梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, 过点 A, D 分别作 $AE \perp BC, DF \perp BC$, 垂足分别为 E, F .

$\therefore AE, DF$ 的长都是平行线 AD, BC 之间的距离,

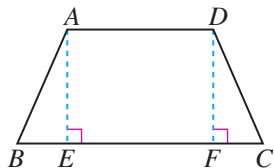


图 21.2-11

$$\therefore AE=DF.$$

$$\text{又 } AB=DC,$$

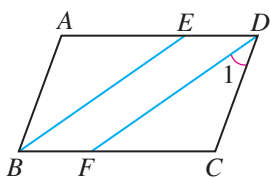
$$\therefore \text{Rt}\triangle ABE \cong \text{Rt}\triangle DCF.$$

$$\therefore \angle B = \angle C.$$

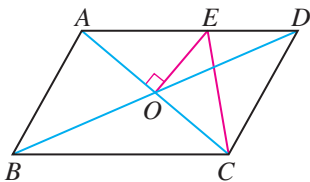
你还有其他证明方法吗?

练习

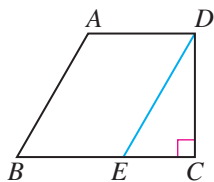
1. 如图, 四边形 $ABCD$ 是平行四边形, $\angle ABC = 70^\circ$, BE 平分 $\angle ABC$ 且与 AD 相交于点 E , $DF \parallel EB$ 且与 BC 相交于点 F . 求 $\angle 1$ 的大小.



(第 1 题)



(第 2 题)



(第 3 题)

2. 如图, $\square ABCD$ 的周长为 16, 对角线 AC , BD 相交于点 O , 点 E 在 AD 上, $OE \perp AC$. 求 $\triangle CDE$ 的周长.
3. 如图, 在梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $\angle C = 90^\circ$, $AD = 3$, $AB = 4$, $BC = 5$, E 为边 BC 上一点, $AB \parallel DE$. 求 AD , BC 之间的距离.

21.2.2 平行四边形的判定

讨论平行四边形的判定, 就是确定当四边形的边、角、对角线满足怎样的位置关系和数量关系时, 它是平行四边形. 根据平行四边形的定义, 可以从边的位置关系的角度来判定. 还有其他判定平行四边形的方法吗?

思考

我们知道, 平行四边形的对边相等、对角相等、对角线互相平分. 反过来, 对边相等, 或对角相等, 或对角线互相平分的四边形是平行四边形吗? 也就是说, 平行四边形的性质定理的逆命题成立吗?

可以证明, 这些逆命题都成立.

下面以“对角线互相平分的四边形是平行四边形”为例, 根据平行四边形的定义进行证明.

如图 21.2-12, 在四边形 $ABCD$ 中, AC , BD 相交于点 O , 且 $OA=OC$, $OB=OD$. 求证: 四边形 $ABCD$ 是平行四边形.

证明: $\because OA=OC, OB=OD, \angle AOB=\angle COD$,

$$\therefore \triangle AOB \cong \triangle COD.$$

$$\therefore \angle OAB = \angle OCD.$$

$$\therefore AB \parallel CD.$$

同理 $AD \parallel BC$.

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形.

于是得到平行四边形如下的判定定理:

两组对边分别相等的四边形是平行四边形;

两组对角分别相等的四边形是平行四边形;

对角线互相平分的四边形是平行四边形.

例 4 如图 21.2-13, $\square ABCD$ 的对角线 AC , BD 相交于点 O , 点 E , F 在 AC 上, 并且 $AE=CF$. 求证: 四边形 $BFDE$ 是平行四边形.

证明: $\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形,

$$\therefore AO=CO, BO=DO.$$

$$\because AE=CF,$$

$$\therefore AO-AE=CO-CF, \text{ 即 } EO=FO.$$

$$\text{又 } BO=DO,$$

$$\therefore \text{ 四边形 } BFDE \text{ 是平行四边形.}$$

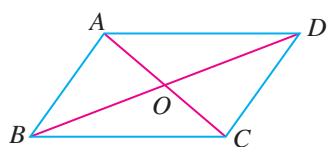


图 21.2-12

平行四边形的判定定理与相应的性质定理的条件和结论正好互换, 它们互为逆定理.

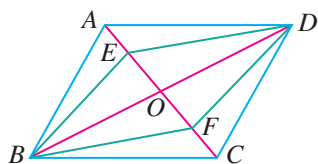
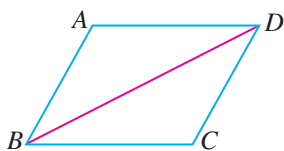


图 21.2-13

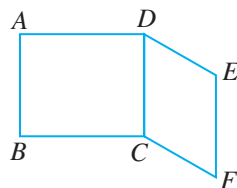
你还有其他证明方法吗?

练习

- 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $\angle ADB = \angle CBD$, $\angle C + \angle ABC = 180^\circ$, 四边形 $ABCD$ 是平行四边形吗? 请说明理由.



(第 1 题)

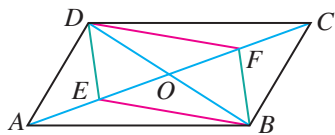


(第 2 题)

2. 如图, $AB = DC = EF$, $AD = BC$, $DE = CF$.

图中有哪些互相平行的线段?

3. 如图, $\square ABCD$ 的对角线 AC , BD 相交于点 O , 且 E , F 分别是 OA , OC 的中点, 连接 DE , DF , BE , BF . 求证: 四边形 $DEBF$ 是平行四边形.



(第3题)

根据平行四边形的定义和它的判定定理可知, 两组对边分别平行或相等的四边形是平行四边形. 如果只考虑四边形的一组对边, 那么它们满足什么条件时这个四边形是平行四边形呢?

思考

对于平行四边形的一组对边, 从它们的位置关系和数量关系考虑, 你能得到什么结论? 类似于前面利用平行四边形的性质发现平行四边形的判定, 你能得到利用一组对边判定一个四边形是平行四边形的方法吗?

如果一个四边形是平行四边形, 那么它的任意一组对边平行且相等. 进而猜想: 一组对边平行且相等的四边形是平行四边形.

这个猜想是正确的, 可以通过证明四边形的另一组对边平行或相等来完成. 下面证明这个四边形的另外一组对边相等, 从而证明这个四边形是平行四边形.

如图 21.2-14, 在四边形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$. 求证: 四边形 $ABCD$ 是平行四边形.

证明: 连接 AC .

$$\because AB \parallel CD,$$

$$\therefore \angle 1 = \angle 2.$$

$$\text{又 } AB = CD, AC = CA,$$

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle CDA.$$

$$\therefore BC = DA.$$

$$\text{又 } AB = CD,$$

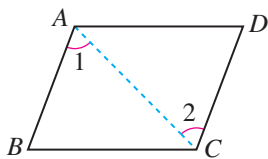


图 21.2-14

“ $\parallel$ ”表示平行且相等.

∴ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形.

于是又得到平行四边形的一个判定定理:

一组对边平行且相等的四边形是平行四边形.

例 5 如图 21.2-15, 在 $\square ABCD$ 中, E, F 分别是 AB, CD 的中点. 求证 $DE \parallel BF$.

证明: ∵ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形,

∴ $AB \parallel CD$.

又 $EB = \frac{1}{2}AB, DF = \frac{1}{2}CD$,

∴ $EB \parallel DF$.

∴ 四边形 $EBFD$ 是平行四边形.

∴ $DE \parallel BF$.

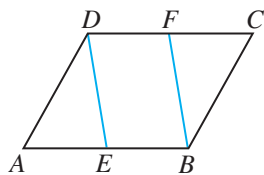


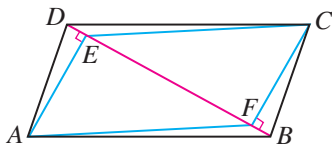
图 21.2-15

练习

1. 如图, 为了保证铁路的两条直铺的铁轨互相平行, 只要使互相平行的夹在铁轨之间的枕木长相等就可以了. 你能说出其中的道理吗?

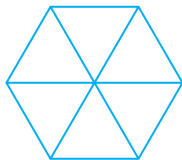


(第 1 题)



(第 2 题)

2. 如图, 在 $\square ABCD$ 中, BD 是它的一条对角线, 过 A, C 两点分别作 $AE \perp BD, CF \perp BD$, 垂足分别为 E, F . 求证: 四边形 $AFCE$ 是平行四边形.
3. 如图, 由六个全等的正三角形拼成的图形中, 有多少个平行四边形? 为什么?



(第 3 题)

21.2.3 三角形的中位线

前面我们研究平行四边形时，常常把它分成几个三角形，利用三角形全等研究平行四边形的有关问题。下面利用平行四边形研究三角形的有关问题。

如图 21.2-16，在 $\triangle ABC$ 中， D ， E 分别是边 AB ， AC 的中点，连接 DE 。像 DE 这样，连接三角形两边中点的线段叫作三角形的**中位线**。

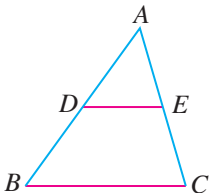


图 21.2-16

一个三角形有几条中位线？三角形的中位线和中线一样吗？

探究

观察图 21.2-16，你能发现 $\triangle ABC$ 的中位线 DE 与边 BC 的位置关系吗？度量一下， DE 与 BC 之间有什么数量关系？你能证明你发现的结论吗？

我们猜想： $DE \parallel BC$ ， $DE = \frac{1}{2}BC$ 。下面对它们进行证明。

如图 21.2-16， D ， E 分别是 $\triangle ABC$ 的边 AB ， AC 的中点。求证： $DE \parallel BC$ ，且 $DE = \frac{1}{2}BC$ 。

分析：我们既要证明两条线段所在的直线平行，又要证明其中一条线段的长等于另一条线段长的一半。

如图 21.2-17，将 DE 延长一倍（得到点 F ）后，可以将证明 $DE \parallel BC$ ，且 $DE = \frac{1}{2}BC$ 转化为证明 $DF \parallel BC$ ，而这只要证明以 B ， C ， F ， D 为顶点的四边形是平行四边形，进而只要证明四边形 $ADCF$ 是平行四边形。由于 $DE = EF$ ， E 是 AC 的中点，所以四边形 $ADCF$ 是平行四边形可以利用“对角线互相平分的四边形是平行四边形”证明。

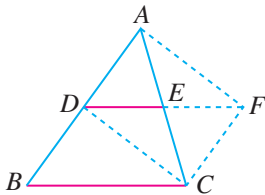


图 21.2-17

证明：如图 21.2-17，延长 DE 到点 F ，使 $EF=DE$ ，连接 FC ， DC ， AF 。

$$\because AE=EC, DE=EF,$$

$\therefore$ 四边形 $ADCF$ 是平行四边形。

$$\therefore CF \perp DA.$$

又 D 是 AB 的中点，

$$\therefore CF \perp BD.$$

$\therefore$ 四边形 $DBCF$ 是平行四边形。

$$\therefore DF \perp BC.$$

$$\text{又 } DE = \frac{1}{2}DF,$$

$$\therefore DE \parallel BC, \text{ 且 } DE = \frac{1}{2}BC.$$

通过上述证明，得到三角形的中位线定理：

三角形的中位线平行于三角形的第三边，并且等于第三边的一半。

例 6 求证：顺次连接四边形各边的中点，所得的四边形是平行四边形。

已知：如图 21.2-18，在四边形 $ABCD$ 中， E ， F ， G ， H 分别是边 AB ， BC ， CD ， DA 的中点。

求证：四边形 $EFGH$ 是平行四边形。

分析：题目中给出了四边形各边中点，可以连接四边形的一条对角线，利用三角形中位线定理证明要证的四边形一组对边平行且相等，从而证明它是平行四边形。

证明：连接 AC 。

$$\because AH=HD, CG=GD,$$

$$\therefore HG \parallel AC, \text{ 且 } HG = \frac{1}{2}AC.$$

$$\text{同理 } EF \parallel AC, \text{ 且 } EF = \frac{1}{2}AC.$$

$$\therefore HG \parallel EF.$$

$\therefore$ 四边形 $EFGH$ 是平行四边形。

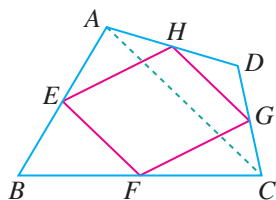
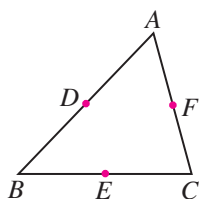


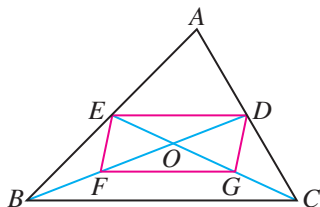
图 21.2-18

练习

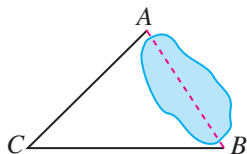
1. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, D, E, F 分别是 AB, BC, CA 的中点. 以这些点为顶点, 在图中, 你能画出多少个平行四边形? 为什么它们是平行四边形?



(第1题)



(第2题)



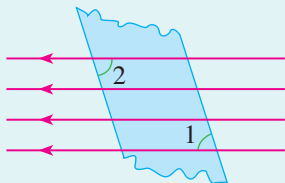
(第3题)

2. 如图, $\triangle ABC$ 的中线 BD, CE 相交于点 O , 且 F, G 分别是 OB, OC 的中点. 求证: 四边形 $DEFG$ 是平行四边形.
3. 如图, A, B 两点被池塘隔开, 在 AB 外选一点 C , 连接 AC 和 BC . 怎样利用三角形的中位线定理测出 A, B 两点间的距离?

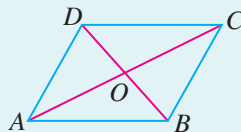
习题 21.2

复习巩固

1. 如果四边形 $ABCD$ 是平行四边形, $AB=6$, 且 AB 的长是 $\square ABCD$ 周长的 $\frac{3}{16}$, 那么 BC 的长是多少?
2. 如图, 在一束平行光线中插入一张对边平行的纸板. 如果光线与纸板右下方所成的 $\angle 1$ 是 $72^\circ 15'$, 那么光线与纸板左上方所成的 $\angle 2$ 是多少度? 为什么?



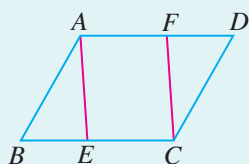
(第2题)



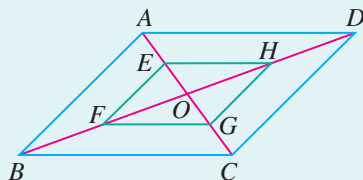
(第3题)

3. 如图, $\square ABCD$ 的对角线 AC, BD 相交于点 O , 且 $AC+BD=36, AB=11$. 求 $\triangle OCD$ 的周长.
4. 在 $\square ABCD$ 中, $\angle A=45^\circ, AB=4, AD=2$. 求 $\square ABCD$ 的面积.

5. 如图, 在 $\square ABCD$ 中, 点 E, F 分别在 BC, AD 上, 且 $AF = CE$. 求证: 四边形 $AECF$ 是平行四边形.



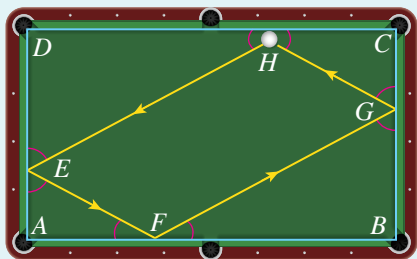
(第 5 题)



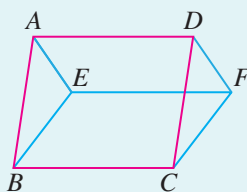
(第 6 题)

6. 如图, $\square ABCD$ 的对角线 AC, BD 相交于点 O , 且 E, F, G, H 分别是 AO, BO, CO, DO 的中点. 求证: 四边形 $EFGH$ 是平行四边形.

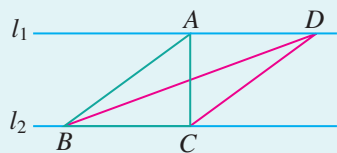
7. 如图, 在长方形台球桌面上击球, 得到球的运动轨迹恰好为四边形 $EFGH$. 当台球每次撞击一条桌边时, 入射方向与这条桌边的夹角等于反弹方向与这条桌边的夹角, 如 $\angle DEH = \angle AEF$, 则四边形 $EFGH$ 是平行四边形吗? 为什么?



(第 7 题)



(第 8 题)



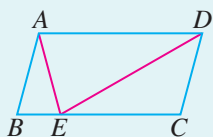
(第 9 题)

8. 如图, 四边形 $AEFD$ 和四边形 $EBCF$ 都是平行四边形. 求证: 四边形 $ABCD$ 是平行四边形.

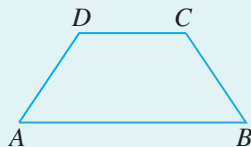
9. 如图, 直线 $l_1 \parallel l_2$, $\triangle ABC$ 与 $\triangle DBC$ 的面积相等吗? 为什么? 你还能画出一些与 $\triangle ABC$ 面积相等的三角形吗?

综合运用

10. 如图, 在 $\square ABCD$ 中, 点 E 在 BC 上, $\angle ADE = 30^\circ$, EA 平分 $\angle BED$, $DE = 8$. 求 $\triangle ADE$ 的面积.



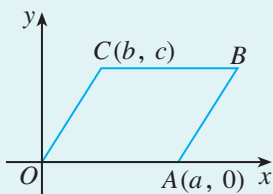
(第 10 题)



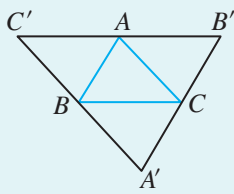
(第 11 题)

11. 如图, 在梯形 $ABCD$ 中, $AB \parallel DC$, $\angle A = \angle B$. 求证 $AD = BC$.

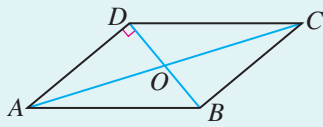
12. 如图, $\square OABC$ 的顶点 O, A, C 的坐标分别是 $(0, 0), (a, 0), (b, c)$. 求顶点 B 的坐标.



(第 12 题)



(第 13 题)



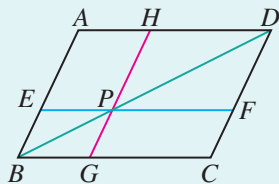
(第 14 题)

13. 如图, 已知 $\triangle ABC$, 过点 A, B, C 分别作 $B'C' \parallel CB, C'A' \parallel AC, A'B' \parallel BA$, 那么 $\angle ABC$ 与 $\angle B'$ 有什么关系? 线段 AB' 与线段 AC' 呢? 为什么?

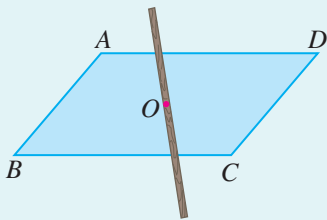
14. 如图, 四边形 $ABCD$ 的对角线 AC, BD 相交于点 $O, AD=12, DO=OB=5, AC=26, \angle ADB=90^\circ$. 求 BC 的长和四边形 $ABCD$ 的面积.

拓展探索

15. 如图, 在 $\square ABCD$ 中, 过对角线 BD 上一点 P 作 $EF \parallel BC, GH \parallel AB$. 图中哪两个平行四边形面积相等? 为什么?



(第 15 题)



(第 16 题)

16. 如图, 用硬纸板剪一个平行四边形, 找出它的对角线的交点 O , 把一根细直木条平放在硬纸板上, 用大头针固定在点 O 处, 并使细木条可以绕点 O 随意转动. 拨动细木条, 让它转动后停止. 观察若干次拨动的结果, 你能发现什么结论? 证明你的发现.
17. 求证: 平行四边形两条对角线长的平方和等于四条边长的平方和.

21.3 特殊的平行四边形

上一节我们研究了平行四边形，当平行四边形的角、边满足某些特殊条件时，就得到特殊的平行四边形. 本节就来研究这些特殊的平行四边形.

21.3.1 矩形

先来看角满足特殊条件的平行四边形. 如图 21.3-1，当平行四边形的一个角为直角时，这时的平行四边形是特殊的平行四边形. 有一个角是直角的平行四边形叫作**矩形** (rectangle)，矩形也就是长方形.

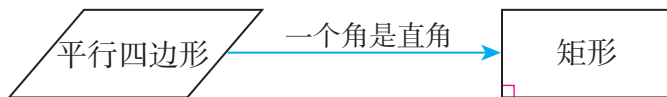


图 21.3-1

矩形也是常见的几何图形. 门窗框、书桌面、地砖等 (图 21.3-2) 都有矩形的形象. 你还能举出一些例子吗?



图 21.3-2

与研究平行四边形一样，对于矩形，仍重点研究它的性质和判定.

思考

因为矩形是平行四边形，所以它具有平行四边形的所有性质. 但由于它有一个角为直角，它是否具有一般平行四边形不具有的一些特殊性质呢?

与研究平行四边形的性质类似，对于矩形，我们仍然从它的边、角、对角线出发进行研究. 可以发现并证明 (请你自己完成证明)，矩形还有以下性质：

矩形的四个角都是直角；

矩形的对角线相等.

另外，容易发现，矩形是轴对称图形，它每组对边中点连线所在的直线就是它的对称轴.

例 1 如图 21.3-3，矩形 $ABCD$ 的对角线 AC ， BD 相交于点 O ， $\angle AOB = 60^\circ$ ， $AB = 4$. 求矩形 $ABCD$ 的对角线的长.

解： $\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形，

$\therefore AC$ 与 BD 相等且互相平分.

$\therefore OA = OB$.

又 $\angle AOB = 60^\circ$ ，

$\therefore \triangle OAB$ 是等边三角形.

$\therefore OA = AB = 4$.

$\therefore AC = BD = 2OA = 8$.

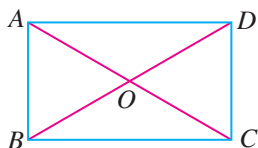


图 21.3-3

上一节我们运用平行四边形的判定和性质研究了三角形的中位线，下面利用矩形的性质研究直角三角形的一个性质.

思考

如图 21.3-4， BO 是 $\text{Rt}\triangle ABC$ 斜边 AC 上的中线， BO 与 AC 有什么关系？你能证明你发现的结论吗？

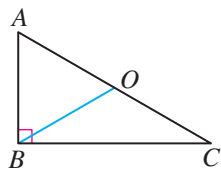


图 21.3-4

可以发现 $BO = \frac{1}{2}AC$. 下面对它进行证明.

类似于证明三角形中位线定理的过程，如图 21.3-5，延长 BO 到点 D ，使 $OD = OB$ ，连接 AD ， CD ，则四边形 $ABCD$ 是矩形（想一想为什么）.

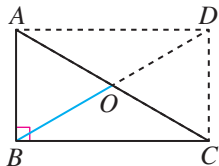


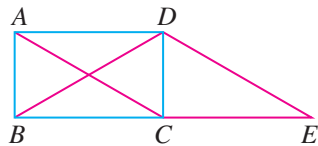
图 21.3-5

根据矩形的性质， $BD = AC$. 所以 $BO = \frac{1}{2}BD = \frac{1}{2}AC$. 由此得到直角三角形的一个性质：

直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半.

练习

1. 一个矩形的一条对角线长为 8，两条对角线相交所成的角中有一个为 120° ，求这个矩形相邻两边的长.
2. 如图，四边形 $ABCD$ 是矩形，点 E 在 BC 的延长线上， $DE \parallel AC$. $\triangle DBE$ 是等腰三角形吗？试说明理由.



(第 2 题)

接下来研究矩形的判定. 由矩形的定义可知，有一个角是直角的平行四边形是矩形. 除了此方法，还有没有其他判定方法呢？

与研究平行四边形的判定类似，我们研究矩形的性质定理的逆命题，看一看它们是否成立.

思考

我们知道，矩形是对角线相等的平行四边形. 反过来，对角线相等的平行四边形是矩形吗？

如图 21.3-6，由 $\square ABCD$ 的对角线 AC ， BD 相等，再根据 $AB=DC$ ， $BC=CB$ ，可以证明 $\triangle ABC \cong \triangle DCB$ ，从而 $\angle ABC = \angle DCB$ ，又 $\angle ABC$ 与 $\angle DCB$ 互补，所以它们都是直角. 这样，就证明了 $\square ABCD$ 是矩形. 由此得到矩形的一个判定定理：

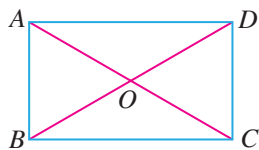


图 21.3-6

对角线相等的平行四边形是矩形.

工人师傅在做矩形门窗或零件时，为了确保它们的形状是矩形，不仅要测量它们的两组对边是否分别相等，还要测量它们的两条对角线是否相等. 你知道其中的道理吗？

思考

我们知道，矩形是四个角都是直角的四边形，它的逆命题成立吗？即四个角都是直角的四边形是矩形吗？进一步，至少有几个角是直角的四边形是矩形？

可以发现并证明（请你自己完成证明）矩形的另一个判定定理：

有三个角是直角的四边形是矩形.

例 2 如图 21.3-7, $\square ABCD$ 的四个内角的平分线分别相交于点 E, F, G, H . 求证: 四边形 $EFGH$ 是矩形.

分析: 根据已知条件, 容易证明四边形 $EFGH$ 的一个内角 $\angle F$ 为直角, 同理可证 $\angle H, \angle AEB$ 也为直角, 从而证明四边形 $EFGH$ 是矩形.

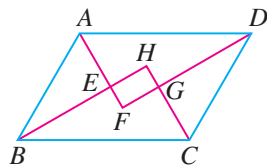


图 21.3-7

证明: $\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形,

$\therefore AB \parallel CD$.

$\therefore \angle BAD + \angle ADC = 180^\circ$.

又 AF, DF 分别平分 $\angle BAD, \angle ADC$,

$$\begin{aligned} \therefore \angle DAF + \angle ADF &= \frac{1}{2} \angle BAD + \frac{1}{2} \angle ADC = \frac{1}{2} (\angle BAD + \angle ADC) \\ &= 90^\circ. \end{aligned}$$

$\therefore \angle F = 90^\circ$.

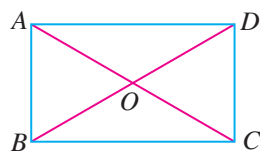
同理 $\angle H = \angle AEB = 90^\circ$.

$\therefore \angle FEH = \angle AEB = 90^\circ$.

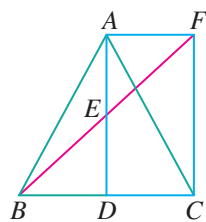
$\therefore$ 四边形 $EFGH$ 是矩形.

练习

1. 求证: 四个角都相等的四边形是矩形.
2. 如图, $\square ABCD$ 的对角线 AC, BD 相交于点 O , $\triangle OAB$ 是等边三角形, 且 $AB = 2$. 求 $\square ABCD$ 的面积.
3. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, D, E 分别是线段 BC, AD 的中点, 过点 A 作 $AF \parallel BC$ 交 BE 的延长线于点 F , 连接 CF . 求证: 四边形 $ADCF$ 是矩形.



(第 2 题)



(第 3 题)

21.3.2 菱形

前面研究了角满足特殊条件的平行四边形——矩形，再来看边满足特殊条件的平行四边形。

如图 21.3-8，当平行四边形的一组邻边相等时，这时的平行四边形也是特殊的平行四边形。有一组邻边相等的平行四边形叫作**菱形**（rhombus）。

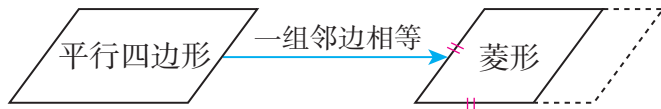


图 21.3-8

菱形也是常见的几何图形。有些门窗的窗格、美丽的中国结、活动挂架（图 21.3-9）等都有菱形的形象。你还能举出一些例子吗？



图 21.3-9

类似于对矩形的研究，我们重点研究菱形的性质和判定。

思考

因为菱形是平行四边形，所以它具有平行四边形的所有性质。但由于它的一组邻边相等，它是否具有一般平行四边形不具有的一些特殊性质呢？

我们仍从菱形的边、角、对角线出发进行研究。可以发现并证明（请你自己完成证明），菱形还具有以下性质：

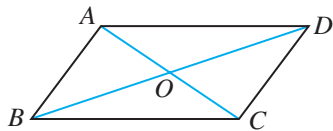
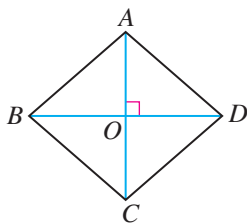
菱形的四条边都相等；

菱形的两条对角线互相垂直，并且每一条对角线平分一组对角。

另外，容易发现，菱形是轴对称图形，它的每条对角线所在的直线就是它的对称轴。

如图 21.3-10，比较菱形的对角线和平行四边形的对角线，可以发现，菱

形的两条对角线把菱形分成四个全等的直角三角形，而平行四边形一般只被分成两对全等的三角形.



由菱形两条对角线的长，你能求出它的面积吗？

图 21.3-10

例 3 如图 21.3-11，菱形花坛 $ABCD$ 的边长为 20 m， $\angle ABC = 60^\circ$ ，沿着菱形的对角线修建了两条小路 AC 和 BD . 求两条小路的长（结果保留小数点后两位）和花坛的面积（结果保留小数点后一位）.

解： 设 AC ， BD 相交于点 O .

$\because$ 花坛 $ABCD$ 的形状是菱形，

$$\therefore AC \perp BD, \angle ABO = \frac{1}{2} \angle ABC = \frac{1}{2} \times 60^\circ = 30^\circ.$$

在 $\text{Rt}\triangle ABO$ 中，

$$AO = \frac{1}{2} AB = \frac{1}{2} \times 20 = 10,$$

$$BO = \sqrt{AB^2 - AO^2} = \sqrt{20^2 - 10^2} = 10\sqrt{3}.$$

$\therefore$ 花坛的两条小路长

$$AC = 2AO = 20 \text{ (m)}, BD = 2BO = 20\sqrt{3} \approx 34.64 \text{ (m)}.$$

花坛的面积

$$S_{\text{菱形}ABCD} = 4 \times S_{\triangle ABO} = 4 \times \frac{1}{2} AO \cdot BO = 200\sqrt{3} \approx 346.4 \text{ (m}^2\text{)}.$$

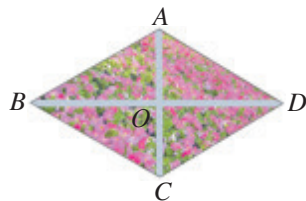
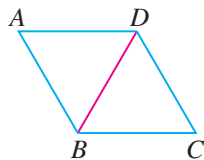


图 21.3-11

练习

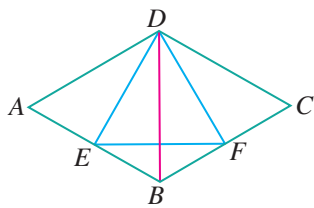
1. 四边形 $ABCD$ 是菱形，对角线 AC ， BD 相交于点 O ，且 $AB = 5$ ， $AO = 4$. 求 AC ， BD 的长以及菱形 $ABCD$ 的面积.

2. 如图，在菱形 $ABCD$ 中， $BD = 4$ ， $\angle A : \angle ABC = 1 : 2$. 求 $\triangle ABD$ 的周长.



(第 2 题)

3. 如图, 在菱形 $ABCD$ 中, $\angle A = 60^\circ$, 连接对角线 BD , E, F 分别是边 AB, BC 的中点, 分别连接 DE, DF, EF . 求证: $\triangle DEF$ 是等边三角形.



(第 3 题)

接下来研究菱形的判定. 由菱形的定义可知, 有一组邻边相等的平行四边形是菱形. 除了此方法, 还有没有其他判定方法呢?

与研究平行四边形、矩形的判定类似, 我们研究菱形的性质定理的逆命题, 看一看它们是否成立.

思考

我们知道, 菱形是对角线互相垂直的平行四边形. 反过来, 对角线互相垂直的平行四边形是菱形吗?

同样地, 菱形是四条边相等的四边形. 反过来, 四条边相等的四边形是菱形吗?

可以发现并证明 (请你自己完成证明) 菱形的判定定理:

对角线互相垂直的平行四边形是菱形;

四条边相等的四边形是菱形.

例 4 如图 21.3-12, 在 $\square ABCD$ 中, 对角线 AC 的垂直平分线与边 AD, BC 分别相交于点 E, F . 求证: 四边形 $AFCE$ 是菱形.

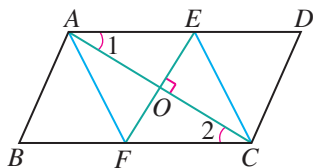


图 21.3-12

分析: 已知 $AC \perp EF$, 由“对角线互相垂直的平行四边形是菱形”, 只需证明四边形 $AFCE$ 是平行四边形. 由题意可知 $AO = CO$, 还需证明 $EO = FO$.

证明: $\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形,

$\therefore AE \parallel CF$.

$\therefore \angle 1 = \angle 2$.

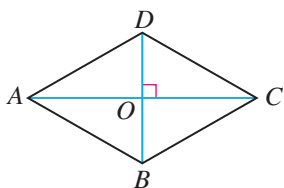
又 $\angle AOE = \angle COF$, $AO = CO$,

$\therefore \triangle AOE \cong \triangle COF$.
 $\therefore EO = FO$.
 $\therefore$ 四边形 $AFCE$ 是平行四边形.
 又 $AC \perp EF$,
 $\therefore$ 四边形 $AFCE$ 是菱形.

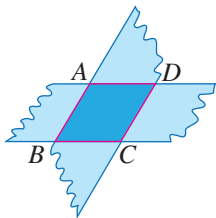
你能利用“四条边相等的四边形是菱形”证明这个例题吗？

练习

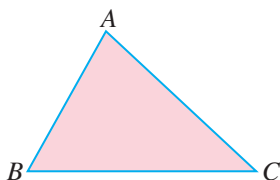
1. 如图，在四边形 $ABCD$ 中，对角线 AC , BD 相交于点 O 且互相垂直平分. 求证：四边形 $ABCD$ 是菱形.



(第 1 题)



(第 2 题)



(第 3 题)

2. 如图，两张对边平行且等宽的纸条交叉叠放在一起，重合部分构成的四边形 $ABCD$ 是一个菱形吗？为什么？
3. 一张三角形纸片如图所示，请你用纸片折出一个菱形，使 $\angle A$ 是菱形的一个内角，和点 A 相对的顶点在边 BC 上，并说明所折图形是菱形的理由.

21.3.3 正方形

对于一个平行四边形，如果它不仅有一组邻边相等，而且有一个角是直角，那么它就是**正方形** (square). 正方形既是有一组邻边相等的矩形，也是有一个角是直角的菱形 (图 21.3-13).

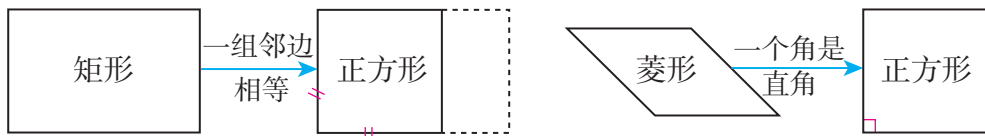


图 21.3-13

正方形既是特殊的平行四边形，也是特殊的矩形、菱形，因此它具有平行四边形、矩形、菱形的所有性质.

探究

从正方形的边、角、对角线和它的轴对称性出发，写出正方形的性质，并证明其中的一些结论。

例 5 求证：正方形的两条对角线把这个正方形分成四个全等的等腰直角三角形。

已知：如图 21.3-14，四边形 $ABCD$ 是正方形，对角线 AC ， BD 相交于点 O 。

求证： $\triangle ABO$ ， $\triangle BCO$ ， $\triangle CDO$ ， $\triangle DAO$ 是全等的等腰直角三角形。

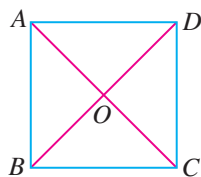


图 21.3-14

证明： $\because$ 四边形 $ABCD$ 是正方形，

$\therefore AC=BD$ ， $AC \perp BD$ 。

$\therefore \angle AOB = \angle BOC = \angle COD = \angle AOD = 90^\circ$ ，

$AO=BO=CO=DO$ 。

$\therefore \triangle ABO$ ， $\triangle BCO$ ， $\triangle CDO$ ， $\triangle DAO$ 都是等腰直角三角形，并且

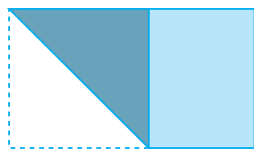
$\triangle ABO \cong \triangle BCO \cong \triangle CDO \cong \triangle DAO$ 。

思考

正方形、菱形、矩形、平行四边形之间有什么关系？与同学讨论一下，并列表或画框图表示这些关系。

练习

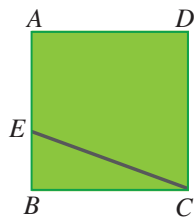
1. (1) 把一张矩形纸片按如图方式折一下，就可以裁出正方形纸片。为什么？



(第 1 题)

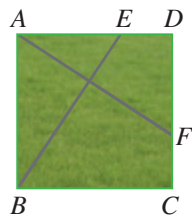
(2) 如何从一块矩形木板中裁出一块面积最大的正方形木板呢？

2. 如图，一块正方形场地的四个顶点分别是 A ， B ， C ， D 。李明和张华在边 AB 上取了一点 E ， $EC=30$ m， $EB=10$ m。这块场地的面积和对角线长分别是多少？



(第 2 题)

3. 如图，一个正方形草坪的四个顶点分别是 A, B, C, D . 要修建 BE 和 AF 两条路，使点 E, F 分别在边 AD, CD 上，且 $DE = CF$. 这两条路等长吗？它们有什么位置关系？为什么？



(第3题)

要判定一个四边形是正方形，可以先判定它是矩形，再判定这个矩形也是菱形；或者先判定它是菱形，再判定这个菱形也是矩形.

探究

分别从矩形、菱形、平行四边形、四边形出发，写出正方形的判定方法，并与同学交流你的结论.

例6 如图 21.3-15, E, F, G, H 分别是正方形 $ABCD$ 四条边上的点，且 $AE = BF = CG = DH$. 求证：四边形 $EFGH$ 是正方形.

分析：要证明四边形 $EFGH$ 是正方形，需证明它既是菱形，也是矩形，也就是要先证明它的四条边相等，再证明它的一个角是直角，而这可以由 $\triangle AEH, \triangle BFE, \triangle CGF, \triangle DHG$ 全等得出.

证明： $\because$ 四边形 $ABCD$ 是正方形，

$$\therefore AB = BC = CD = DA.$$

$$\text{又 } AE = BF = CG = DH,$$

$$\therefore EB = FC = GD = HA.$$

$$\because \angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90^\circ,$$

$$\therefore \triangle AEH \cong \triangle BFE \cong \triangle CGF \cong \triangle DHG.$$

$$\therefore HE = EF = FG = GH.$$

$\therefore$ 四边形 $EFGH$ 是菱形.

$$\because \triangle AEH \cong \triangle BFE,$$

$$\therefore \angle 2 = \angle 3.$$

$$\text{又 } \angle 1 + \angle 2 = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle 1 + \angle 3 = 90^\circ.$$

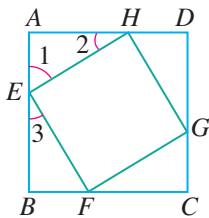


图 21.3-15

$$\therefore \angle HEF = 180^\circ - (\angle 1 + \angle 3) = 90^\circ.$$

$\therefore$ 四边形 $EFGH$ 是正方形.

练习

1. 满足下列条件的四边形是不是正方形？为什么？

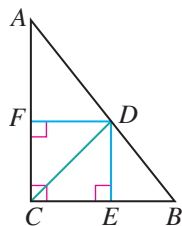
(1) 对角线互相垂直且相等的平行四边形；

(2) 对角线互相垂直的矩形；

(3) 对角线相等的菱形；

(4) 对角线互相垂直平分且相等的四边形.

2. 如图，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， CD 平分 $\angle ACB$ ， $DE \perp BC$ ， $DF \perp AC$ ，垂足分别为 E ， F . 求证：四边形 $CEDF$ 是正方形.



(第 2 题)



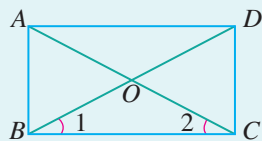
(第 3 题)

3. 王芳在商场看中一条丝巾，她不确定其是不是正方形样式，于是售货员拿起丝巾拉起一组对角把丝巾对折（如图所示），让王芳看丝巾是否完全重合；见她还有些犹豫，售货员又拉起另一组对角把丝巾对折，让她看丝巾是否也完全重合. 王芳发现这两次都重合，就买下了这条丝巾. 你认为王芳买的这条丝巾是正方形样式吗？为什么？

习题 21.3

复习巩固

1. 如图，四边形 $ABCD$ 是平行四边形，对角线 AC ， BD 相交于点 O ，且 $\angle 1 = \angle 2$. 四边形 $ABCD$ 是矩形吗？为什么？



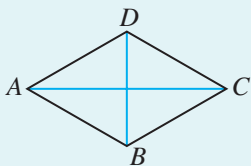
(第 1 题)

2. 如图, 一个木匠要制作一块矩形的木板. 他在一块对边平行的长木板上分别沿与长边垂直的方向锯了两次, 就能得到矩形木板. 为什么?

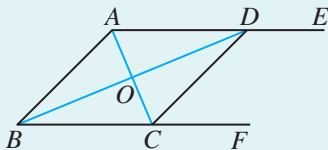


(第2题)

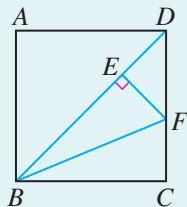
3. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AB = 2AC$. 利用本节所学的直角三角形的性质, 求 $\angle A$, $\angle B$ 的度数.
4. 如图, 四边形 $ABCD$ 是菱形, $\angle ACD = 30^\circ$, $BD = 6$. 求:
- (1) $\angle BAD$, $\angle ABC$ 的度数;
 - (2) AB , AC 的长.



(第4题)



(第5题)

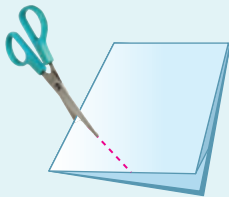


(第6题)

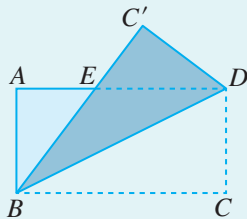
5. 如图, $AE \parallel BF$, AC 平分 $\angle BAE$, 且交 BF 于点 C , BD 平分 $\angle ABF$, 且交 AE 于点 D , 连接 CD . 求证: 四边形 $ABCD$ 是菱形.
6. 如图, E 是正方形 $ABCD$ 的对角线 BD 上一点, 且 $BE = BC$, 过点 E 且与 BD 垂直的直线交 CD 于点 F , 连接 BF . DE 与 CF 相等吗? 说一说你的理由.

综合运用

7. 如图, 把一张矩形的纸片对折两次, 然后剪下一个角. 要得到一个正方形, 裁剪线与折痕应成多少度的角?



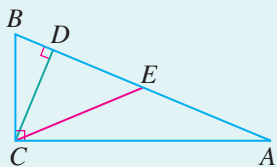
(第7题)



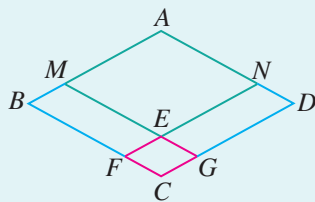
(第8题)

8. 如图, 将矩形纸片 $ABCD$ 沿直线 BD 折叠, 使点 C 落在 C' 处, BC' , AD 相交于点 E , $AD = 8 \text{ cm}$, $AB = 4 \text{ cm}$. DE 的长是多少? $\triangle BDE$ 的面积呢?

9. 如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $CD \perp AB$, 垂足为 D , $\angle ACD = 3\angle BCD$, E 是边 AB 的中点. $\angle ECD$ 是多少度? 为什么?



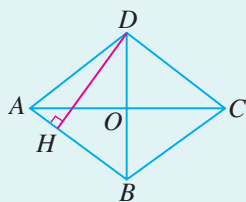
(第 9 题)



(第 10 题)

10. 如图, 四边形 $ABCD$ 是菱形, 点 M, N 分别在 AB, AD 上, 且 $BM = DN$, $MG \parallel AD$, $NF \parallel AB$; 点 F, G 分别在 BC, CD 上, MG 与 NF 相交于点 E . 求证: 四边形 $AMEN, EFCG$ 都是菱形.

11. 如图, 四边形 $ABCD$ 是菱形, 对角线 AC, BD 相交于点 O , $AC = 8$, $BD = 6$, $DH \perp AB$, 垂足为 H . 求 DH 的长.

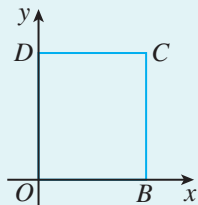


(第 11 题)

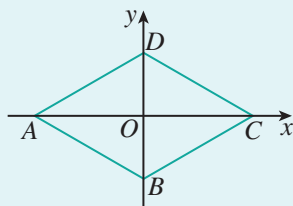
12. (1) 如图 (1), 四边形 $OBCD$ 是矩形, O, B, D 三点的坐标分别是 $(0, 0), (b, 0), (0, d)$. 求点 C 的坐标.

- (2) 如图 (2), 四边形 $ABCD$ 是菱形, C, D 两点的坐标分别是 $(c, 0), (0, d)$, 点 A, B 在坐标轴上. 求 A, B 两点的坐标.

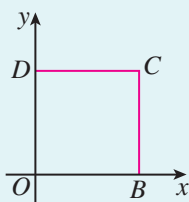
- (3) 如图 (3), 四边形 $OBCD$ 是正方形, O, D 两点的坐标分别是 $(0, 0), (0, d)$. 求 B, C 两点的坐标.



(1)



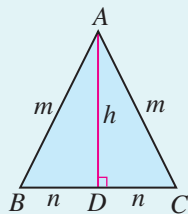
(2)



(3)

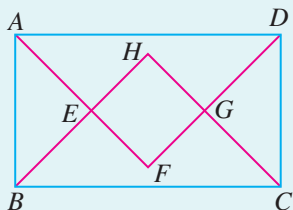
(第 12 题)

13. 如图, 将等腰三角形纸片 ABC 沿底边 BC 上的高 AD 剪成两个三角形. 用这两个三角形你能拼成多少种平行四边形? 试一试, 分别求出它们的对角线的长.

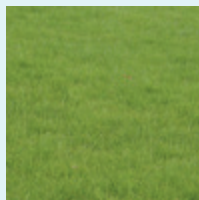


(第 13 题)

14. 如图, 矩形 $ABCD$ 的四个内角的平分线分别相交于点 E, F, G, H . 试判断四边形 $EFGH$ 的形状, 并证明你的结论.



(第 14 题)

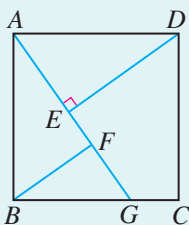


(第 15 题)

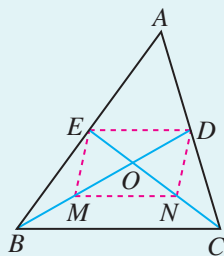
15. 如图, 一块正方形草地, 要在上面修建两条交叉的笔直小路, 使这两条小路将草地分成面积相等的四部分, 你有多少种方法? 与同学交流一下.

拓展探索

16. 如图, 四边形 $ABCD$ 是正方形. G 是边 BC 上任意一点, $DE \perp AG$, 垂足为 E ; $BF \parallel DE$, 交 AG 于点 F . 求证: $AF - BF = EF$.

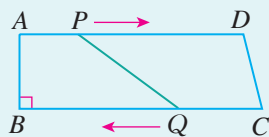


(第 16 题)



(第 17 题)

17. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, BD, CE 分别是边 AC, AB 上的中线, BD 与 CE 相交于点 O . BO 与 OD 的长度有什么关系? BC 边上的中线是否一定过点 O ? 为什么? (提示: 分别作 BO, CO 的中点 M, N , 连接 ED, EM, MN, ND .)
18. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $\angle B = 90^\circ$, $AD = 24 \text{ cm}$, $BC = 26 \text{ cm}$. 点 P 从点 A 出发, 以 1 cm/s 的速度向点 D 运动; 同时点 Q 从点 C 出发, 以 3 cm/s 的速度向点 B 运动. 规定其中一个动点到达端点时, 另一个动点也随之停止运动. 从运动开始, 需经过多长时间, 才能使 $PQ = CD$? 为什么?



(第 18 题)

探究与发现

利用菱形的性质和判定尺规作图

前面学习了菱形的性质和判定，利用菱形的性质和判定，可以帮助我们完成一些尺规作图.

例如，作一个给定角 $\angle MON$ 的平分线. 我们假设 O 是菱形的一个顶点，菱形的一组邻边在角的两边上，那么这个菱形的过点 O 的对角线就是 $\angle MON$ 的平分线的一部分. 由此可以得到利用菱形的性质和判定作给定角的平分线的方法.

作法：如图 1.

(1) 以 $\angle MON$ 的顶点 O 为圆心，任意长为半径作弧，分别交 $\angle MON$ 两边于点 A, B ；

(2) 分别以点 A, B 为圆心， OA （或 OB ）长为半径作弧，两弧相交于点 P （非点 O ），则四边形 $OBPA$ 为菱形（想一想为什么）；

(3) 作射线 OP ，则 OP 就是 $\angle MON$ 的平分线（想一想为什么）.

类似地，请你利用菱形的性质和判定作以下图形，并说明这样作图的道理.

- (1) 作一条线段的垂直平分线；
- (2) 过直线外一点作已知直线的垂线.

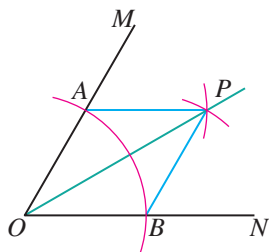


图 1

数学活动

活动1 黄金矩形

宽与长的比是 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ (约为 0.618) 的矩形叫作黄金矩形. 黄金矩形

给我们以协调、匀称的美感. 世界上有些著名的建筑, 它们中有的建筑立面的矩形轮廓就非常接近黄金矩形.

下面我们折纸做一个黄金矩形:

第一步, 在一张矩形纸片的一端, 利用图 1 的方法折出一个正方形 $MNAB$, 然后把纸片展平.

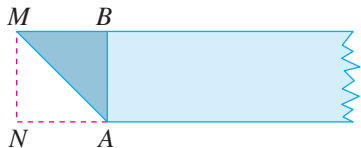


图 1

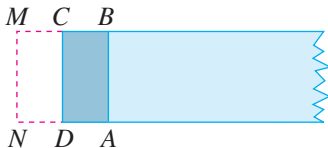


图 2

第二步, 如图 2, 把这个正方形折成两个相同的矩形, 再把纸片展平.

第三步, 折出矩形 $CDAB$ 的对角线 BD , 并把 BD 折到图 3 中所示的 ED 处.

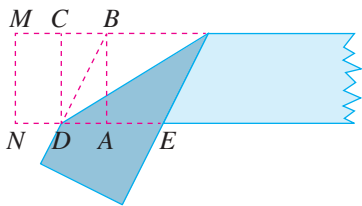


图 3

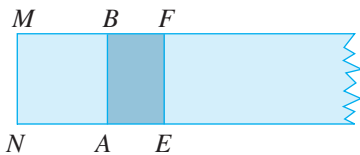


图 4

第四步, 展平纸片, 如图 4, 按照所得的点 E 折出 EF , 矩形 $BAEF$ 就是黄金矩形.

你能说明为什么矩形 $BAEF$ 是黄金矩形吗? (提示: 设 MN 的长为 2.)

活动2 剪拼正方形

如图 5，有两个大小不等的正方形纸片，你能通过剪拼，把它们拼接成一个大正方形吗？试试看！



图 5

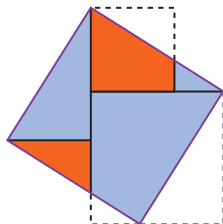


图 6

图 6 给出了一种方法，请你说出这种方法剪拼的过程。你还有其他方法吗？

事实上，图 6 就是刘徽证明勾股定理的“青朱出入图”（图 7），利用了将图形分割后再拼接，面积不变的性质，这也是我国古代“出入相补法”的基本思想。请你查阅相关资料，了解出入相补法及其在我国古代数学研究中的作用。

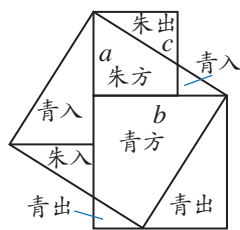
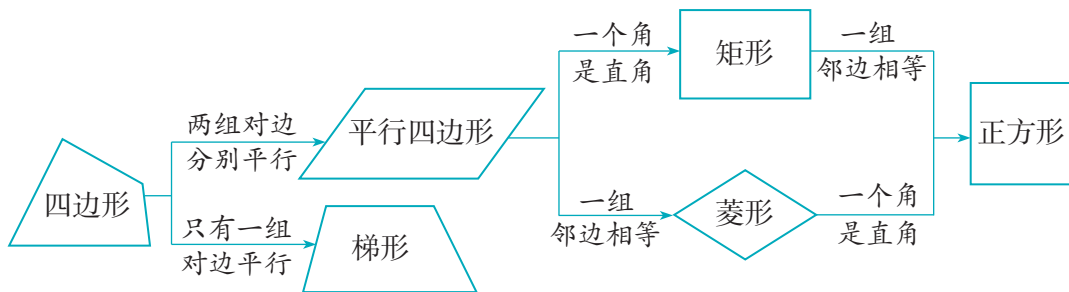


图 7

小结

一、本章知识结构图



二、回顾与思考

在本章中，我们从一般到特殊地学习了四边形. 对于一般的四边形，主要学习了四边形的内角和与外角和，并把它们推广到多边形. 对于特殊的四边形，首先学习了平行四边形的性质和判定，探索并证明了三角形的中位线定理，理解了平行线之间距离的概念；进而通过平行四边形的角、边的特殊化，得到了矩形、菱形和正方形等特殊的平行四边形，并根据它们的角、边的特殊性，得到了这些特殊的平行四边形的性质和判定.

与三角形类似，无论是对一般的四边形，还是对特殊的四边形——平行四边形，以及对特殊的平行四边形——矩形、菱形、正方形，我们都是从它们的边、角、对角线出发，从位置关系和数量关系的角度研究它们的性质. 在此基础上，利用图形的性质和判定之间的互逆关系，通过证明性质定理的逆命题，得到图形的判定定理. 在对各种四边形性质的学习中，我们往往是先利用图形直观发现图形的性质，再利用逻辑推理证明得到的结论. 这些方法是研究几何图形的常用方法，有利于增强几何直观，提升推理能力.

请你带着下面的问题，复习一下全章的内容吧.

1. 四边形、多边形、平行四边形、矩形、菱形、正方形是本章主要研究的几何图形，画出表示它们的图形，并用框图表示它们之间的关系.

2. 四边形的内角和与外角和分别是多少? n 边形呢? 在得出这些结论的过程中, 采用了怎样的方法?

3. 平行四边形有哪些性质? 如何判定一个四边形是平行四边形? 你能概述一下研究平行四边形的思路和方法吗?

4. 矩形、菱形、正方形除了具有平行四边形的性质, 分别还具有哪些性质? 如何判定一个四边形是矩形、菱形、正方形? 你能总结一下研究这些图形的性质和判定的方法吗?

5. 本章我们利用平行四边形的性质, 得出了三角形的中位线定理. 你能仿照这一过程, 再得出一些其他几何结论吗?

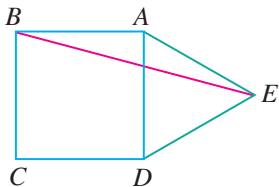


复习题 21

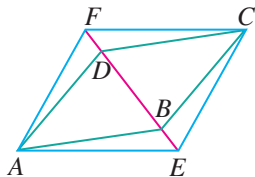
复习巩固

1. 选择题.

- (1) 若四边形的四个内角的度数比为 $1:2:3:4$, 则其中最大的内角是 ().
(A) 120° (B) 135° (C) 144° (D) 150°
- (2) 若平行四边形中两个内角的度数比为 $1:2$, 则其中较小的内角是 ().
(A) 45° (B) 60° (C) 90° (D) 120°
- (3) 若菱形的周长为 8, 高为 1, 则菱形两个相邻的内角的度数比为 ().
(A) $3:1$ (B) $4:1$ (C) $5:1$ (D) $6:1$
- (4) 如图, 在正方形 $ABCD$ 的外侧, 作等边三角形 ADE , 则 $\angle AEB$ 为 ().
(A) 10° (B) 15° (C) 20° (D) 30°



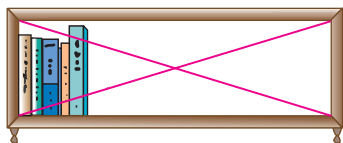
(第 1 (4) 题)



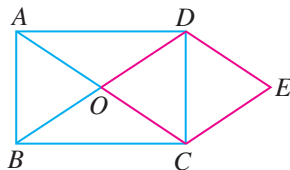
(第 3 题)

2. 一个多边形的每个内角都相等, 且每个内角与和它相邻外角的度数比为 $3:1$. 这个多边形的内角和是多少?

- 如图, 将 $\square ABCD$ 的对角线 BD 向两个方向延长, 分别至点 E, F , 且使 $BE = DF$. 求证: 四边形 $AECF$ 是平行四边形.
- 矩形对角线组成的对顶角中, 有一组是两个 50° 的角. 对角线与各边组成的角是多少度?
- 如图, 你能用一根绳子检查一个书架的侧边是否和上、下底边都垂直吗? 为什么?

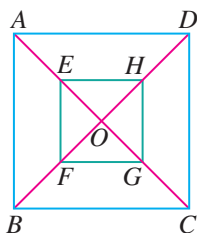


(第 5 题)



(第 6 题)

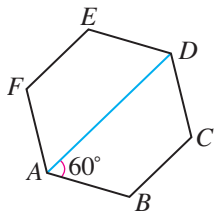
- 如图, 矩形 $ABCD$ 的对角线 AC, BD 相交于点 O , 且 $DE \parallel AC, CE \parallel BD$. 求证: 四边形 $OCED$ 是菱形.
- 如图, 正方形 $ABCD$ 的对角线 AC, BD 相交于点 O , 且 E, F, G, H 分别是 AO, BO, CO, DO 的中点. 求证: 四边形 $EFGH$ 是正方形.



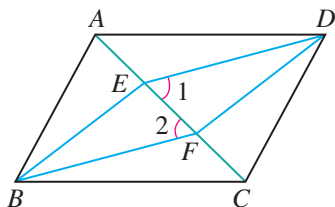
(第 7 题)

综合运用

- 如图, 六边形 $ABCDEF$ 的内角都相等, $\angle DAB = 60^\circ$. AB 与 DE 有怎样的位置关系? BC 与 EF 有这种关系吗? 证明你的结论.



(第 8 题)



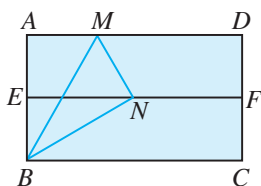
(第 9 题)

- 如图, 四边形 $ABCD$ 是平行四边形, $BE \parallel DF$, 且分别交对角线 AC 于点 E, F , 连接 ED, BF . 求证 $\angle 1 = \angle 2$.
- 顺次连接任意一个四边形各边中点所得的四边形叫作四边形的中点四边形, 在第 64 页“例 6”中已经证明了四边形的中点四边形是平行四边形.
 - 平行四边形的中点四边形是什么形状? 为什么?
 - 矩形、菱形和正方形的中点四边形分别是什么形状? 为什么?
- 如果一个四边形是轴对称图形, 并且有两条互相垂直的对称轴, 它一定是菱形吗? 一定是正方形吗?

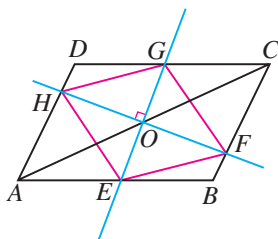
12. 两个全等的三角形纸片，用它们能够拼成什么四边形？要想拼成一个矩形，需要两个什么样的全等三角形？要想拼成菱形或正方形呢？动手剪拼一下，并说明理由。
13. 如果你身旁没有量角器和三角尺，又需要作 30° 的角，可以采用下面的方法（如图所示）：

- (1) 对折矩形纸片 $ABCD$ ，使 AD 与 BC 重合，得到折痕 EF ，把纸片展平。
- (2) 再一次折叠纸片，使点 A 落在 EF 上，并使折痕经过点 B ，得到折痕 BM 。同时得到线段 BN ，把纸片展平。

由此得到 $\angle ABM$ ， $\angle MBN$ 和 $\angle NBC$ 都是 30° ，请你写出证明过程。



(第 13 题)

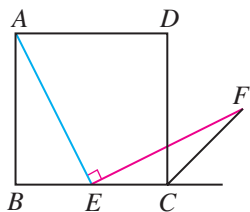


(第 14 题)

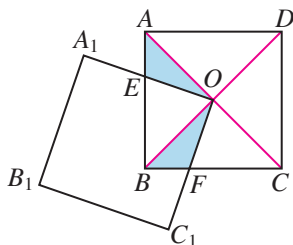
14. 如图，过 $\square ABCD$ 的对角线 AC 的中点 O 作两条互相垂直的直线，分别交 AB ， BC ， CD ， DA 于 E ， F ， G ， H 四点，连接 EF ， FG ， GH ， HE 。判断四边形 $EFGH$ 的形状，并说明理由。

拓展探索

15. 如图，四边形 $ABCD$ 是正方形， E 是边 BC 的中点， $\angle AEF = 90^\circ$ ，且 EF 交正方形外角的平分线 CF 于点 F 。求证 $AE = EF$ 。（提示：取 AB 的中点 G ，连接 EG 。）



(第 15 题)



(第 16 题)

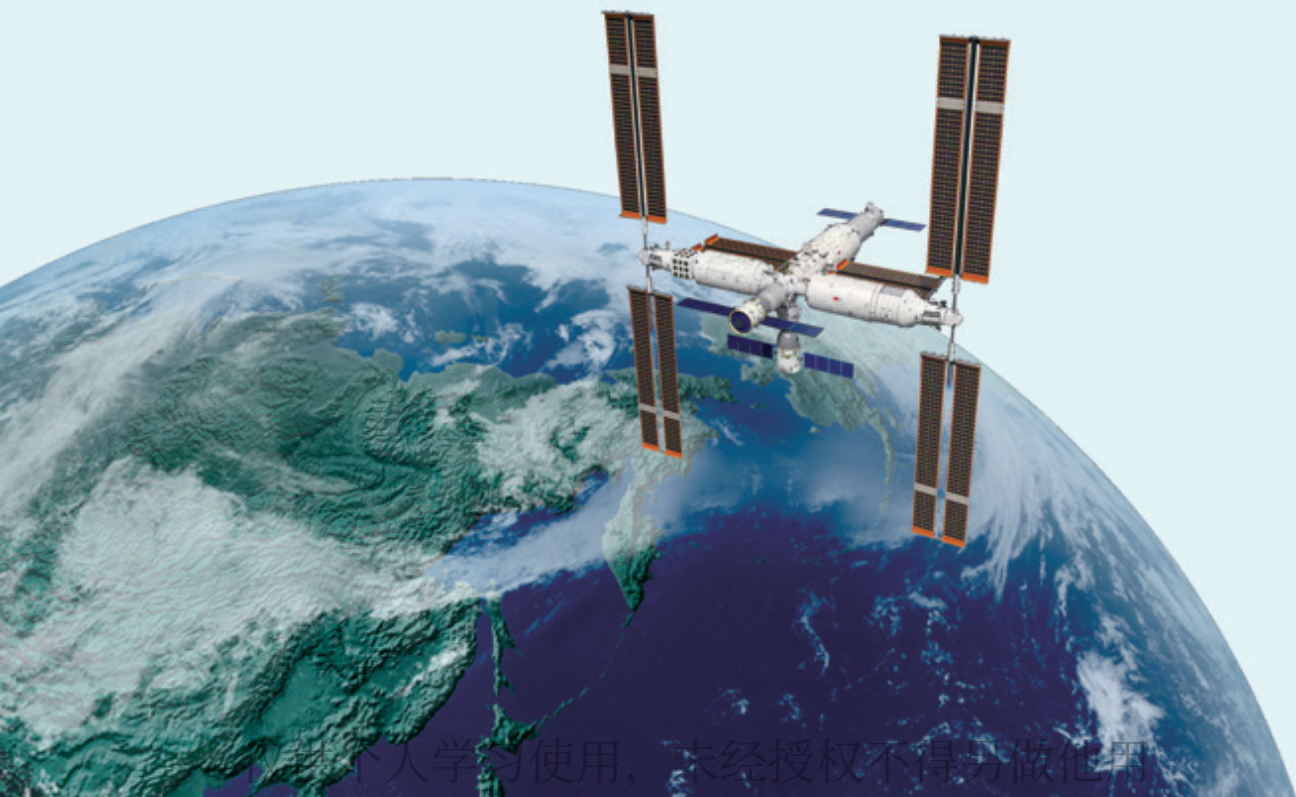
16. 如图，正方形 $ABCD$ 的对角线相交于点 O ， O 又是正方形 $A_1B_1C_1O$ 的一个顶点，而且这两个正方形的边长相等。无论正方形 $A_1B_1C_1O$ 绕点 O 怎样转动，两个正方形重叠部分的面积，总等于一个正方形面积的 $\frac{1}{4}$ 。想一想这是为什么，并说明理由。

第二十二章 函数

“万物皆变”——行星在宇宙中的位置随时间的变化而变化，我国“天宫”空间站与北京航天飞行控制中心的距离随时间的变化而变化，气温随海拔的变化而变化，树高随树龄的变化而变化……。在现实世界中，这种一个量随另一个量的变化而变化的现象大量存在。

为了研究运动变化现象中变量之间的关系，数学中逐渐形成了函数概念。人们通过研究函数及其性质，可以更深入地认识现实世界中事物变化的规律。

在本章中，我们将通过具体例子，认识常量和变量，学习函数的概念和表示方法。在此基础上，用函数描述一些简单问题中变量之间的关系，感受函数在刻画变量关系和变化规律中的作用。



22.1 函数的概念

在研究运动变化现象时，为了描述事物的状态，人们经常会引进一些量，通过研究不同量之间的关系，来认识事物变化的规律.

先思考几个具体问题.

思考

(1) 汽车以 60 km/h 的速度匀速行驶，当行驶时间 t 分别为 1 h , 2 h , 5 h 时，行驶路程 s 分别为多少？ s 的值随 t 的值的变化而变化吗？

(2) 电影票的售价为 40 元/张 . 第一场售出 80 张票 ，第二场售出 105 张票 ，第三场售出 180 张票 ，三场电影的票房收入各是多少元？设一场电影售出 $x \text{ 张票}$ ，票房收入为 $y \text{ 元}$ ， y 的值随 x 的值的变化而变化吗？

(3) 你见过水中的涟漪吗？如图 22.1-1，圆形水波慢慢地扩大. 在这一过程中，当圆的半径 r 分别为 10 cm , 20 cm , 30 cm 时，圆的面积 S 分别为多少？ S 的值随 r 的值的



图 22.1-1

变化而变化吗？
(4) 长方体的体积为 $1\,000 \text{ cm}^3$ ，当长方体的底面积 S 分别为 50 cm^2 , 100 cm^2 , 125 cm^2 时，高 h 分别为多少？ h 的值随 S 的值的

上述问题反映了不同事物的变化过程. 问题 (1) 反映了汽车行驶的路程 s 随行驶时间 t 的变化而变化的过程. 在这个过程中，行驶速度的值是始终不变的，行驶时间 t 和行驶路程 s 的值是变化的. 问题 (2) 反映了电影票房收入 y 随售出票数 x 的变化而变化的过程. 在这个过程中，电影票的售价是始终不变的，售出票数 x 和票房收入 y 的值是变化的.

一般地，在一个变化过程中，我们称数值始终不变的量为**常量**，数值发生变化的量为**变量**. 例如，在问题（1）和（2）中，汽车行驶的速度、电影票的售价是常量；汽车行驶的时间 t 、路程 s ，售出的电影票数 x 、票房收入 y 是变量.

问题（3）和问题（4）反映了什么变化过程？其中的常量和变量分别是什么？

例 1 指出下列问题中的常量和变量：

（1）某市居民生活用水的价格为 5 元/t. 记某户的月用水量为 x t，月应缴水费为 y 元.

（2）在某地乘坐公交车，刷公交卡每次收费 1 元. 李明在公交卡中存入 30 元，记此后他乘坐公交车 n 次，公交卡中的余额为 w 元.

（3）用 20 m 长的绳子围一个矩形，记矩形的一边长为 x m，矩形的面积为 S m².

解：（1）生活用水的价格是常量，某户的月用水量 x 和月应缴水费 y 是变量.

（2）刷公交卡每次收费和存入的钱数是常量，乘坐公交车的次数 n 和公交卡中的余额 w 是变量.

（3）绳的长度是常量，矩形的一边长 x 和面积 S 是变量.

练习

1. 指出下列问题中的常量和变量：

（1）向一个水池注水，注水速度为 0.1 m³/min. 记注水时间为 x min，注水量为 y m³.

（2）我国“十三五”期间每年的国内生产总值如下表所示.

年份 x	2016	2017	2018	2019	2020
国内生产总值 y /亿元	746 395.1	832 035.9	919 281.1	986 515.2	1 013 567.0

（3）一个平行四边形的底边长为 5，高 h 可以任意改变，面积为 S .

2. 举两个运动变化的例子，并分别指出其中的常量和变量.

思考

第 90 页“思考”的问题 (1)~(4) 中各有两个变量，每个问题中的两个变量之间有什么关系？如何表示这种关系？

在问题 (1) 中，两个变量是 t 和 s ， s 随 t 的变化而变化. 每当 t 取定一个值时， s 就有唯一确定的值与其对应. 其中，当 $t=1$ 时， $s=60$ ；当 $t=2$ 时， $s=120$ ；当 $t=5$ 时， $s=300$ ……. 它们之间的关系可以用 $s=60t$ 表示.

在问题 (2) 中，两个变量是 x 和 y ， y 随 x 的变化而变化. 每当 x 取定一个值时， y 就有唯一确定的值与其对应. 其中，当 $x=80$ 时， $y=3\ 200$ ；当 $x=105$ 时， $y=4\ 200$ ；当 $x=180$ 时， $y=7\ 200$. 它们之间的关系可以用 $y=40x$ 表示.

类似地，请你分别指出问题 (3) (4) 中两个变量之间的关系，并写出关系式.

归纳

上面每个问题中的两个变量，当其中一个变量取定一个值时，另一个变量就有唯一确定的值与其对应.

一些用图或表格表达的问题中，也能看到两个变量之间有上面那样的关系.

思考

(1) 潮汐是指海水在月球和太阳引力作用下发生的周期性涨落现象. 我国某港口潮水的高度（简称潮高）在某时段的变化如图 22.1-2 所示，时间与潮高分别记作变量 t 与 h . 这两个变量之间有什么关系？

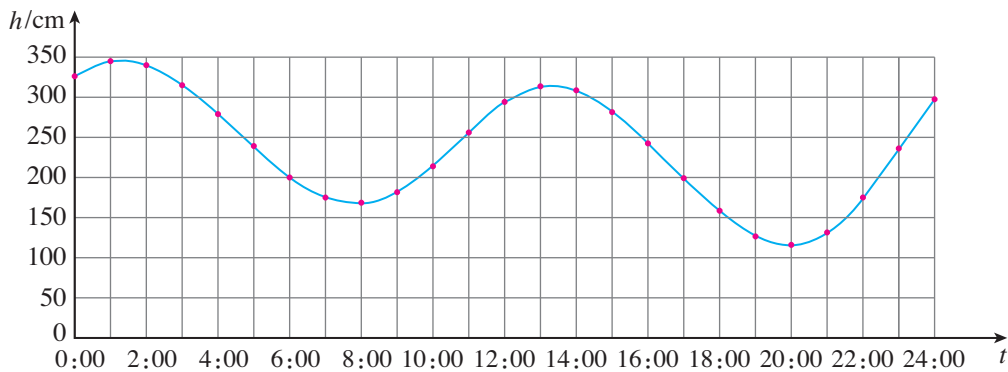


图 22.1-2

(2) 某年某银行整存整取的存款期限与对应的年利率如表 22.1-1 所示, 存款期限与年利率分别记作变量 x 和 y . 这两个变量之间有什么关系?

表 22.1-1

存款期限 x /月	3	6	12	24	36	60
年利率 y /%	1.15	1.35	1.45	1.65	1.95	2.00

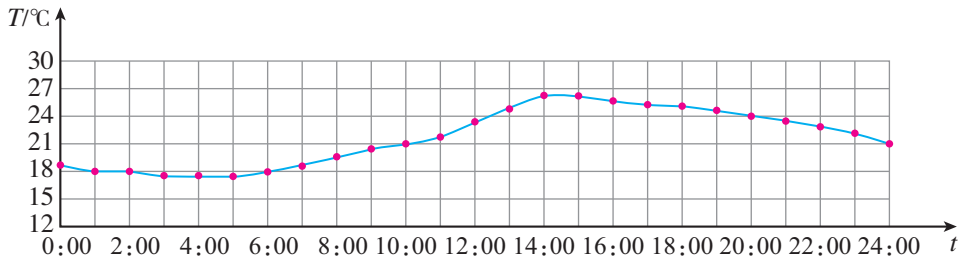
一般地, 在一个变化过程中, 如果有两个变量 x 与 y , 并且对于 x 的每一个确定的值, y 都有唯一确定的值与其对应, 那么我们就说 x 是**自变量**, y 是 x 的**函数** (function). 如果当 $x=a$ 时 $y=b$, 那么 b 叫作当自变量的值为 a 时的**函数值**.

可以认为: 在第 90 页“思考”的问题 (1) 中, 时间 t 是自变量, 路程 s 是 t 的函数, 当 $t=1$ 时, 函数值 $s=60$, 当 $t=2$ 时, 函数值 $s=120$; 在图 22.1-2 中, 时间 t 是自变量, 潮高 h 是 t 的函数, 当 $t=18$ 时, 函数值 $h=158$; 在表 22.1-1 中, 存款期限 x 是自变量, 年利率 y 是 x 的函数, 当 $x=12$ 时, 函数值 $y=1.45\%$.

练习

1. 判断下列问题中的两个变量之间是不是函数关系. 如果是, 指出其中的自变量与函数.

- (1) 改变正方形的边长 x , 正方形的面积 S 随 x 的变化而变化;
- (2) 乘坐摩天轮时, 游客离地面的高度 h 随时间 t 的变化而变化;
- (3) 某天不同时刻的气温如图所示, 气温 T 随时间 t 的变化而变化;



(第 1 (3) 题)

- (4) 某地一年不同月份的降水量如下表所示, 降水量 y 随月份 x 的变化而变化.

月份 x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
降水量 y/mm	20	23	43	95	146	193	186	138	106	86	48	24

2. 举出一个函数例子，说明其中的函数关系，并指出其中的自变量与函数.

从上面的内容可知，函数是刻画变量之间对应关系的数学模型，许多问题中变量之间的关系都可以用函数来表示.

例 2 汽车油箱中有汽油 50 L. 如果不再加油，那么油箱中剩余的油量 y (单位：L) 随行驶路程 x (单位：km) 的增加而减少. 已知该汽车平均每千米耗油 0.1 L.

- (1) 写出表示 y 与 x 的函数关系的式子；
- (2) 指出自变量 x 的取值范围；
- (3) 汽车行驶 200 km 时，油箱中还有多少汽油？

解：(1) 行驶路程 x 是自变量，油箱中剩余的油量 y 是 x 的函数，它们的关系为

$$y = 50 - 0.1x.$$

(2) 仅从式子 $y = 50 - 0.1x$ 看， x 可以取任意实数. 但是考虑到 x 代表的实际意义为行驶路程，因此 x 不能取负数. 行驶中的耗油量为 $0.1x$ L，它不能超过油箱中现有汽油量 50 L，即

$$0.1x \leqslant 50.$$

因此，自变量 x 的取值范围是

$$0 \leqslant x \leqslant 500.$$

(3) 汽车行驶 200 km 时，油箱中剩余的汽油量是函数 $y = 50 - 0.1x$ 在 $x = 200$ 时的函数值. 将 $x = 200$ 代入 $y = 50 - 0.1x$ ，得

$$y = 50 - 0.1 \times 200 = 30.$$

因此，汽车行驶 200 km 时，油箱中还有 30 L 汽油.

像 $y = 50 - 0.1x$ 这样，用关于自变量的数学式子表示函数与自变量之间的关系是表示函数的常用方法，这种式子叫作**函数的解析式**.

0.1 x 表示的实际意义是什么？

确定自变量的取值范围时，不仅要考虑使函数关系式有意义，而且要注意问题的实际意义.

练习

- 判断下列问题中的两个变量之间是不是函数关系. 如果是, 指出其中的自变量与函数, 并写出函数解析式.
 - 水箱中原有水 10 L, 漏水速度为 0.05 L/h, 水箱中剩余的水量 V (单位: L) 随时间 t (单位: h) 的变化而变化;
 - 绿水村的耕地面积是 10^6 m^2 , 这个村的人均耕地面积 y (单位: m^2) 随人数 n 的变化而变化.
- 梯形的上底长为 2 cm, 高为 3 cm, 下底长 x (单位: cm) 大于上底长但不超过 5 cm, 写出梯形面积 S (单位: cm^2) 关于 x 的函数解析式, 并指出自变量 x 的取值范围.
- 举出一个函数例子, 要求其中的函数关系能用解析式表示, 并指出自变量的取值范围.

习题 22.1

复习巩固

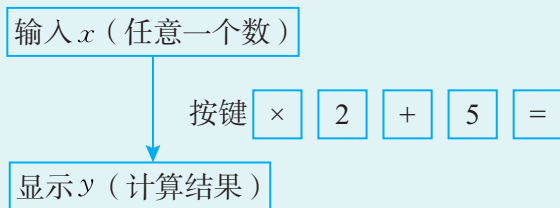
- 指出下列问题中的常量和变量:
 - 把 10 本书随意放入两个抽屉 (每个抽屉内都放), 第一个抽屉放入 x 本, 第二个抽屉放入 y 本.
 - 水中涟漪不断扩大, 记圆形水波的半径为 r , 周长为 C , 圆周率为 π .
 - 张华在操场跑步. 已知操场一圈为 400 m, 记她跑的圈数为 n , 跑的路程为 s m.
- 判断下列问题中的两个变量之间是不是函数关系. 如果是, 指出其中的自变量与函数.
 - 记小于自然数 n 的质数的个数为 m , m 随 n 的变化而变化.
 - 北京天安门广场的国旗每天随日出升起. 某年国庆七天假期每天的升旗时刻如下表所示, 升旗时刻随日期的变化而变化.

日期 x	1	2	3	4	5	6	7
升旗时刻 y	6:10	6:11	6:12	6:13	6:14	6:15	6:16

3. 购买一些铅笔，单价为 0.4 元/支，总价 y （单位：元）随铅笔支数 x 的变化而变化，指出其中的常量与变量，自变量与函数，并写出函数解析式。
4. 一个三角形的底边长为 5，面积 S 随底边上的高 h 的变化而变化，指出其中的常量与变量，自变量与函数，并写出函数解析式，以及自变量的取值范围。

综合运用

5. 在计算器上按下面的程序操作：



填表：

x	1	3	-4	0	101	-5.2
y						

显示的计算结果 y 是输入数值 x 的函数吗？为什么？

6. 下列式子中的 y 是 x 的函数吗？为什么？

(1) $y=3x-5$; (2) $y=\frac{x-2}{x-1}$; (3) $y=\sqrt{x-1}$.

7. 分别对第 6 题中的各函数解析式进行讨论：

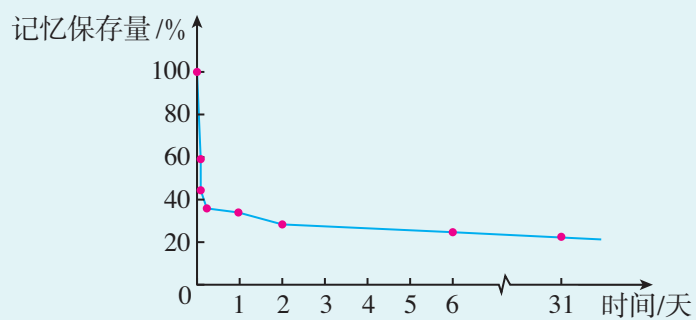
- (1) 当自变量 x 在什么范围内取值时，函数解析式有意义？
- (2) 当 $x=5$ 时，对应的函数值是多少？

8. 风寒效应是一种因风所引起的使体感温度较实际气温低的现象。实验表明，当气温在 10°C 时，风力级别 v 和人的体感温度 T 的关系如下表所示。 T 是 v 的函数吗？为什么？

风力级别 $v/\text{级}$	0	3	5	7
人的体感温度 $T/^{\circ}\text{C}$	10	5	0	-3

拓展探索

9. 人们对于学过的知识会遗忘，遗忘曲线（如图）描述了人类大脑对新事物记忆保存量减少的规律。



(第9题)

- (1) 图中横轴表示初次记忆后经过的时间 t ，纵轴表示记忆保存量 y ， y 是 t 的函数吗？为什么？
- (2) 观察遗忘曲线，对于新学习的知识，你能否给出复习的建议？



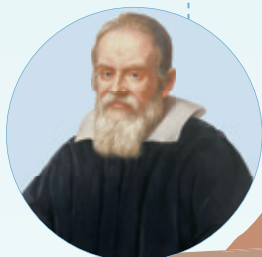
函数概念的探索之路

不知是否有一瞬，你曾好奇过，一个数学概念是如何来的？

正如一棵大树从发芽到繁盛一样，数学概念的发展也不是一蹴而就的，有些数学概念甚至跨越数百年、数千年，才以如今的面貌呈现在我们眼前。函数概念从产生到完善跨越了3个世纪，对于数学家而言，那是一条曲折的探索之路。

将函数界定在曲线上的量，不能精确地描述运动中的变量关系，一个变量的函数应该是由该变量和一些常量以任何方式组成的！

世界是一本以数学语言写成的书，用数学可以探秘自由落体运动、抛物体描绘出的路径……



伽利略
(Galileo, 1564—1642)

动点做曲线运动时，它的横坐标和纵坐标相互依赖并同时发生变化。



笛卡儿
(Descartes, 1596—1650)

可以用函数表示随着曲线上的点变动的量，比如点的横、纵坐标，切线的长度等。



莱布尼茨
(Leibniz, 1646—1716)



约翰·伯努利
(Johann Bernoulli, 1667—1748)

由运动的研究引出一个基本的数学概念——函数，那么函数是什么？

对于数学家来说，一个概念必须是明确的，不过这种明确很多时候也是从直观开始的。从直观的曲线开始，用函数表示几何量，就是“函数概念的几何起源”。

再精确一些，可以“解析表示”的，就称为函数。解析表示，包括以各种运算连接变量和常量。



欧拉
(Euler, 1707—1783)

即使一个简单函数，也可能有不同的解析式。如果某些变量间存在一定关系，当给定其中某一变量的值，其他变量也随之确定，那么其他变量就可称为函数。



柯西

有的函数很难用图象或解析式表示，比如下面的函数：当 x 为有理数时， $y=1$ ；当 x 为无理数时， $y=0$ 。怎么办？



狄利克雷
(Dirichlet, 1805—1859)



黎曼
(Riemann, 1826—1866)

假定 z 是一个变量，它可以逐次取所有可能的实数值。若对它的每一个值，都有不定量 w 的唯一值与之相对应，则称 w 为 z 的函数。

18世纪

对于一个概念发展中产生的局限性和模糊用语，数学家是不能忍受的，如“曲线上运动的量”“任何方式”，于是有了“运算连接”。认同这种解析式解释的数学家很多，于是“函数是由一个解析表达式所给出的”成为了18世纪占据主位的函数概念。

19世纪

函数究竟是什么？是一条曲线，还是一个解析式？19世纪，数学飞速发展，出现了各种各样的函数，于是，原有解释已经捉襟见肘了，利用“对应”解释函数的方法出现了，即现有教科书中的函数定义。

22.2 函数的表示

由上一节我们知道，用解析式可以表示函数与自变量之间的关系，例如路程与时间的关系；用图和表格也可以表示函数与自变量之间的关系，例如潮水高度与时间的关系、年利率与存款期限的关系. 表示函数时，要根据具体情况选择合适的方法.

有些问题中的函数关系很难用解析式表示，但是可以用图来直观地反映. 对于能用解析式表示的函数关系，如果也能画图表示，那么会使函数关系更直观. 例如，正方形的面积 S 与边长 x 的函数解析式为 $S=x^2$. 根据问题的实际意义，可知自变量 x 的取值范围是 $x>0$. 我们还可以通过在平面直角坐标系中画图的方法来表示 S 与 x 的关系.

计算并填写表 22.2-1.

表 22.2-1

x	...	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	...
S	...	0.25	1							...

如图 22.2-1，在平面直角坐标系中，画出表 22.2-1 中各对数值所对应的点，然后用平滑曲线依次连接这些点. 所得曲线上每一个点都代表 x 的值与 S 的值的一种对应，例如，点 $(2, 4)$ 表示当 $x=2$ 时， $S=4$.

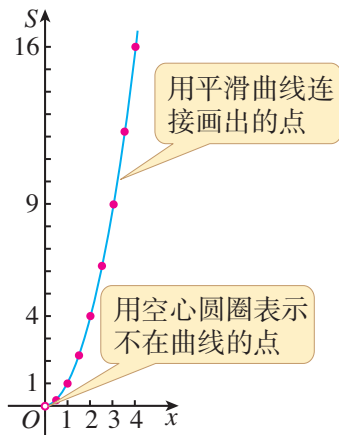


图 22.2-1

自变量 x 的一个确定的值与它所对应的唯一的函数值 S ，是否确定了一个点 (x, S) 呢？

表示 x 与 S 的对应关系的点有无数个，但是实际上我们只能描出其中有限个点，同时想象出其他点的位置.

一般地，对于一个函数，如果把自变量与函数的每对对应值分别作为点的横、纵坐标，那么坐标平面内由这些点组成的图形，就是这个函数的图象. 图 22.2-1 的曲线即函数 $S=x^2$ ($x>0$) 的图象.

例 1 在下列式子中， y 是 x 的函数. 画出这些函数的图象，通过图象观察函数与自变量的关系.

$$(1) y=x+0.5; \quad (2) y=\frac{3}{x} \quad (x>0).$$

解：(1) 从式子 $y=x+0.5$ 可以看出， x 取任意实数时这个式子都有意义，所以 x 的取值范围是全体实数.

从 x 的取值范围中选取一些数值，算出 y 的对应值，列表（计算并填写表 22.2-2 中空格）.

表 22.2-2

x	...	-2	-1	0	1	2	...
y	...		-0.5	0.5			...

根据表 22.2-2 中的数值在平面直角坐标系中描点 (x, y) ，并用平滑曲线连接这些点（图 22.2-2）.

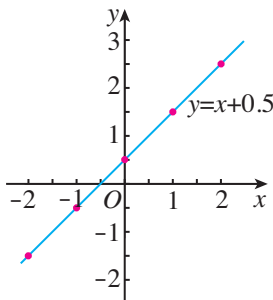


图 22.2-2

从函数 $y=x+0.5$ 的图象可以看出，直线从左向右上升，即当 x 由小变大时， y 随之增大.

(2) $y=\frac{3}{x}$ ($x>0$) 中 x 的取值范围是全体正实数，从 x 的取值范围中选取一些数值，算出 y 的对应值，列表（计算并填写表 22.2-3 中空格）.

表 22.2-3

x	...	0.5	1	2	3	4	5	6	...
y	...		3	1.5	1	0.75			...

根据表 22.2-3 中的数值在平面直角坐标系中描点 (x, y) ，并用平滑曲线连接这些点 (图 22.2-3).

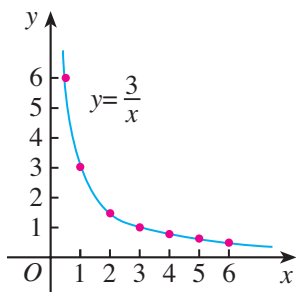


图 22.2-3

从函数 $y = \frac{3}{x}$ ($x > 0$) 的图象可以看出，曲线从左向右下降，即当 x 由小变大时， y 随之减小.

归纳

用描点法画函数图象的一般步骤如下：

第一步，列表——表中给出一些自变量的值及其对应的函数值；

第二步，描点——在平面直角坐标系中，以自变量的值为横坐标，相应的函数值为纵坐标，描出表格中数值对应的各点；

第三步，连线——按照横坐标从小到大的顺序，把所描出的各点用平滑曲线连接起来.

练习

- 画出函数 $y = 2x - 1$ 的图象；
 - 判断点 $A(-2.5, -4)$ ， $B(1, 3)$ ， $C(2.5, 4)$ 是否在函数 $y = 2x - 1$ 的图象上.
- 画出函数 $y = x^2 + 1$ 的图象.
 - 观察函数 $y = x^2 + 1$ 的图象，当 $x < 0$ 时， y 随 x 的增大而增大还是 y 随 x 的增大而减小？当 $x > 0$ 时呢？

下面我们利用函数图象解决一些实际问题.

思考

图 22.2-4 是自动测温仪记录的图象，它反映了北京的春季某天气温 T 如何随时间 t 的变化而变化，你从图象中得到了哪些信息？

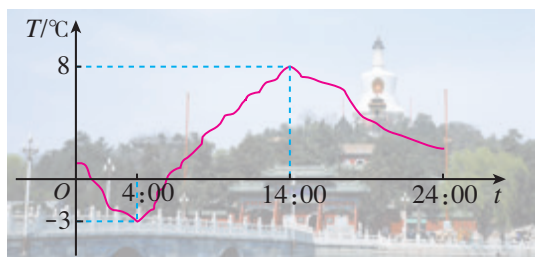


图 22.2-4

如有条件，你可以用带有温度探头的高新技术工具测量、记录温度，并绘制温度随时间变化的图象。

由图 22.2-4 可以看出，气温 T 随时间 t 的变化而变化，对于时间 t 的每一个确定的值，气温 T 都有唯一确定的值与其对应，因此，气温 T 是时间 t 的函数，图 22.2-4 是这个函数的图象。

由图象可知：

- (1) 这一天中凌晨 4 时气温最低 (-3°C)，14 时气温最高 (8°C)；
- (2) 从 0 时至 4 时气温呈下降状态（即温度随时间的增长而下降），从 4 时到 14 时气温呈上升状态，从 14 时至 24 时气温又呈下降状态；
- (3) 我们可以从图象看出这一天中任一时刻的气温大约是多少。

例 2 如图 22.2-5，李明家、食堂、图书馆在同一条直线上。李明从家去食堂吃早餐，接着去图书馆查资料，然后回家。图 22.2-6 反映了这个过程中，李明离家的距离 y 与时间 x 之间的对应关系。

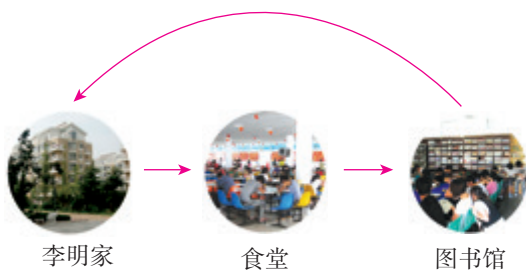


图 22.2-5

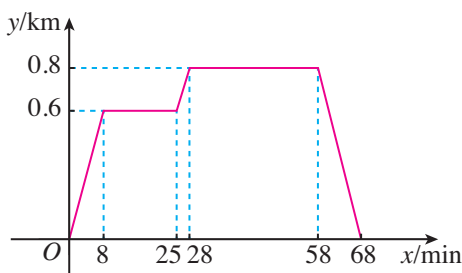


图 22.2-6

根据图象回答下列问题：

- (1) 食堂离李明家多远？李明从家到食堂用了多长时间？
- (2) 李明吃早餐用了多长时间？
- (3) 食堂离图书馆多远？李明从食堂到图书馆用了多长时间？
- (4) 李明查资料用了多长时间？
- (5) 图书馆离李明家多远？李明从图书馆回家的平均速度是多少？

分析：李明离家的距离 y 是时间 x 的函数. 由图象中有两段平行于 x 轴的线段可知，李明离家后有两段时间先后停留在食堂与图书馆里.

解：(1) 由纵坐标看出，食堂离李明家 0.6 km；由横坐标看出，李明从家到食堂用了 8 min.

(2) 由横坐标看出， $25-8=17$ ，李明吃早餐用了 17 min.

(3) 由纵坐标看出， $0.8-0.6=0.2$ ，食堂离图书馆 0.2 km；由横坐标看出， $28-25=3$ ，李明从食堂到图书馆用了 3 min.

(4) 由横坐标看出， $58-28=30$ ，李明查资料用了 30 min.

(5) 由纵坐标看出，图书馆离李明家 0.8 km；由横坐标看出， $68-58=10$ ，李明从图书馆回家用了 10 min，由此算出李明从图书馆回家的平均速度是 0.08 km/min.

探究

构建合适的问题情境，使其中的变量之间的函数关系可以分别用图 22.2-7 和图 22.2-8 中的图象来表示.

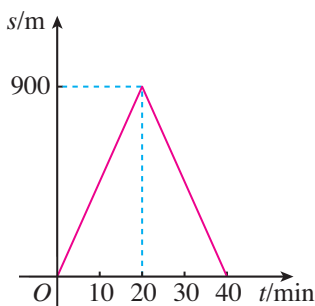


图 22.2-7

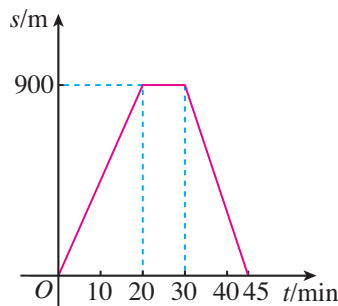
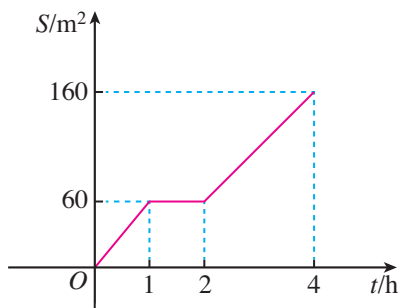


图 22.2-8

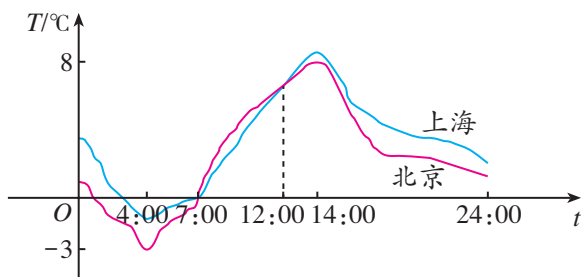
练习

1. 园林队在某公园进行绿化, 中间休息了一段时间. 已知绿化面积 S 与工作时间 t 的函数关系如图所示.

- (1) 休息前, 园林队工作了多长时间? 绿化面积为多少?
- (2) 园林队中间休息了多长时间?
- (3) 休息后, 园林队每小时完成的绿化面积为多少?



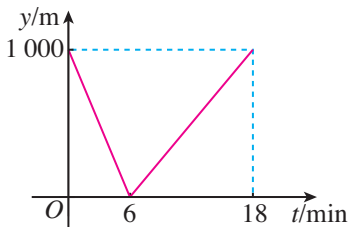
(第1题)



(第2题)

2. 如图, 这是某一天北京与上海的气温随时间变化的图象.

- (1) 这一天内, 北京与上海何时气温相同?
- (2) 这一天内, 上海在哪段时间比北京气温高? 在哪段时间比北京气温低?
- (3) 你还能从函数图象中得到哪些信息?



(第3题)

3. 如图, 构建问题情境, 使其中变量之间的函数关系可以用图中的图象来表示.

由上面的内容可知, 写出函数解析式, 或者列表格, 或者画函数图象, 都可以表示具体的函数. 这三种表示函数的方法, 分别称为**解析法**、**列表法**和**图象法**.

思考

从前面的例子看, 你认为三种表示函数的方法各有什么优点?

对于一个具体的函数问题, 应当选择适当的方法表示其中的函数关系. 有时为全面地认识问题, 需要同时使用多种表示法.

例3 一个水库的水位在最近 5 h 内持续上涨. 表 22.2-4 记录了这 5 h 内 6 个时间点的水位高度, 其中 t 表示时间, y 表示水位高度.

表 22.2-4

t/h	0	1	2	3	4	5
y/m	3	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5

(1) 在平面直角坐标系中描出表 22.2-4 中数据对应的点, 这些点是否在同一条直线上? 由此你能发现水位变化有什么规律吗?

(2) 水位高度 y 是不是时间 t 的函数? 如果是, 写出一个符合表 22.2-4 中数据的函数解析式, 并画出这个函数的图象. 这个函数能表示水位的变化规律吗?

(3) 如果这种上涨规律还会持续 2 h, 那么 2 h 后水位高度将为多少米?

解: (1) 如图 22.2-9, 描出表 22.2-4 中数据对应的点. 可以看出, 这 6 个点在同一条直线上. 再结合表 22.2-4 中的数据, 可以发现每小时水位上升 0.3 m. 由此猜想, 如果画出这 5 h 内其他时刻 (如 $t=2.5$ h 等) 及其水位高度所对应的点, 它们可能也在这条直线上, 即在这个时间段中水位可能是始终以同一速度均匀上升的.

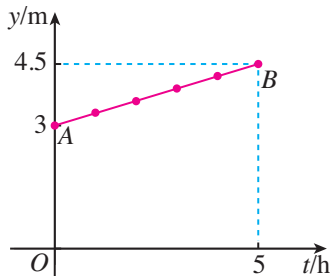


图 22.2-9

(2) 由于水位在最近 5 h 内持续上涨, 对于时间 t 的每一个确定的值, 水位高度 y 都有唯一的值与其对应, 所以 y 是 t 的函数. 开始时水位高度为 3 m, 以后每小时水位上升 0.3 m. 函数

$$y = 0.3t + 3 \quad (0 \leq t \leq 5)$$

是符合表 22.2-4 中数据的一个函数, 它表示经过 t h 水位高度 y 为 $(0.3t + 3)$ m. 其图象是图 22.2-10 中点 A (0, 3) 和点 B (5, 4.5) 之间的线段 AB.

如果在这 5 h 内, 水位一直匀速上升, 即升速为 0.3 m/h, 那么函数 $y = 0.3t + 3$ ($0 \leq t \leq 5$) 就精确地表示了这种变化规律. 即使在这 5 h 内, 水位的升速有些变化, 而由于每小时水位上升 0.3 m 是确定的, 所以这个函数也可以近似地表示水位

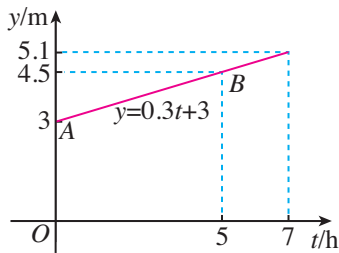


图 22.2-10

的变化规律.

(3) 如果水位的变化规律不变, 则可利用上述函数预测, 再过 2 h, 即 $t = 5 + 2 = 7$ (h) 时, 水位高度

$$y = 0.3 \times 7 + 3 = 5.1 \text{ (m)}.$$

把图 22.2-9 中的函数图象 (线段 AB) 向右延伸到 $t = 7$ 所对应的位置, 得图 22.2-10, 从它也能看出这时的水位高度约为 5.1 m.

由例 3 可以看出, 有些函数的不同表示法之间可以转化.

练习

1. 用列表法与解析法表示 n 边形的内角和 m (单位: 度) 关于边数 n 的函数.
2. 用解析法与图象法表示等边三角形的周长 C 关于边长 a 的函数.
3. 一条小船沿直线向码头匀速前进. 在 0 min, 2 min, 4 min, 6 min 时, 测得小船与码头的距离分别为 200 m, 150 m, 100 m, 50 m. 小船与码头的距离 s (单位: m) 是时间 t (单位: min) 的函数吗? 如果是, 写出函数解析式, 画出函数图象, 并计算小船到达码头用了多长时间.

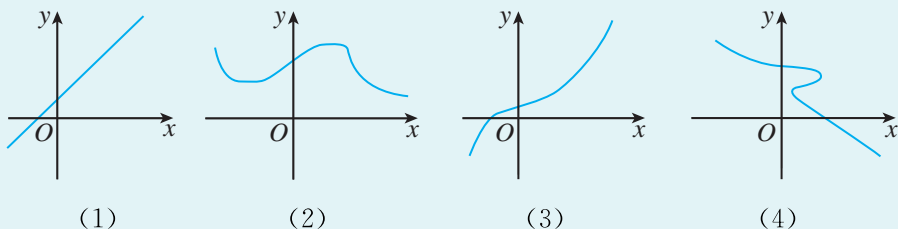
习题 22.2

复习巩固

1. 画出下列函数的图象:

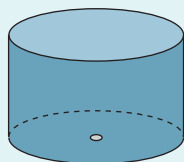
(1) $y = 0.5x$; (2) $y = -\frac{3}{x} (x > 0)$.

2. 下列各曲线中哪些表示 y 是 x 的函数?

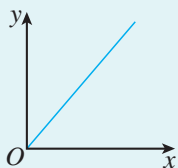


(第 2 题)

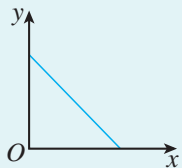
3. “漏壶”是一种古代计时器，壶内壁有刻度，在它内部盛一定量的水，水从壶下的小孔漏出，人们根据壶中水面的位置计算时间. 用 x 表示漏水时间， y 表示壶底到水面的高度，下列图象中哪个适合表示 y 与 x 的对应关系？（不考虑水量变化对压力的影响.）



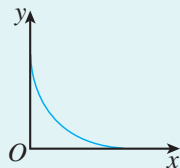
漏壶



(1)



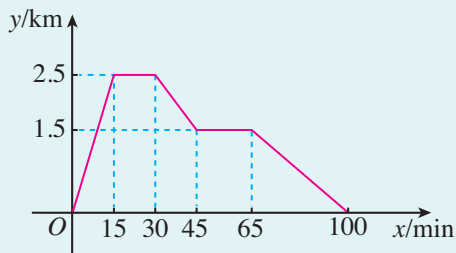
(2)



(3)

(第3题)

4. 已知刘伟家、体育场、文具店在同一条直线上. 下面的图象反映的过程是：刘伟从家跑步去体育场，在那里锻炼了一段时间后又走到文具店去买笔，然后散步走回家. 图中 x 表示时间， y 表示刘伟离家的距离.



(第4题)

根据图象回答下列问题：

- (1) 体育场离刘伟家多远？刘伟从家到体育场用了多长时间？
- (2) 体育场离文具店多远？
- (3) 刘伟在文具店停留了多长时间？
- (4) 刘伟从文具店回家的平均速度是多少？

综合运用

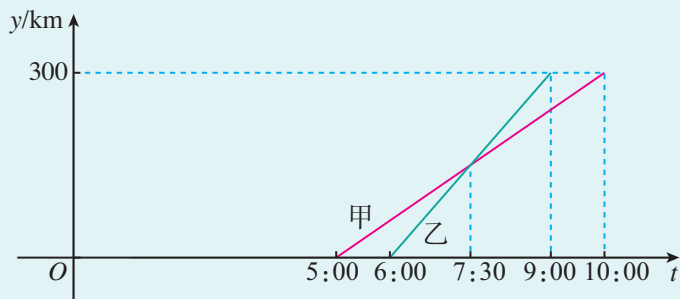
5. 某铅球运动员在出手高度、出手速度等条件相同的情况下，出手角度（在一定范围内）与掷出铅球的最远距离的数据如下表所示.

出手角度	38°	39°	40°	41°	42°
最远距离/m	21.70	21.78	21.85	21.89	21.91

- (1) 记出手角度为 x° ，掷出的最远距离为 y m， y 是 x 的函数吗？为什么？
- (2) 从表格中的数据看，随着出手角度的增大，最远距离如何变化？
6. 某种银行存款的年利率为 2%，投入 10 000 元本金，如果存款期间每年产生的利息不计入本金重复计算利息，求本息和 y （本金与利息的和，单位：元）关于所存年数 x 的函数解析式，并计算存期为 4 年时的本息和.
7. 正方形边长为 3，若边长增加 x ，则面积增加 y . 求 y 关于 x 的函数解析式，并以表格形式表示当 x 等于 1, 2, 3, 4 时 y 的值.
8. 甲、乙两车沿直路同向行驶，车速分别为 20 m/s 和 25 m/s. 现甲车在乙车前 500 m 处，设 x s ($0 \leq x \leq 100$) 后两车相距 y m. 用函数解析式和图象表示 y 与 x 的对应关系.

拓展探索

9. 甲、乙两辆汽车从 A 城出发前往 B 城. 在整个行程中，两车离开 A 城行驶的路程 y 与时刻 t 的对应关系如图所示.



(第 9 题)

- (1) 从 A 城到 B 城，甲、乙两车各行驶了多少千米？
- (2) 哪辆车先出发？哪辆车先到 B 城？
- (3) 甲、乙两车的平均速度分别为多少？
- (4) 你还能从图中得到哪些信息？

数学活动

活动 体脂率的计算与分析

体脂率是指人体内脂肪量在体重中所占的比例，又称体脂百分数. 普通人的理想体脂率，男性为 $14\% \sim 20\%$ ，女性为 $17\% \sim 24\%$. 试估计一下你的体脂率在理想范围内吗？

测定体脂率的方法有多种，下面的计算方法便于自我检测.

在不同时间，人的腰围（记为 l ，单位：cm）和体重（记为 w ，单位：kg）会有变化，由这些变量，可以计算出不同时间的体脂率. 具体计算过程如下：

(1) 计算 a ， a 是腰围 l 的函数， $a=0.74l$ ；

(2) 计算 b ， b 是体重 w 的函数，对于男性 $b=0.082w+44.74$ ，对于女性 $b=0.082w+34.89$ ；

(3) 计算脂肪总量 d ， $d=a-b$ ；

(4) 计算体脂率 p ， $p=\frac{d}{w} \times 100\%$.

请以小组为单位，完成下列任务：

(1) 测量并记录每位同学的腰围 l 和体重 w .

(2) 填写表 1.

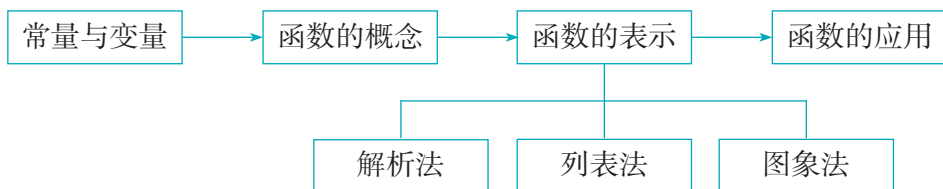
表 1 体脂率测定表

项目	同学 1	同学 2	同学 3	同学 4	
腰围 l/cm					
体重 w/kg					
$a=0.74l$					
$b=0.082w+44.74$ (男)					
$b=0.082w+34.89$ (女)					
脂肪总量 $d=a-b$					
体脂率 $p=\frac{d}{w} \times 100\%$					

(3) 对表 1 的结果进行分析.

小结

一、本章知识结构图



二、回顾与思考

现实世界中存在着大量的运动变化现象. 本章结合一些实际问题, 分析了一个运动变化过程中两个变量之间的一种对应关系, 即每当其中某个变量取一个确定的值时, 另一个变量有唯一确定的值与其对应, 由此初步认识了函数及其表示法.

两个变量之间的函数关系可以用解析式表示, 也可以用表格或图象表示, 这三种函数的表示法各有优点. 例如, 解析法比较精确, 列表法比较直接, 而图象法比较直观等. 在研究函数的过程中, 有时为了更好地分析函数关系, 会同时使用两种甚至三种表示法, 其中结合使用解析式和图象研究函数的方法体现了数形结合的思想.

在利用函数解决问题时, 关键在于分析问题中变量之间的对应关系, 并选择适当的方法表示这种关系, 从而将实际问题转化为函数问题. 这一过程有助于提升我们的抽象能力, 增强模型观念.

请你带着下面的问题, 复习一下全章的内容吧.

1. 举例说明什么是常量和变量.
2. 举例说明两个变量 x 和 y 满足什么条件时, y 是 x 的函数.
3. 函数有哪些表示法? 它们各有什么优点? 请举例说明.
4. 举例说明如何利用函数解决实际问题.



复习题 22

复习巩固

1. A, B 两地相距 10 km, 李明从 A 地出发骑自行车以 20 km/h 的速度前往 B 地. 用 x (单位: h) 表示骑行时间, y (单位: km) 表示李明与 B 地的距离, 指出其中的常量与变量, 自变量与函数, 并写出函数解析式和自变量的取值范围.
2. 某水库的水位高度与相应的蓄水量如下表所示.

水位高度/m	95	104	121	125	128
蓄水量/ m^3	1.05×10^7	2.41×10^7	7.12×10^7	9.53×10^7	1.03×10^8

- (1) 设水库的水位高度为 x m, 蓄水量为 $y \text{ m}^3$, y 是 x 的函数吗? 为什么?
- (2) 观察表格中的数据, 随着水位高度的变化, 蓄水量是如何变化的?
3. 判断下列各点是否在函数 $y = \frac{1}{x+1}$ 的图象上.
 $(-2, -1), (-1, 0), (0, 1), (1, 2).$

综合运用

4. 某水果批发市场每次批发苹果不少于 100 kg 时, 批发价为 4.5 元/kg. 小王携带 9 000 元到这家市场批发苹果, 并以批发价买进. 设购买的苹果为 x kg, 小王付款后还剩余 y 元. 写出 y 关于 x 的函数解析式, 并指出自变量 x 的取值范围.
5. 已知等腰三角形周长为 20. 写出底边长 y 关于腰长 x 的函数解析式, 以及函数解析式中自变量的取值范围, 并在平面直角坐标系中画出它的图象.
6. (1) 画出函数 $y = |x-1|$ 的图象;
 (2) 设 $P(x, 0)$ 是 x 轴上的一个动点, 它与 x 轴上表示 -3 的点的距离为 y . 求 y 关于 x 的函数解析式, 并画出这个函数的图象.

拓广探索

7. 在同一平面直角坐标系中分别画出函数 $y=x$ 与 $y=\frac{1}{x}$ 的图象. 利用这两个图象回答:
 (1) x 取什么值时, x 比 $\frac{1}{x}$ 大? (2) x 取什么值时, x 比 $\frac{1}{x}$ 小?
8. 四边形有两条对角线, 五边形、六边形分别有多少条对角线? n 边形呢? 多边形对角线的条数 y 是边数 n 的函数吗? 如果是, 写出函数解析式, 并画出函数图象.

第二十三章 一次函数

现实世界中的运动变化现象各种各样，有的简单，有的复杂. 例如，在匀速直线运动中，任意相同时间的变化都会引起相同路程的变化，即路程随时间均匀变化. 像这样，一个变量随另一个变量均匀变化的现象在现实世界中大量存在. 例如，高铁列车在匀速行驶的过程中，行驶的路程 s 随时间 t 的变化；一年期存款到期时在计算本息和的过程中，本息和 y 随本金 x 的变化；登山队员在攀登高峰的过程中，所在位置的气温 y 随海拔 x 的变化；等等.

在本章中，我们将学习刻画一个变量随另一个变量均匀变化这类现象的函数——一次函数. 通过具体问题体会一次函数的意义，结合其图象讨论它的性质，体会其在解决运动变化问题中的作用. 在此基础上，还将从一次函数的角度再次认识一次方程和不等式，并用一次函数解决一些实际问题.



23.1 一次函数的概念

函数是刻画运动变化现象中变量之间关系的数学模型. 运动变化各种各样, 函数也有不同的类型. 一次函数是一类刻画简单的运动变化的函数, 也是一类最基本的函数.

问题 某登山队大本营所在地的气温为 5°C , 海拔每升高 1 km 气温下降 6°C . 登山队员由大本营向上登高 $x\text{ km}$ 时, 他们所在位置的气温是 $y^{\circ}\text{C}$. 用函数解析式表示 y 与 x 的关系, 并求当登山队员向上登高 2 km 时, 他们所在位置的气温.



分析: y 随 x 变化的规律是: 从大本营向上, 当海拔增加 $x\text{ km}$ 时, 气温从 5°C 减少 $6x^{\circ}\text{C}$. 因此, y 关于 x 的函数解析式为

$$y = 5 - 6x.$$

这个函数也可以写为

$$y = -6x + 5.$$

当登山队员由大本营向上登高 2 km 时, 他们所在位置的气温就是当 $x = 2$ 时函数 $y = -6x + 5$ 的值, 即 $y = -6 \times 2 + 5 = -7 (^{\circ}\text{C})$.

思考

在下列问题中, 变量之间的对应关系是函数关系吗? 如果是, 写出函数解析式. 这些函数解析式有哪些共同特征?

(1) 铁的密度约为 7.9 g/cm^3 , 铁块的质量 m (单位: g) 随它的体积 V (单位: cm^3) 的变化而变化.

(2) 每个练习本的厚度为 0.5 cm , 一些练习本摞在一起的总厚度 h (单位: cm) 随练习本的个数 n 的变化而变化.

(3) 一种计算成年人标准体重 m (单位: kg) 的方法是: 以厘米为单位量出身高 h , 再减去常数 105 , 所得差是 m 的值, m 随 h 的变化而变化.

(4) 把一个长 10 cm 、宽 5 cm 的矩形的长减少 $x\text{ cm}$, 宽不变, 矩形的面积 y (单位: cm^2) 随 x 的变化而变化.

在上面的问题中，变量之间对应的关系都是函数关系，表示变量之间关系的函数解析式分别为：

$$(1) m=7.9V;$$

$$(2) h=0.5n;$$

$$(3) m=h-105;$$

$$(4) y=-5x+50.$$

上面这些函数解析式都是常数 k 与自变量的积与常数 b 的和的形式.

一般地，形如 $y=kx+b$ (k, b 是常数, $k \neq 0$) 的函数，叫作**一次函数** (linear function)，其中 x 是自变量. 特别地，当 $b=0$ 时， $y=kx+b$ 即 $y=kx$. 形如 $y=kx$ (k 是常数, $k \neq 0$) 的函数，叫作**正比例函数**，其中 k 叫作比例系数.

例 一个弹簧不挂物体时长 12 cm，在弹簧的弹性限度内，每挂 1 kg 的物体，弹簧伸长 2 cm.

(1) 求弹簧的长度 y (单位：cm) 关于所挂物体质量 x (单位：kg) 的函数解析式；

(2) 当挂 5 kg 的物体时，弹簧的长度是多少？

解：(1) 由每挂 1 kg 的物体，弹簧伸长 2 cm 可知，挂 x kg 的物体时，弹簧伸长 $2x$ cm. 因此， y 关于 x 的函数解析式为

$$y=2x+12.$$

(2) 把 $x=5$ 代入 $y=2x+12$ ，得 $y=2 \times 5 + 12 = 22$.

因此，当挂 5 kg 的物体时，弹簧的长度是 22 cm.

练习

1. 下列函数中哪些是一次函数，哪些又是正比例函数？

$$(1) y=-8x;$$

$$(2) y=-\frac{5}{x};$$

$$(3) C=2\pi r;$$

$$(4) y=5x^2+6;$$

$$(5) y=2(x-4).$$

2. 用函数解析式表示下列问题中 y 与 x 的关系：

(1) 某人一年内的月平均收入为 x 元，他这一年 (12 个月) 的总收入为 y 元；

(2) 某水池有水 20 m^3 ，现在打开进水管开始进水，进水速度为 $3 \text{ m}^3/\text{h}$ ，则 $x \text{ h}$ 后水池有水 $y \text{ m}^3$.

习题 23.1

复习巩固

1. 下列函数中哪些是一次函数, 哪些又是正比例函数?

(1) $y = -0.2x$;

(2) $y = -3(x+1)$;

(3) $S = \pi r^2$;

(4) $y = \frac{x}{2}$.

2. 用函数解析式表示下列问题中 y 与 x 的关系:

(1) 一个长方体的长为 2 cm, 宽为 1.5 cm, 高为 x cm, 体积为 y cm³;

(2) 某水箱有水 10 L, 以 0.5 L/min 的速度开始往外放水, 放水时间为 x min, 剩余水量为 y L.

3. 若 y 与 x 成正比例关系, 且 $x=2$ 时, $y=8$, 写出 y 关于 x 的函数解析式, 并求 x 为何值时 $y=-4$.

综合运用

4. 某银行一年期存款利率为 1.5%, 记存入的本金为 x 元, 一年到期时的本息和为 y 元.

(1) 写出 y 关于 x 的函数解析式;

(2) 存入 10 000 元, 一年到期时的本息和是多少元?

拓广探索

5. 学校发起为福利院儿童捐书包的活动, 每个书包 60 元. 张华现有积攒的零花钱 480 元, 记她用零花钱捐献的书包数为 x 个, 剩余的钱数为 y 元.

(1) 求 y 关于 x 的函数解析式, 以及自变量 x 的取值范围;

(2) 若她至少要留下 180 元购买课外书, 则她最多能捐献几个书包?

23.2 一次函数的图象和性质

为了更好地借助函数认识运动变化现象，需要研究函数的性质，函数的性质能更好地刻画运动变化现象的变化规律. 在函数性质的研究中，函数图象由于其直观性，经常扮演着重要的角色.

我们从特殊的一次函数——正比例函数开始，利用图象研究其性质.

例 1 分别画出下列正比例函数的图象：

(1) $y=2x$, $y=\frac{1}{3}x$; (2) $y=-1.5x$, $y=-4x$.

解：(1) 函数 $y=2x$ 中的自变量 x 可为任意实数. 表 23.2-1 是 y 与 x 的几组对应值.

表 23.2-1

x	...	-2	-1	0	1	2	...
y	...	-4	-2	0	2	4	...

如图 23.2-1，在平面直角坐标系中描出以表 23.2-1 中的值为坐标的点. 将这些点连接起来，得到一条经过原点和第三、第一象限的直线. 它就是函数 $y=2x$ 的图象.

用同样的方法，可以得到函数 $y=\frac{1}{3}x$ 的图象（图 23.2-1）. 它也是一条经过原点和第三、第一象限的直线.

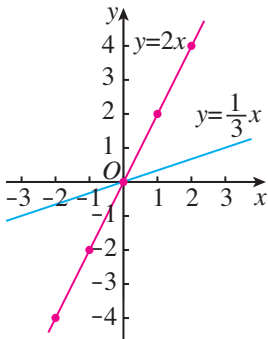


图 23.2-1

(2) 函数 $y = -1.5x$ 中的自变量 x 可为任意实数. 表 23.2-2 是 y 与 x 的几组对应值.

表 23.2-2

x	...	-2	-1	0	1	2	...
y	...	3	1.5	0	-1.5	-3	...

如图 23.2-2, 在平面直角坐标系中描出以表 23.2-2 中的值为坐标的点. 将这些点连接起来, 得到一条经过原点和第二、第四象限的直线. 它就是函数 $y = -1.5x$ 的图象.

用同样的方法, 可以得到函数 $y = -4x$ 的图象 (图 23.2-2). 它也是一条经过原点和第二、第四象限的直线.

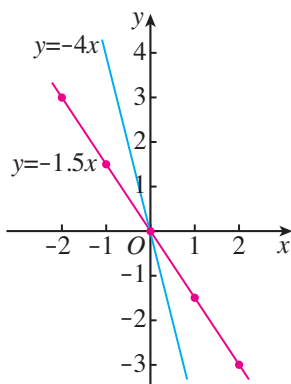


图 23.2-2

以上 4 个函数的图象都是经过原点的直线, 其中函数 $y = 2x$ 和 $y = \frac{1}{3}x$ 的图象经过第三、第一象限, 从左向右上升; 函数 $y = -1.5x$ 和 $y = -4x$ 的图象经过第二、第四象限, 从左向右下降.

一般地, 正比例函数 $y = kx$ (k 是常数, $k \neq 0$) 的图象是一条经过原点的直线, 我们称它为直线 $y = kx$. 当 $k > 0$ 时, 直线 $y = kx$ 经过第三、第一象限, 从左向右上升, 即 y 随 x 的增大而增大; 当 $k < 0$ 时, 直线 $y = kx$ 经过第二、第四象限, 从左向右下降, 即 y 随 x 的增大而减小.

由正比例函数的解析式, 你能说明它的函数值 y 随自变量 x 的增大而增大 (或减小) 的道理吗?

思考

由正比例函数的图象是一条直线，你能想到画正比例函数图象的简单方法吗？

因为两点确定一条直线，而正比例函数 $y=kx$ ($k \neq 0$) 的图象又是经过原点的直线，所以只要再确定正比例函数图象上一点，就可以画出正比例函数的图象. 一般地，这一点可以取点 $(1, k)$ 这个特殊点.

练习

1. 用你认为最简单的方法画出下列函数的图象：

(1) $y = \frac{3}{2}x$; (2) $y = -6x$.

2. 若点 $(2, m)$ 和点 $(-3, n)$ 都在函数 $y=kx$ ($k < 0$) 的图象上，试比较 m, n 的大小.

下面，我们研究一般的一次函数的图象和性质.

例 2 画出函数 $y=-3x$ 与 $y=-3x+1$ 的图象.

解：函数 $y=-3x$ 与 $y=-3x+1$ 中的自变量 x 可为任意实数. 列表表示几组对应值 (计算并填写表 23.2-3 中空格).

表 23.2-3

x	...	-1	-0.5	0	0.5	1	...
$y=-3x$	...			0		-3	...
$y=-3x+1$	...			1		-2	...

描点、连线，画出函数 $y=-3x$ 与 $y=-3x+1$ 的图象 (图 23.2-3).

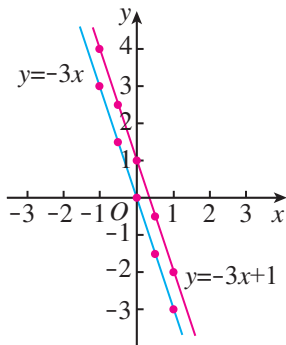


图 23.2-3

探究

比较上面两个函数的图象的相同点与不同点，填写你的观察结果：

这两个函数的图象形状都是_____，并且倾斜程度_____。函数 $y=-3x$ 的图象经过原点，函数 $y=-3x+1$ 的图象与 y 轴交于点_____，即它可以看作由直线 $y=-3x$ 向_____平移_____个单位长度而得到。

比较两个函数解析式，你能说出两个函数的图象有上述关系的道理吗？

联系上面结果，考虑一次函数 $y=kx+b$ ($k \neq 0$) 的图象是什么形状，它与直线 $y=kx$ ($k \neq 0$) 有什么关系。

比较一次函数 $y=kx+b$ ($k \neq 0$) 与正比例函数 $y=kx$ ($k \neq 0$) 的解析式，容易得出：

一次函数 $y=kx+b$ ($k \neq 0$) 的图象可以由直线 $y=kx$ 平移 $|b|$ 个单位长度得到（当 $b>0$ 时，向上平移；当 $b<0$ 时，向下平移）。一次函数 $y=kx+b$ ($k \neq 0$) 的图象也是一条直线，我们称它为直线 $y=kx+b$ 。

例 3 画出函数 $y=2x-1$ 与 $y=-0.5x+1$ 的图象。

分析： 由于一次函数的图象是直线，所以只要确定两个点就能画出它。

解： 列表表示当 $x=0$ ， $x=1$ 时两个函数的对应值（表 23.2-4）。

表 23.2-4

x	0	1
$y=2x-1$	-1	1
$y=-0.5x+1$	1	0.5

过点 $(0, -1)$ 与 $(1, 1)$ 画出直线 $y=2x-1$ ；过点 $(0, 1)$ 与 $(1, 0.5)$ 画出直线 $y=-0.5x+1$ （图 23.2-4）。

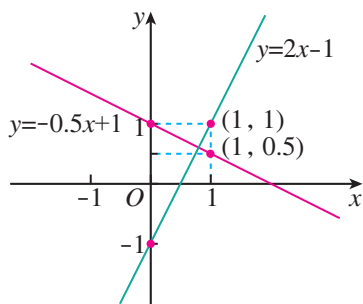


图 23.2-4

先画直线 $y=2x$ 与 $y=-0.5x$ ，再分别平移它们，也能得到直线 $y=2x-1$ 与 $y=-0.5x+1$ 。

探究

画出函数 $y=x+1$, $y=-x+1$, $y=2x+1$, $y=-2x+1$ 的图象, 观察这些直线, 总结它们从左向右上升或下降的规律.

由此联想: 一次函数的解析式 $y=kx+b$ (k, b 是常数, $k \neq 0$) 中, k 的正负对函数图象有什么影响? 你能进而归纳一次函数的性质吗?

观察前面一次函数的图象, 可以发现规律:

当 $k > 0$ 时, 直线 $y=kx+b$ 从左向右上升; 当 $k < 0$ 时, 直线 $y=kx+b$ 从左向右下降.

一般地, 一次函数 $y=kx+b$ (k, b 是常数, $k \neq 0$) 具有如下性质:

当 $k > 0$ 时, y 随 x 的增大而增大;

当 $k < 0$ 时, y 随 x 的增大而减小.

我们先通过观察发现图象(形)的规律, 再根据这些规律得出关于变量数值大小的性质, 这种数形结合的研究方法在数学学习中很重要.

练习

1. 直线 $y=2x-3$ 与 x 轴交点坐标为_____, 与 y 轴交点坐标为_____, 经过_____象限, y 随 x 的增大而_____.
2. 分别在同一平面直角坐标系中画出(1)(2)中各函数的图象, 并指出每小题中三个函数的图象有什么关系.
(1) $y=x-1$, $y=x$, $y=x+1$;
(2) $y=-\frac{1}{2}x-1$, $y=-x-1$, $y=-2x-1$.
3. 已知一次函数 $y=4x+7$, 当 $x > 2$ 时, 利用函数的性质, 求函数值 y 的取值范围.

例 4 已知一次函数的图象过点 $(2, -4)$ 与 $(-3, 11)$, 求这个一次函数的解析式.

分析: 求一次函数 $y=kx+b$ 的解析式, 关键是求出 k, b 的值. 从已知条件可以列出关于 k, b 的二元一次方程组, 进而求出 k, b .

因为图象过 $(2, -4)$ 与 $(-3, 11)$ 两点, 所以这两点的坐标必满足解析式.

解：设这个一次函数的解析式为 $y=kx+b$ ($k \neq 0$).

因为 $y=kx+b$ 的图象过点 $(2, -4)$ 与 $(-3, 11)$, 所以

$$\begin{cases} 2k+b=-4, \\ -3k+b=11. \end{cases}$$

解这个方程组, 得

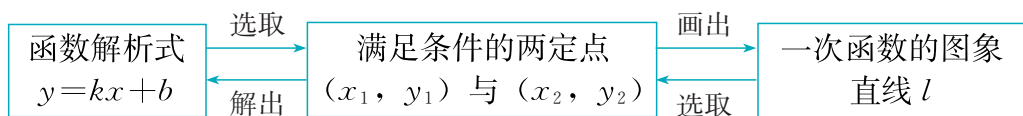
$$\begin{cases} k=-3, \\ b=2. \end{cases}$$

因此, 这个一次函数的解析式为 $y=-3x+2$.

像例 4 这样先设出函数解析式, 再根据条件确定解析式中未知的系数, 从而得出函数解析式的方法, 叫作**待定系数法**.

由于一次函数 $y=kx+b$ 中有 k 和 b 两个待定系数, 所以用待定系数法时需要根据两个条件列二元一次方程组 (以 k 和 b 为未知数). 解方程组后就能具体写出一次函数的解析式.

例 3 与例 4 从两方面说明:



例 5 一位记者乘坐汽车赴 360 km 外的乡村采访, 全程的前一部分为高速公路, 后一部分为普通公路. 汽车在高速公路和普通公路上分别以某一速度匀速行驶, 汽车行驶的路程 y (单位: km) 与时间 x (单位: h) 之间的关系如图 23.2-5 所示.

(1) 求汽车行驶的路程 y 关于时间 x 的函数解析式;

(2) 记者出发后多长时间到达采访地?

分析：问题中汽车行驶的速度不是固定不变的, 它与行驶的时间范围有关. 当 $0 \leq x \leq 2$ 时, 汽车行驶的速度较快; 当 $x > 2$ 时, 汽车行驶的速度较慢. 因此, 求函数解析式时应分 $0 \leq x \leq 2$ 和 $x > 2$ 两个时段分别讨论.

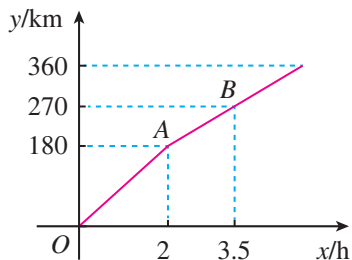


图 23.2-5

解：(1) 当 $0 \leq x \leq 2$ 时，函数图象是经过原点和点 A 的直线的一部分，设函数的解析式为 $y = k_1x$. 因为它的图象过点 $A(2, 180)$ ，所以 $180 = 2k_1$ ，解得 $k_1 = 90$.

因此，当 $0 \leq x \leq 2$ 时，函数的解析式为 $y = 90x$.

当 $x > 2$ 时，函数图象是经过 A, B 两点的直线的一部分. 我们求出直线 AB 所对应的一次函数的解析式. 设这个一次函数的解析式为 $y = k_2x + b_2$ ，把点 A, B 的坐标分别代入 $y = k_2x + b_2$ ，得

$$\begin{cases} 2k_2 + b_2 = 180, \\ 3.5k_2 + b_2 = 270. \end{cases}$$

解这个方程组，得

$$\begin{cases} k_2 = 60, \\ b_2 = 60. \end{cases}$$

因此，当 $x > 2$ 时，函数的解析式为 $y = 60x + 60$.

综上，当 $0 \leq x \leq 2$ 时， $y = 90x$ ；当 $x > 2$ 时， $y = 60x + 60$.

(2) 由图象可知，当 $y = 360$ 时， $x > 2$.

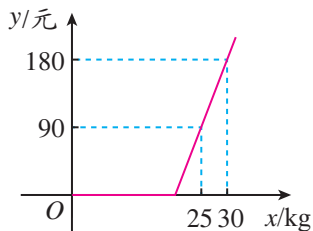
由 $360 = 60x + 60$ ，解得 $x = 5$.

因此，记者在出发 5 h 后到达采访地.

由 (2) 的解答，你能进一步确定 (1) 中函数的自变量的取值范围吗？

练习

1. 一个一次函数，当自变量 $x = 1$ 时，函数值 $y = 5$ ；当 $x = -1$ 时，函数值 $y = 1$. 求这个一次函数的解析式.
2. 一个一次函数的图象经过点 $(9, 0)$ 和 $(24, 20)$ ，求这个一次函数的解析式.
3. 一位旅客乘坐某航空公司飞机时，购买了经济舱机票. 他所托运的行李的费用 y (单位：元) 与行李的质量 x (单位：kg) 的关系如图所示. 这位旅客可免费托运的行李的最大质量是多少千克？

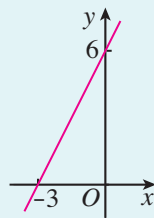


(第 3 题)

习题 23.2

复习巩固

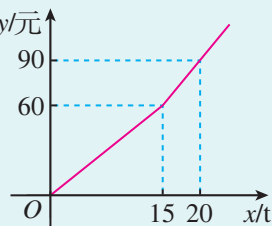
1. 一列货车以 90 km/h 的速度匀速前进. 求它的行驶路程 s (单位: km) 关于行驶时间 t (单位: h) 的函数解析式, 并画出函数图象.
2. 函数 $y = -5x$ 的图象经过第____象限, 经过点 $(0, \underline{\hspace{1cm}})$ 与点 $(1, \underline{\hspace{1cm}})$, y 随 x 的增大而_____.
3. 分别画出下列函数的图象:
 - (1) $y = 4x$;
 - (2) $y = 4x + 1$;
 - (3) $y = -4x + 1$;
 - (4) $y = -4x - 1$.
4. 如图, 求图中直线所对应的函数解析式.
5. 一个一次函数的图象经过点 $(-4, 9)$ 和 $(6, 4)$.
 - (1) 求这个一次函数的解析式;
 - (2) 画出这个一次函数的图象;
 - (3) 判断点 $(2, 5)$ 是否在这个一次函数的图象上, 并说明理由.



(第 4 题)

综合运用

6. 将一次函数 $y = -2x + 1$ 的图象向上平移 2 个单位长度, 能得到哪个函数的图象? 向下平移 3 个单位长度呢?
7. 已知 $(-1.3, y_1)$, $(-3, y_2)$, $(2, y_3)$ 是直线 $y = -13x + b$ (b 为常数) 上的三个点, 试比较 y_1, y_2, y_3 的大小.
8.
 - (1) 当 $b > 0$ 时, 函数 $y = x + b$ 的图象经过哪几个象限?
 - (2) 当 $b < 0$ 时, 函数 $y = -x + b$ 的图象经过哪几个象限?
 - (3) 当 $k > 0$ 时, 函数 $y = kx + 1$ 的图象经过哪几个象限?
 - (4) 当 $k < 0$ 时, 函数 $y = kx + 1$ 的图象经过哪几个象限?
9. 某自来水公司为了鼓励市民节约用水, 采取分段收费标准. 居民每月应缴水费 y (单位: 元) 是用水量 x (单位: t) 的函数, 其图象如图所示.
 - (1) 分别求出当 $0 \leq x \leq 15$ 和 $x > 15$ 时, y 关于 x 的函数解析式.
 - (2) 若某用户某月用水 9 t, 应缴水费多少元? 若某月缴水费 102 元, 则这个月用水多少吨?



(第 9 题)

拓展探索

10. 已知 y 与 $x+b$ 成正比例关系, 且当 $x=-3$ 时, $y=0$; 当 $x=2$ 时, $y=-10$.
- (1) 求 y 关于 x 的函数解析式;
 - (2) 若 $-4 < y < 2$, 求 x 的取值范围.

信息技术应用

探究函数的图象和性质

在学习函数时, 我们经常利用函数图象研究函数的性质. 由解析式画函数图象时, 一般采用描点连线法. 描出的点越多, 画出的函数图象越准确. 但是, 仅靠手工操作有时很难画出准确的图象, 而信息技术工具 (如 GeoGebra、几何画板、网络画板等计算机软件, 图形计算器等) 可以帮助我们又快又准地画出函数图象, 进而探究函数的性质. 下面介绍一些例子.

例如, 在绘制函数 $y=3x-2$ 的图象时, 可以利用一些信息技术工具的“设定参数”及“制表”功能快速列出表格, 并使用“绘制表中数据”的功能完成描点, 通过点的分布就可以大致看出图象的变化趋势 (图 1).

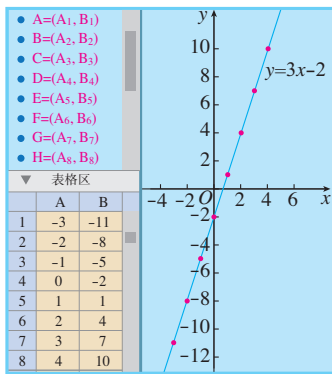


图 1

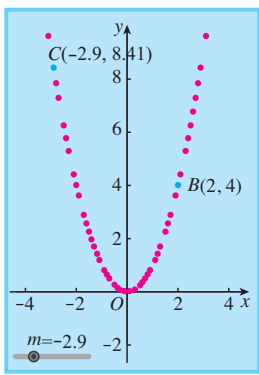


图 2

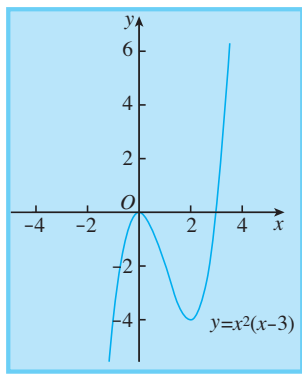


图 3

一些信息技术工具还具有对点进行“追踪”的功能. 利用这一功能绘制函数图象时, 可以先设定参数 x , y 及它们之间的关系, 然后绘制点 (x, y) 并追踪它的轨迹, 就能得到函数的大致图象. 图 2 是利用这一功能绘制的函数 $y=x^2$ 的图象.

多数信息技术工具都具有直接根据函数解析式绘制图象的功能，只要在“绘制新函数”中输入函数解析式，就可以直接得到函数的图象. 图 3 是利用这一功能绘制的函数 $y=x^2(x-3)$ 的图象.

通过观察函数图象，可以发现函数图象与函数性质之间的联系. 例如：

函数的图象特征		函数的性质
从左向右曲线呈上升状态	$\Leftrightarrow$	y 随 x 的增大而增大
从左向右曲线呈下降状态	$\Leftrightarrow$	y 随 x 的增大而减小
曲线上的最高点是 (a, b)	$\Leftrightarrow$	当 $x=a$ 时， y 有最大值 b
曲线上的最低点是 (a, b)	$\Leftrightarrow$	当 $x=a$ 时， y 有最小值 b

此外，我们还可以在动态变化中探究函数的性质. 例如，为研究正比例函数 $y=kx$ 中 k 的变化与图象的关系，我们可以利用信息技术工具绘制一条过原点的直线，并利用其“度量斜率”功能度量并显示这条直线的斜率（即 k 值）. 用鼠标拖动这条直线，使其绕原点旋转，可以发现 k 的值也会随着直线的旋转而改变.

在旋转的过程中（图 4），可以发现：

- (1) 直线经过第三、第一象限时， $k > 0$ ；
- (2) 直线经过第二、第四象限时， $k < 0$ ；
- (3) 直线由经过第二、第四象限逆时针旋转到经过第三、第一象限的过程中， k 的值随直线的旋转而不断增大.

你还能利用信息技术工具画出一些一次函数的图象，进而探究它的其他性质吗？

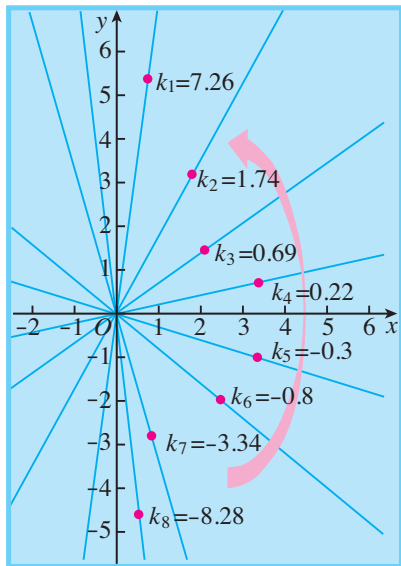


图 4



练习

综合运用

3. 某班有 40 名同学，一次测试的成绩（百分制）如下：

32 44 54 55 58 62 65 65 68 69 69 69 70 71
71 72 73 74 75 75 75 76 77 77 78 79 80 80
81 83 85 85 87 87 89 90 92 94 99 99

请结合测试成绩的四分位数和箱线图分析这个班这次测试成绩的特点.

4. 八年级两个班男生的身高（单位：cm）分别如下：

甲班 164 171 163 158 167 175 169 181 168 176 175 162
166 165 172 169 171 168 174 170
乙班 172 170 163 161 179 160 176 174 170 178 183 166
168 167 180 171 168 172

请结合男生身高的四分位数和箱线图比较这两个班级男生的身高差异.

24.4 数据的分组

在社会生活中，分类现象普遍存在. 例如，超市里各种商品按用途不同分类摆放，宾馆根据硬件设施、服务水平等分成不同的星级，等等. 在实际问题中，当面临的对象复杂多样时，分类往往可以为我们处理问题带来方便. 对于一组取值多样的数据，对其进行合理分组，也会有助于我们解决问题.

问题 一家公司向社会招聘一名员工，所有应聘者先统一参加笔试，然后根据笔试成绩确定一部分应聘者进入面试. 将 10 名应聘者的笔试成绩（百分制）按从小到大的顺序排列如下：

58 64 68 75 76 83 85 89 90 92

你认为哪一部分应聘者应当进入面试？

自然，应当选择笔试成绩好的应聘者进入面试. 那么笔试成绩怎样才算好呢？可以有不同的标准. 例如，前三名或 85 分及以上等. 不管哪种标准，目的都是把笔试成绩分成好和差两组.

对笔试成绩进行分组，上面提到的标准各有其合理性，在实际中也经常被采用. 但这些标准都没有考虑数据自身的特点，这可能导致两个很接近的笔试成绩被分到不同的组. 例如，83 分与 85 分的差距很小，若以“85 分及以上”为好成绩的标准，则 85 分属于好成绩，而 83 分属于差成绩. 而从公司确定面试应聘者的角度看，把笔试成绩相对接近的分到同一组，是一种较合理的做法. 因此，笔试成绩可以根据组内差异最小的原则进行分组.

将笔试成绩按从小到大的顺序排列，使相互最接近的笔试成绩都挨在了一起. 因此，要使分组后的组内差异最小，只需在已排序数据的基础上寻找分组方法. 可以发现，10 个笔试成绩按顺序排列形成 9 个间隔，如图 24.4-1 所示.

58 | 64 | 68 | 75 | 76 | 83 | 85 | 89 | 90 | 92

图 24.4-1

每个间隔都可以把笔试成绩分成好和差两组，共有 9 种分法.

思考

怎么刻画组内笔试成绩差异的大小呢？哪种分法能使笔试成绩好和差两组的组内差异最小？

在前面的学习中，我们知道，离差平方和可以刻画一组数据的离散程度。下面我们利用离差平方和刻画组内数据的离散程度，进而对数据进行分组。

一般地，设有 n 个数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，其平均数记为 $\bar{x}$ ，则离差平方和为

$$d^2 = (x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2.$$

如果把这组数据分为两组，前 m ($m < n$) 个数据为一组，后 $(n - m)$ 个数据为一组，它们的平均数分别记为 $\bar{x}_1$ 和 $\bar{x}_2$ ，离差平方和分别为

$$d_1^2 = (x_1 - \bar{x}_1)^2 + (x_2 - \bar{x}_1)^2 + \dots + (x_m - \bar{x}_1)^2,$$

$$d_2^2 = (x_{m+1} - \bar{x}_2)^2 + (x_{m+2} - \bar{x}_2)^2 + \dots + (x_n - \bar{x}_2)^2,$$

那么

$$\begin{aligned} d^2 &= (x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2 \\ &= (x_1 - \bar{x}_1 + \bar{x}_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x}_1 + \bar{x}_1 - \bar{x})^2 + \dots + (x_m - \bar{x}_1 + \bar{x}_1 - \bar{x})^2 + \\ &\quad (x_{m+1} - \bar{x}_2 + \bar{x}_2 - \bar{x})^2 + (x_{m+2} - \bar{x}_2 + \bar{x}_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x}_2 + \bar{x}_2 - \bar{x})^2 \\ &= (x_1 - \bar{x}_1)^2 + (x_2 - \bar{x}_1)^2 + \dots + (x_m - \bar{x}_1)^2 + (x_{m+1} - \bar{x}_2)^2 + \\ &\quad (x_{m+2} - \bar{x}_2)^2 + \dots + (x_n - \bar{x}_2)^2 + m(\bar{x}_1 - \bar{x})^2 + (n - m)(\bar{x}_2 - \bar{x})^2 \\ &= d_1^2 + d_2^2 + m(\bar{x}_1 - \bar{x})^2 + (n - m)(\bar{x}_2 - \bar{x})^2. \end{aligned}$$

其中 $d_1^2 + d_2^2$ 称为组内离差平方和，表示两个组内数据的离散程度；记

$$d_{12}^2 = m(\bar{x}_1 - \bar{x})^2 + (n - m)(\bar{x}_2 - \bar{x})^2,$$

d_{12}^2 是 m 个第一组数据平均数、 $(n - m)$ 个第二组数据平均数关于总体数据平均数的离差平方和，称为组间离差平方和，表示两个组间的差异。根据组内离差平方和最小的原则进行分组时，由于 d^2 不变，既可以按 $d_1^2 + d_2^2$ 最小来分组，也可以按 d_{12}^2 最大来分组。

这样，根据组内离差平方和最小的原则，能使笔试成绩相差较小的应聘者分在同一组。利用计算器或信息技术工具，可以计算出图 24.4-1 中的 9 种分法的组内离差平方和（结果保留小数点后一位），如表 24.4-1 所示。

表 24. 4-1

分组	第一组离差平方和	第二组离差平方和	组内离差平方和
第 1 个间隔	0	799. 6	799. 6
第 2 个间隔	18	503. 5	521. 5
第 3 个间隔	50. 7	271. 4	322. 1
第 4 个间隔	152. 8	170. 8	323. 6
第 5 个间隔	228. 8	54. 8	283. 6
第 6 个间隔	411. 3	26	437. 3
第 7 个间隔	587. 4	4. 7	592. 1
第 8 个间隔	819. 5	2	821. 5
第 9 个间隔	1 026. 2	0	1 026. 2

观察最后一列组内离差平方和可以发现，当按第 5 个间隔分组时，组内离差平方和最小．因此，按组内离差平方和最小的分法为

$$\{58, 64, 68, 75, 76\}$$

和

$$\{83, 85, 89, 90, 92\}.$$

例 10 个城市某月的每日最高温度的平均数（简称平均高温）如表 24. 4-2 所示.

表 24. 4-2

城市	北京	石家庄	呼和浩特	哈尔滨	上海	广州	海口	成都	贵阳	昆明
平均高温/℃	3	3	－3	－11	10	21	22	12	9	17

根据平均高温的组内离差平方和最小的原则，把这 10 个城市分为两组.

解：将表中的数据按从小到大排列，可得

$$-11 \quad -3 \quad 3 \quad 3 \quad 9 \quad 10 \quad 12 \quad 17 \quad 21 \quad 22$$

将它们分成两组共有 9 种情况，利用计算器或信息技术工具，分别计算组内离差平方和（结果保留小数点后一位），如表 24. 4-3 所示.

表 24.4-3

分组	第一组离差平方和	第二组离差平方和	组内离差平方和
第 1 个间隔	0	584.2	584.2
第 2 个间隔	32	380.9	412.9
第 3 个间隔	98.7	285.7	384.4
第 4 个间隔	132	158.8	290.8
第 5 个间隔	228.8	113.2	342
第 6 个间隔	308.8	62	370.8
第 7 个间隔	397.4	14	411.4
第 8 个间隔	562	0.5	562.5
第 9 个间隔	789.6	0	789.6

观察最后一列组内离差平方和可以发现，当按第 4 个间隔分组时，组内离差平方和最小。因此，按组内离差平方和最小的分法为

{北京，石家庄，呼和浩特，哈尔滨}
和
{上海，广州，海口，成都，贵阳，昆明}。

结合地理课所学知识，说一说这样分组合理吗？

练习

- 把表 24.4-2 中 10 个城市的平均高温按组间离差平方和最大进行分组，应该如何分？结果和按组内离差平方和最小分组一致吗？
- 某年 5 个城市的人均生活用电量如下表所示。

城市	A	B	C	D	E
人均生活用电量/(kW·h)	910	886	847	812	788

根据人均生活用电量的组内离差平方和最小的原则，把这 5 个城市分为两组。

习题 24.4

复习巩固

1. 在引体向上测试中, 5 名同学完成的个数分别为 13, 15, 7, 9, 12. 根据组内离差平方和最小原则, 把这 5 名同学引体向上的个数分为两组.

综合运用

2. 某镇 6 家企业去年的产值如下表所示.

企业	A	B	C	D	E	F
产值/亿元	3	12	4	8	9	15

根据年产值的组内离差平方和最小的原则, 把这 6 家企业分为两组.

拓广探索

3. 如果把数据 9, 6, 3, 5, 12 分成三组, 根据组内离差平方和最小的原则, 应该如何分?

阅读与思考

大数据及其应用

传统意义上的数据, 是指进行各种统计、计算、科学研究或技术设计等所依据的数值. 随着社会高速数字化发展, 数据的含义早已远超数值的范围, 一行文字、一张图片、一段视频、一个网络链接, 以及各种类型与格式的文件等, 都是数据.

近年来, 随着互联网、物联网、云计算, 以及智能手机等移动设备的快速发展, 人们创造的数据量也呈现爆炸性增长. 2000 年前后, 一般认为 TB ($1 \text{ TB} = 2^{40} \text{ B}$) 级别的数据量就很大了, 而目前已经可以在 EB ($1 \text{ EB} = 2^{60} \text{ B}$)、ZB ($1 \text{ ZB} = 2^{70} \text{ B}$), 甚至更大的数量级讨论数据了. 我们一般称这种海量数据为“大数据”, 将利用大数据获取有效信息的相关技术称为大数据技术.

1 个汉字所占存储空间为 2 B (字节). 一本《汉字源流精解字典》共有约 207.7 万字, 则 1 TB 的空间大约可以存储 26.47 万本这种字典.

随着数据量的增长，能否快速地处理大数据，成为影响大数据广泛应用的重要因素。例如，面对瞬息万变的气象信息数据、实时变化的股市行情数据等，都需要快速地处理数据。对于应该多快地处理大数据，有人提出“1 s 定律”，只有当数据处理速度在秒级，才能保证使用者对实时生成的大数据进行有效处理，从而获取有效信息，并科学决策。

大数据广泛地应用于各行各业和日常生活中。例如，目前网上购物已经成为我们日常生活的一部分，许多购物平台具有针对顾客进行产品精准推送的功能，这就是在应用大数据。以对某顾客的精准推送为例，运营商可以根据他在购物平台上的基本信息（如注册信息、手机型号等）与用户行为数据（如搜索、浏览、购物等信息），了解他感兴趣的物品与购买力；与



与此同时，运营商会根据所有顾客的基本信息与用户行为数据，找到和此顾客具有相似兴趣与购买力的同类顾客；然后，根据同类顾客的常见搜索、浏览、购物等信息，找出符合这类顾客兴趣与购买力的商品推送给此顾客。这样做既可以使顾客快速购买到满意的产品，提升用户体验，又能够提高商品交易量，使商家获利。

我们现在的统计学习也与大数据联系紧密。例如，我们学习的加权平均，正是大数据时代热门算法“分布式计算”的简单形式。“分布式计算”的原理是将一个庞大的计算任务拆分成多个子任务，然后分派给多台计算机共同完成，这能够极大地提高效率、降低成本。此外，我们学习的绘制统计图、数据的分组等内容，也与大数据时代广泛涉及的可视化分析、聚类分析等密切相关。

你还想了解哪些大数据的信息？请查阅资料，并分享给大家吧！

 数学活动

活动1 估计心脏的跳动次数

把全班同学分成若干组，合作完成下面的活动：

1. 各组分别测量本组同学在静息状态下每分钟的脉搏次数，并计算本组数据的平均数、中位数、众数等。
2. 与其他组进行交流，估计心脏在静息状态下每分钟的跳动次数。
3. 查找资料，了解心脏在静息状态下每分钟的跳动次数，并与你们的调查结果进行对比。根据调查结果谈一谈你对平均数、中位数、众数作为数据代表的认识，以及对用样本估计总体的体会。

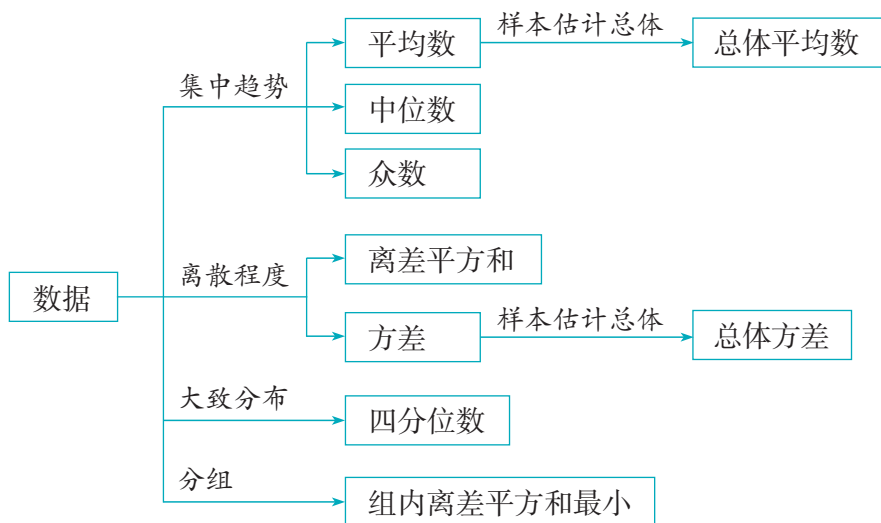
活动2 用水量的均值与方差

把全班同学分成若干组，合作完成下面的活动：

1. 各组收集本组每位同学所在家庭上个月的用水量，并计算本组数据的平均数与方差。
2. 将各组数据汇总，计算全班数据的平均数与方差。
3. 用横轴表示组编号，纵轴表示平均数，描出各组平均数所对应的点，并画一条纵坐标为全班平均数的水平直线。观察点与直线的关系，你有什么发现？
4. 与平均数的表示类似，用统计图表示各组与全班数据的方差。观察点与直线的关系，你有什么发现？
5. 如果把每组数据作为样本，全班数据作为总体，请就用水量数据，谈一谈样本的平均数和方差与总体的平均数和方差的关系，以及抽样调查时应该注意的问题。
6. 全班数据的平均数和方差，能否作为全班同学所在家庭全年月平均用水量的平均数和方差的估计？为什么？

小结

一、本章知识结构图



二、回顾与思考

从杂乱无章的数据中提取信息，需要对数据进行有效的处理和分析。用表格整理数据和用图形表示数据，有助于我们直观了解数据的特征和规律，并为进一步分析数据提供方向。但要准确把握数据的特征，需要根据特征的不同，用不同的统计量进行刻画。例如，数据的集中趋势可以用平均数、中位数、众数等刻画，数据的离散程度可以用离差平方和、方差等刻画，数据分布的概貌可以用四分位数刻画，等等。即使是刻画数据同一方面特征的统计量，它们也存在不同的特点，在应用中需要根据具体的问题选择合适的统计量进行刻画。按接近程度对数据分组可以有不同的原则，分组原则不同结果可能不同，组内离差平方和最小是常用的分组原则。通过这些内容的学习，有助于我们增强数据观念。

用样本估计总体是统计的基本思想，也是统计的主要目的之一。利用样本的统计量可以估计总体相应的统计量。例如，用样本的平均数和方差可以分别估计总体的平均数和方差，进而了解总体取值的平均水平和离散程度。

请你带着下面的问题，复习一下全章的内容吧.

1. 平均数、中位数、众数在刻画数据的集中趋势上各有什么特点？
2. 平均数与加权平均数有什么联系和区别？举例说明加权平均数中“权”的作用.
3. 离差平方和、方差在刻画数据离散程度上各有什么特点？
4. 为什么四分位数和箱线图可以帮助我们了解数据分布的概貌？
5. 对数据进行分组，除了按组内离差平方和最小分组，你还能想出其他分组的原则吗？
6. 搜集关于“统计学”方面的资料（如学科发展史、思想方法、人物等），自选一个角度谈谈你对统计的认识.



复习题 24

复习巩固

1. 判断下列说法是否正确，若不正确，请举例说明.
 - (1) 一组数据的平均数、中位数、众数一定存在，且都是这组数据中的数；
 - (2) 一组数据的平均数、中位数、众数没有确定的大小关系；
 - (3) 一组数据中，大于平均数和小于平均数的数据各占 50%；
 - (4) 计算加权平均数时，权越大的数据对加权平均数的影响也越大；
 - (5) 比较两组数据的离散程度，离差平方和较大的组，其方差也一定较大.
2. 为了解某一路口的汽车流量，随机调查了 10 天中同一时段通过这个路口的汽车数量（单位：辆），结果如下：

183 209 195 178 204 215 191 208 167 197

在此时段中，平均约有多少辆汽车通过这个路口？

3. 某年 A, B 两座城市四季的平均气温（单位：℃）如下表所示.

城市	春	夏	秋	冬
A	-4	19	9	-10
B	16	30	24	11

- (1) 分别计算 A, B 两座城市四季的平均气温（结果取整数）；

(2) 哪座城市四季的平均气温变化比较小?

4. 一家公司员工的月收入如下表所示.

月收入/元	20 000	18 000	12 000	8 000	6 000	5 000
人数	1	2	4	5	7	6

(1) 计算这家公司员工月收入的平均数、中位数和众数;

(2) 计算这家公司员工月收入的四分位数, 并画出箱线图.

5. 某水库管理人员为了解某种鱼的生长情况, 从水库中随机捕捞了 20 条这种鱼, 称得它们的质量 (单位: kg) 如下:

1.15 1.04 1.11 1.07 1.10 1.32 1.25 1.19 1.15 1.21
1.18 1.14 1.09 1.25 1.21 1.29 1.16 1.24 1.12 1.16

估计水库中这种鱼质量的平均数和方差 (结果保留小数点后两位).

综合运用

6. 某天电影院有三个影厅放映电影, 上午各厅只放映一场电影, 信息如下表所示.

影厅	每张电影票价格/元	座位/个	上座率/%
A	30	60	75
B	40	60	60
C	50	40	47.5

计算电影院的上座率及所售电影票的平均价格.

7. 下表是两种股票一周内的交易日收盘价格 (单位: 元/股).

股票	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
A	11.62	11.51	11.39	11.94	11.17
B	13.53	14.07	13.49	13.84	14.80

计算它们的平均数和方差 (结果保留小数点后两位), 比较这两种股票在这段时间内的涨、跌变化情况.

8. 甲、乙两门大炮在相同条件下向同一目标各发射 50 发炮弹, 炮弹落点情况如下表所示.

炮弹落点与目标的距离/m	40	30	20	10	0
甲炮发射的炮弹数量/发	0	1	3	7	39
乙炮发射的炮弹数量/发	1	3	2	3	41

- (1) 分别计算两门大炮所发射的炮弹落点与目标的距离的平均数;
- (2) 哪门大炮射击的准确性较好?

9. 下面是某地区监测的近两年 7 月的空气质量指数.

前年 7 月 71 42 45 58 67 48 51 63 51 73 55 79 52 52 77 54
 87 54 62 55 56 58 60 61 62 65 69 42 72 69 73
 去年 7 月 38 50 19 37 22 47 31 38 22 26 28 19 30 31 32 34
 35 33 18 49 47 37 22 38 38 18 39 25 22 42 44

- (1) 分别计算两组监测数据的平均数、方差和四分位数 (结果保留小数点后一位);
- (2) 画出两组数据的箱线图;
- (3) 通过上面的结果, 比较说明这个地区的空气质量情况.

10. 已知 8 个地区居民人均可支配收入 x (单位: 万元) 如下表所示.

地区	1	2	3	4	5	6	7	8
居民人均可支配收入 x /万元	2.2	3.7	4.3	2.7	4.1	2.9	3.3	2.4

根据居民人均可支配收入的组内离差平方和最小的原则, 把这 8 个地区分为两组.

拓广探索

11. 学校八年级 40 名男生的 50 米跑成绩 (单位: s) 如下:

7.1 7.6 7.7 7.6 7.7 7.8 7.7 8.6 8.0 8.9 7.4 8.3 7.3 7.5
 7.8 7.9 8.2 7.5 7.2 7.6 7.7 7.9 7.6 7.9 7.2 8.1 8.7 8.0
 8.0 8.3 7.4 7.5 7.8 7.9 7.8 7.7 8.1 7.4 7.7 7.9

结合《国家学生体质健康标准 (2014 年修订) 》, 用你所学的统计知识分析数据, 为体育老师写一份数据分析报告.

综合与实践

学生体质健康调查与分析

青少年的体质健康，既与其学习和生活息息相关，又与国家和民族的未来密不可分。为了提升学生的体质健康，进行学生体质健康调查与分析就必不可少。



活动目标

经历收集、整理、描述、分析数据的全过程，提升数据观念；尝试制订一些体质健康测试项目的评价标准；在活动中加强自身体质健康意识。

活动准备

为建立健全国家学生体质健康监测评价机制，激励学生积极参加体育锻炼，2014 年教育部印发了《国家学生体质健康标准（2014 年修订）》（以下简称《标准》），为我国学生的体质健康监测提出了各种评价标准，初中生体质健康测试项目如表 1 所示。请查阅资料，了解体质健康测试的有关信息，并根据自身情况填写表 1 的相关数据。

表 1 体质健康测试登记表

姓名		性别		身高/m		体重/kg	
指标			成绩	指标			成绩
体重指数（BMI）= $\frac{\text{体重}}{\text{身高}^2}/(\text{kg}\cdot\text{m}^{-2})$				男生 专项	引体向上/次		
					1 000 米跑/s		
肺活量/mL				女生 专项	1 分钟仰卧起坐/次		
50 米跑/s					800 米跑/s		
坐位体前屈/cm							
立定跳远/cm							

活动任务

活动一 立定跳远成绩的调查与分析

立定跳远是一项集弹跳、爆发力、身体协调性和技术等于一体的体育运

动. 请对你所在学校八年级男生（或女生）的立定跳远成绩进行调查与分析.

任务 1 收集数据

(1) 确定样本量

根据你所在学校八年级学生的人数情况, 确定一个合适的样本量.

(2) 确定抽取样本的方法

用简单随机抽样方法抽取样本, 确定具体操作步骤.

(3) 制订方案, 进行调查

根据确定的收集数据的方法, 进行调查, 得到样本数据.

任务 2 整理数据

表 2 是根据《标准》得到的立定跳远等级评价表. 参照表 2, 整理样本数据, 得到不同立定跳远等级的频数与百分比.

表 2 立定跳远等级评价表

立定跳远等级	男生成绩 x/cm	女生成绩 y/cm
优秀	$x \geq 226$	$y \geq 188$
良好	$210 \leq x < 226$	$174 \leq y < 188$
及格	$170 \leq x < 210$	$144 \leq y < 174$
不及格	$x < 170$	$y < 144$

任务 3 描述数据

根据整理的数 据, 选择合适的统计图描述样本数据, 使数据分布的信息更直观、清楚地显现出来.

任务 4 分析数据

(1) 估计整体情况

根据样本数据以及所作统计图表, 计算样本数据的平均数、中位数、众数、方差、四分位数等, 对全年级男生（或女生）的立定跳远成绩进行估计.

例如, 由调查数据知, 男生样本的立定跳远水平为良好及其以上者 48 人, 占统计人数的 60%, 则可估计全校八年级男生的立定跳远水平有类似结果.

(2) 数据分组

观察调查得到的样本数据, 能否按大小将其分组, 以便对不同立定跳远水平的学生提供针对性帮助? 如果样本数据适合分组, 分几组合适? 如何分组?

活动二 BMI 的合理性及其评价标准

人的胖瘦程度与身体健康关系密切, 过胖或过瘦都会对人的健康造成不良

影响,《标准》中用体重指数(BMI)衡量人的胖瘦程度.你对BMI了解吗?用它可以说明人的胖瘦程度吗?

任务1 探究用BMI衡量人体胖瘦程度的合理性

请查阅资料,探究将BMI作为衡量普通人胖瘦程度的常用指标的合理性.

任务2 制订你所在班级的BMI等级评价标准

基于我国学生的整体情况,《标准》给出了八年级学生的BMI等级评价标准,如表3所示.根据你所在班级同学的BMI数据,尝试制订一个专属于你所在班级的BMI等级评价标准.

表3 《标准》中的八年级学生BMI等级评价标准

性别	等级			
	低体重	正常	超重	肥胖
男	≤ 15.6	15.7~22.5	22.6~25.2	≥ 25.3
女	≤ 15.2	15.3~22.2	22.3~24.8	≥ 24.9

任务3 分析标准的差异性

对比你所制订的标准与表3中的标准,两者是否有差异?如果有,分析可能造成这种差异的原因.

活动三 肺活量与长跑成绩的关系

在对中学生的体质健康测试中,男生1000米跑和女生800米跑是衡量学生能量代谢系统与运动能力的综合性运动.有人说“肺活量大的人长跑能力强”,你在现实生活中有类似感受吗?如何用数学的眼光看待这个现象?

任务1 问题提出

“肺活量大的人长跑能力强”这句话对八年级学生适用吗?提出可以通过数据分析解答的研究问题.

任务2 问题解决

通过小组合作的方式,设计整个研究过程,经历收集、整理、描述、分析数据的过程,得出研究结论.

活动四 开展其他活动(选做)

在完成上述活动的基础上,你还可以继续利用体质健康测试的数据进行其他研究.研究问题可以从下列三个方面选择,也可以根据自身兴趣,小组协商

确定。

- (1) 男生 1 000 米跑成绩的调查；
- (2) 女生的 BMI 与其仰卧起坐成绩的关系；
- (3) 制订你所在班级学生坐位体前屈成绩的评价标准。

活动过程

1. 组建合作团队

本次综合与实践活动需要团队协作。在班级中组成 5~8 人一组的研究小组，每位同学参加其中一个小组，每个小组确定一名负责人。

2. 方案构思

小组成员进行充分的讨论与交流，集思广益，形成解决上述任务的方案。

3. 方案实施

按照小组设计的方案进行任务分工，使每位成员都有明确的任务。根据规划的研究步骤实施，完成活动任务，形成研究报告。

4. 展示交流

制作向全班汇报的演示文稿，选出代表向全班同学展示本组的研究成果，分享实践过程中的活动经验、遇到的困难及其解决方法，反思活动中的不足。

活动评价

通过成果展示与交流，基于完成的研究报告，根据情况选择任务完成表、表现评分表、自我反思表等进行评价。与老师和全班同学一起，通过质疑、辩论、评价，总结成果，分享体会，分析不足，开展自我评价、同学评价和教师评价，完成本次综合与实践活动。

后 记

本套教科书（七～九年级）由人民教育出版社课程教材研究所中学数学课程教材研究开发中心依据教育部《义务教育数学课程标准（2022 年版）》编写。

本套教科书集中反映了基础教育课程改革的最新成果，总结了上一版《义务教育教科书 数学》的编写经验，凝聚了教育专家、学科专家、教材编写人员、教研人员及一线教师的集体智慧。参加本套教科书统稿的还有薛彬、王光明，参加本册教科书统稿的还有秦德生，参加本册教科书编写讨论的还有李健、张飞玲、王嵘。本套教科书封面设计由中央美术学院设计团队完成，人民教育出版社设计部制作。本册教科书版式设计为王俊宏，内文插图绘制为王俊宏、张婷婷、康鲁雷。我们感谢所有对教科书的编写、审读、试教、出版等提供过帮助与支持的同仁和社会各界朋友。

本册教科书出版之前，我们通过多种渠道与教科书选用作品的作者进行了联系，得到了他们的大力支持。中国载人航天工程办公室、视觉中国、IC photo、雅昌文化（集团）有限公司和李文林等为本册教科书提供了图片素材。对此，我们表示衷心的感谢！

我们真诚地希望广大教师、学生及家长在使用本册教科书的过程中提出宝贵的意见和建议。我们将本着精益求精的态度，集思广益，不断修订，努力使教科书日趋完善。

联系方式

电 话：010-58758335，58758866

电子邮箱：jcfk@pep.com.cn

意见反馈平台：jcyjfk.pep.com.cn

人民教育出版社 课程教材研究所

人民教育出版社



义务教育教科书

数学

八年级

下册

YIWU JIAOYU JIAOKESHU

SHUXUE



绿色印刷产品

ISBN 978-7-107-38923-8



9 787107 389238 >

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用